

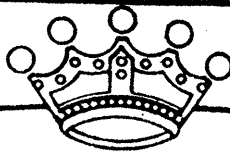
MISS AMERICANA

75	96	96	200	300	400	600
16	24	50	96	144	192	400
4	8	16	32	64	128	192

75	96	96	200	300	400	600
16	24	50	96	144	192	400
4	8	16	32	64	128	192

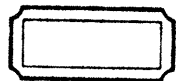
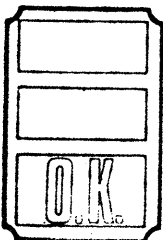
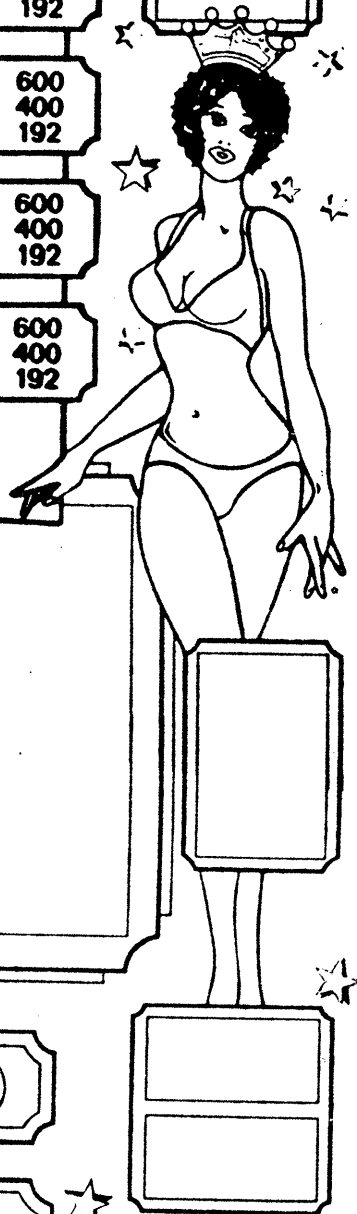
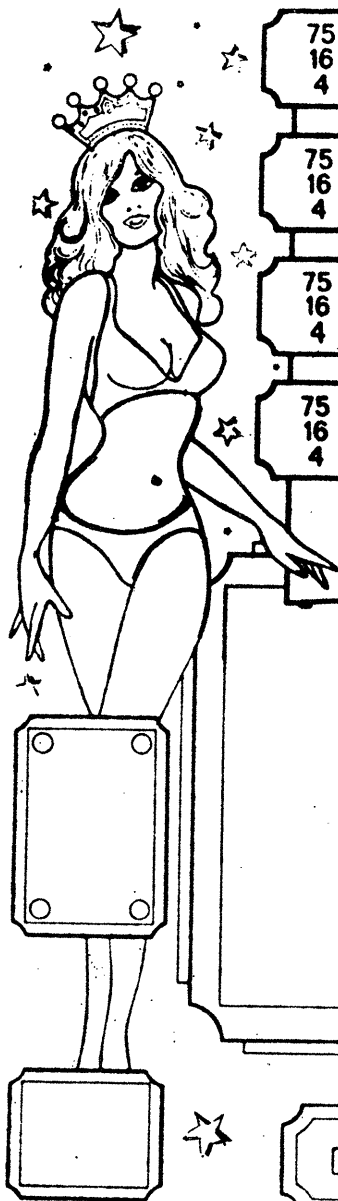
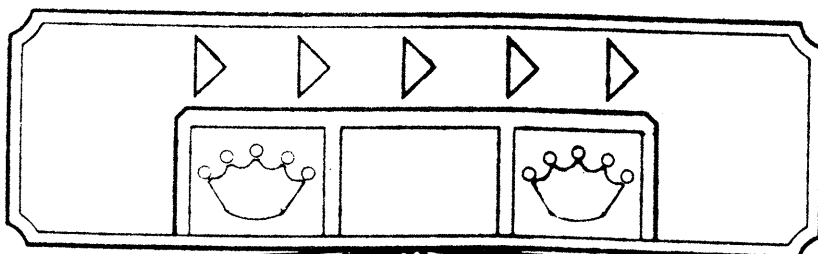
75	96	96	200	300	400	600
16	24	50	96	144	192	400
4	8	16	32	64	128	192

75	96	96	200	300	400	600
16	24	50	96	144	192	400
4	8	16	32	64	128	192



MANUEL DE SERVICE TECHNIQUE SIRMO S.A.

=====



MANUEL DE SERVICE TECHNIQUE SIRMO S.A.

=====

NOTE IMPORTANTE :

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite par aucun moyen technique existant, sans l'autorisation écrite de SIRMO S.A. , 146 rue Large Voie - 4400 HERSTAL BELGIQUE. De plus, les renseignements contenus dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif. SIRMO se réserve le droit d'en réviser le contenu sans être tenu d'en informer quiconque. Le logiciel des machines reste dans tous les cas, la propriété exclusive de ses auteurs.

T A B L E D E S M A T I E R E S =====

	*	INTRODUCTION	Page -1-
	*	QUELQUES REMARQUES UTILES A LIRE POUR MIEUX COMPRENDRE LE MANUEL.	Page -3-
CHAP. 1.	-	RECEPTION DU JEU	Page -4-
CHAP. 2.	-	PRECAUTIONS DE MANIPULATION	Page -5-
CHAP. 3.	-	REGLAGE DES OPTIONS DU JEU	Page -7-
CHAP. 4.	-	BRANCHEMENT DE LA COMMANDE A DISTANCE ...	Page -15-
CHAP. 5.	-	REGLAGE DU REFLEX	Page -18-
CHAP. 6.	-	LES SERVICE BOX SB1 ET SB2	Page -19-
CHAP. 7.	-	LES CODES ERREURS	Page -20-
CHAP. 8.	-	LES MATRICES D'ENTREE ET DE SORTIE	Page -24-
CHAP. 9.	-	TEST DES SORTIES	Page -26-
CHAP.10.	-	TEST DES ENTREES	Page -31-
CHAP.11.	-	TEST DES TENSIONS D'ALIMENTATION	Page -35-
CHAP.12.	-	LE P.C.B. 28	Page -38-
CHAP.13.	-	CONSEILS POUR LE TROUBLE SHOOTING	Page -39-
CHAP.14.	-	PARTS LIST ELECTRONIQUE	Page -42-
CHAP.15.	-	PARTS LIST MECANIQUE	Page -45-
CHAP.16.	-	LISTING POUR SEEINSIDE	Page -46-
CHAP.17.	-	LES CIRCUITS INTEGRES UTILISES	Page -53-
CHAP.18.	-	PLANS DE LA PARTIE ELECTRONIQUE	Page -69-
CHAP.19.	-	TECHNICAL MAILING LIST	Page -94-

INTRODUCTION

=====

Ceci constitue la première édition du manuel de service du jeu de bingo MISS AMERICANA 2000 de SIRMO S.A.

On trouvera dans ce manuel les renseignements nécessaires pour assurer un service "on field" très satisfaisant. Par contre, il ne contient que peu d'explication sur le fonctionnement détaillé des cartes électroniques. Il leur sera consacré un second manuel.

Celles-ci sont par ailleurs remarquablement simples car, comme on le verra, tout dans cette machine est contrôlé totalement par le microprocesseur 8085 A. Les seules fonctions autonomes sont les 2 timers 555 de mise en sécurité de la matrice des ampoules et de l'afficheur.

C'est donc une machine 100 % software (logiciel = programme contenu dans les mémoires 24 broches).

Lorsque les premières machines à microprocesseurs sont sorties, pas mal de techniciens (et de patrons) ont cru que le servicing allait se résumer à un simple remplacement de carte.

Une nouveauté importante de cette machine est qu'elle offre au technicien de service la possibilité de dialoguer avec le logiciel au moyen d'un Service Box SBI et de programme spécialement écrit pour ce Service Box.

Le résultat est un "monstre software" 12.000 Bytes de programme (un flipper évolué fait 4.000 Bytes) qui, outre les programmes de servicing précités, gère les 131 contacts et les 126 sorties (ampoules, moteurs, compteurs, displays) de la machine.

Ce logiciel représente un travail considérable. Sa mise au point a consommé environ 5 kms de papier listing, et sa conception a requis des centaines de journées et surtout de nuits de cogitation.

52 circuits imprimés différents ont été étudiés depuis le premier prototype qui date de Août 1977.

La mise en fabrication a demandé l'étude, la réalisation et la mise au point de 162 outillages mécaniques (tous conçus par la division mécanique).

Les tests en exploitation ont été très sérieusement effectués à la HELLINGS and Co. par M. Tony COENRAEDS, depuis les toutes premières machines (dont 2 "tournent " encore); et en présérie par M. GONCET d'UNIBOX VERVIERS.

Depuis, tous les responsables d'exploitation nous ont fourni des rapports détaillés qui nous ont permis d'améliorer encore la qualité de la fabrication. Nous les en remercions, ce feedback est pour nous indispensable.

Il nous permet de vous fournir pour la première fois une machine conçue spécialement pour l'exploitation en BELGIQUE.

Elle bénéficie, croyez-le, des tous derniers développements des techniques à microprocesseur et elle n'a vraiment rien à envier aux jeux américains.

De plus, les techniciens avertis, les "vieux poils" reconnaîtront certainement que ce jeu n'est pas l'oeuvre d'"électroniciens fumeux". Ils ne devraient pas être dépaysés par les réactions de la machine; car au prix d'un accroissement considérable du logiciel tout a été fait pour faciliter le passage d'une technologie à l'autre.

Le seul point nouveau est l'électronique. Le relais devient circuit intégré mais la gymnastique cérébrale du dépanneur reste la même. Seuls les mots sont nouveaux : Bits - Bytes - Mémoires - Ram - Rom - Eprom - Bus - etc...

Il existe d'excellents livres sur les microprocesseurs et de plus, dans la mesure du possible, nous pouvons aider ceux qui le désirent à parfaire leurs connaissances.

Il y aura d'autres machines SIRMO qui utiliseront les mêmes cartes électroniques, cela vaut donc la peine de se pencher sérieusement sur leur étude.

Une de mes fonctions chez SIRMO est de vous encourager à le faire et de vous y aider.

J.C. FRANCK

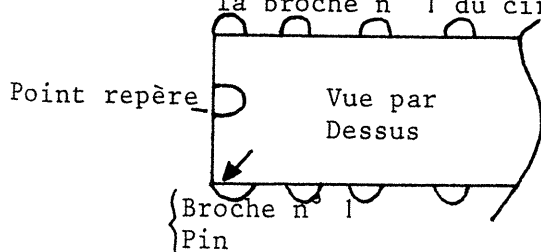
Directeur Technique

SIRMO S.A.

QUELQUES REMARQUES UTILES A LIRE
POUR MIEUX COMPRENDRE CE MANUEL.

=====

- Les notions de gauche-droite sont toujours relatives à un joueur debout face au jeu.
- I.C. signifie : Integrated Circuit = Circuit Intégré.
- P.C.B. signifie "Printed Circuit Board" = Circuit Imprimé.
- Un mot placé entre les 2 signes < > désigne un "NOM SYMBOLIQUE" (*) il lui est associé une valeur que l'on trouve à la fin du manuel.
- Le symbole (*) après un mot signifie que ce mot est expliqué à la fin du manuel.
- Certains plans tiennent sur plusieurs pages, c'est le cas des plans du P.C.B. 28. Par exemple : en zone C1 du plan no 112 on trouve les signes INT RQST 1 / C7 . Ceci veut dire simplement que le signal nommé INT RQST va se retrouver sur la feuille (sheet)n°1 du groupe de plan concernant le P.C.B. 28 et sera dans la zone C7 de ce plan.
- Tous les connecteurs du jeu sont repérés par un J suivi d'un n° ; les liaisons par câble plat se font fils à fils et les connecteurs aux extrémités portent le même n° J.
- Chaque liaison par fil est repérée par une étiquette numérotée; les liaisons par câble plats portent le nom de "LINK" abréviation LK, et les liaisons par fils sont repérées par la lettre H ("HARNAIS").
- Sur la plupart des circuits imprimés qui comportent des circuits intégrés, la broche n° 1 du circuit intégré est indiquée par un petit cercle le plus près possible de cette broche.
Ceci sur les 2 faces du circuit imprimé.
En cas de doute, il faut se référer aux plans "COMPONENTS ASSEMBLY" n° 99 - PCB 28/N° 103-PCB 32/N° 138 - PCB 44.



- Les connecteurs blancs en nylon (AMP MATE'N LOCK), portent des Nos gravés sur le corps des connecteurs. Ceux-ci sont très petits et peu visibles mais ils existent.

CHAPITRE 1

=====

RECEPTION DU JEU

=====

Après avoir monté les pieds et la tête du jeu, il faut relier la tête au corps par trois câbles.

- Le Câble LK4 (cable pl t 34 fils) est à connecter dans J6 sur le P.C.B. 32.
- Le Câble LK5 (cable pl t 16 fils) est à connecter dans J5 sur le P.C.B. 32.
- Le Câble H3 (Botte de fils terminée par un connecteur blanc 15 broches) est à connecter dans J27 sur le P.C.B. 43 fixé sur le côté droit de la caisse (à gauche pour celui qui ouvre la porte arrière).

1.1. Faire un test visuel de tout le jeu avant de brancher le secteur.

- Voir si tous les connecteurs sont bien enfoncés et si rien ne s'est détaché pendant le transport.
- Voir si tous les IC sont bien enfoncés dans leur socquet.
- Voir si le P.C.B. 47 (Petit P.C.B. collé sur le P.C.B. 28) est bien raccordé sur J3.
- Placer les billes dans le jeu.

1.2. Mise sous tension

Le Display doit s'allumer et, très rapidement la lampe du TILT doit se mettre à clignoter (éventuellement le Shutter se ferme).

Si cela n'arrive pas, il ne faut pas insister : coupez le courant et refaites les tests visuels.

Note : Si un signe d'erreur apparaît sur le display, couper le courant et le rallumer : le jeu doit "partir". Ceci est possible une fois si cela se reproduit plusieurs fois, contrôler le VCC non volatile (voir chapitre 11).

1.3. En usine, chaque sous-ensemble électronique est testé. Puis après assemblage un test complet est fait à nouveau (ce test final dure environ deux heures). Puis les jeux "tournent" pendant 24 heures en position "TEST EPROM" avant d'être "lâchés". Cela veut dire que si un problème se présente à la réception, il faut chercher une mauvaise soudure, un fil cassé, un IC sorti de sa base etc... C'est-à-dire quelque chose dû au transport et aux manipulations.

1.4. Si le Jeu "tourne" : Commencer les test des entrées et des sorties (voir chapitre 9 et 10).

1.5. Si tout est "OK" régler selon vos désirs les options de jeux offertes par les DIP SW. situés sur le P.C.B. 42 et positionner le Reflex (voir chapitre 3).

CHAPITRE 2

PRECAUTIONS DE MANIPULATION

Il est indispensable d'observer certaines règles de manipulation des cartes électroniques et des circuits intégrés.

2.1. Manipulation des cartes

- Toujours couper le courant avant de toucher quoi que ce soit.
- Quand on déconnecte le P.C.B. 32, mieux vaut commencer par enlever J4 car les capa de filtrage de la tension + VM peuvent rester chargées.
- Le P.C.B. 28 B comporte une batterie, c'est-à-dire qu'il reste sous tension même déconnecté. Ne pas le déposer sur des parties métalliques (on risque de claquer les Mémoires 5101 et presque toujours la Diode D2/AAZ15, le plus dangereux est qu'on ne s'en aperçoit pas car cet accu ne sert que quand le courant est coupé. La panne sera : perte du crédit par mise en sécurité quand on décompte).
- Ne jamais ponter un fusible. Utiliser un fusible correct.
- Transporter les cartes dans du plastique à bulle (disponible chez SIRMO).

2.2. Manipulation des circuits intégrés (I.C.)

Les IC sont des "bêtes" EXTREMEMENT FRAGILES. Surtout à cause de leurs "Pattes" qui se replient diaboliquement vite. Ceci donne des pannes intermittentes fort gênantes.

Si vous voulez éviter les ennuis, respecter les règles suivantes de manipulation.

2.2.1. L'extraction de l'IC

C'est ici que tout débute ! on tord très légèrement une patte et c'est elle qui se pliera lors d'une prochaine insertion. Il n'y a qu'une façon d'extraire correctement un IC : c'est d'utiliser un EXTRACTEUR, petite pièce métallique peu coûteuse mais INDISPENSABLE (disponible chez SIRMO).

2.2.2. Le stockage

Après extraction, l'IC doit être placé sur de la mousse conductrice pour les mémoires, les 8155, 8085, 4069 .

2.2.3. L'insertion

Est une opération délicate. Toutes les PINS doivent être parfaitement droites.

L'effort d'insertion d'un IC de 40 Pins par exemple est tel que vous ne "sentez" pas une pin qui plie. Certains IC arrivent neufs avec les 2 rangées de broche plus écartés que la normale; il faut les redresser sur une surface plane toutes ensembles.

2.2.4. L'électricité statique

Les circuits MOS CMOS NMOS sont très sensibles à l'électricité statique à cause de la très grande résistance interne des entrées. Dites-vous que 1 millimètre d'étincelle dans l'air demande une tension d'environ 1.000 Volts ! et qu'une entrée de Mémoire NMOS ou de 8085 claque entre 25 et 50 Volts statique.

Cela situe bien le problème.

Il n'est vraiment sérieux que si :

- Le sol est couvert de carquette ou tapis plain synthétique;
- Le temps est très chaud et très sec;
- Si vous "sentez" le courant sur un jeu, éviter de toucher les IC, isolez-vous du sol
- Ne soudez jamais un circuit sous tension et si votre fer est mal isolé (vérifier-le avec un voltmètre AC) branchez-le au GROUND par une résistance quelconque (10 K à 1 M).

Néanmoins, dans nos régions le plus souvent humides, l'électricité statique ne constitue généralement pas un grave problème.

CHAPITRE 3

=====

INTERRUPTEURS DE REGLAGE DES OPTIONS DE JEU

=====

64 interrupteurs permettent de régler diverses options de jeu.

Ces interrupteurs sont situés sur le circuit imprimé P.C.B. 42. On y accède par l'arrière du jeu. Le P.C.B. 42 est placé à gauche sur la planche à lumière.

Les interrupteurs sont organisés en 8 groupes de 8. Chaque groupe est désigné par une lettre A à H et au sein de chaque groupe, les interrupteurs sont numérotés de 1 à 8.

La façon la plus simple d'actionner ces interrupteurs (appelés aussi Dip Switches) est d'utiliser un "Bic" rétractable en position rétractée.

Chaque switch a 2 positions (indiquées sur le corps du Dip Switch) :
- une position ON
- une position OFF.

3.1.

REGLAGE DU NOMBRE DE PIECES DES MONNAYEURS

=====

Il y a 2 monnayeurs : coin SW 1 à droite de la porte et coin SW 2 à gauche.

Le groupe de SW C1 à C8 va régler le monnayeur de droite et le groupe B1 à B8 va régler le monnayeur de gauche.

D'origine, les machines sont livrées dans la configuration suivante :

Pour le monnayeur de droite

- 3 pièces donneront 5 points au Replay Register.

Pour le monnayeur de gauche

- 3 pièces donneront 1 point au Replay Register.

Mais les Dip Switches permettent de régler un monnayeur pour que 1 à 16 pièces provoquent un transfert de 0 à 15 points au Replay Register.

On peut donc pour chaque monnayeur, régler le nombre de pièces à atteindre (SW No 1 à 4) pour provoquer un transfert de points et, avec les SW No 5 à 8, on réglerà le nombre de points de ce transfert.

La procédure est la même pour les deux monnayeurs. Seul le groupe de SW change (groupe C pour celui de droite, et groupe B pour celui de gauche).

3.1.1. AJUSTEMENT DU NOMBRE DE PIECES

=====

:	:	:	:	:	:					
:	C4	:	C3	:	C2	:	C1	:	Pour le monnayeur de droite	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	B4	:	B3	:	B2	:	B1	:	Pour le monnayeur de gauche	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	<u>NOMBRE DE PIECES</u>	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	OFF	:	OFF	:	OFF	:	OFF	:	1 pièce	:
:	OFF	:	OFF	:	OFF	:	ON	:	2 pièces	:
:	OFF	:	OFF	:	ON	:	OFF	:	3 pièces	:
:	OFF	:	OFF	:	ON	:	ON	:	4 pièces	:
:	OFF	:	ON	:	OFF	:	OFF	:	5 pièces	:
:	OFF	:	ON	:	OFF	:	ON	:	6 pièces	:
:	OFF	:	ON	:	ON	:	OFF	:	7 pièces	:
:	OFF	:	ON	:	ON	:	ON	:	8 pièces	:
:	ON	:	OFF	:	OFF	:	OFF	:	9 pièces	:
:	ON	:	OFF	:	OFF	:	ON	:	10 pièces	:
:	ON	:	OFF	:	ON	:	OFF	:	11 pièces	:
:	ON	:	OFF	:	ON	:	ON	:	12 pièces	:
:	ON	:	ON	:	OFF	:	OFF	:	13 pièces	:
:	ON	:	ON	:	OFF	:	ON	:	14 pièces	:
:	ON	:	ON	:	ON	:	OFF	:	15 pièces	:
:	ON	:	ON	:	ON	:	ON	:	16 pièces	:

3.1.2. AJUSTEMENT DE LA VALEUR DU TRANSFERT DE POINTS AU
REPLAY REGISTER

C8	C7	C6	C5	Pour le monnayeur de droite
B8	B7	B6	B5	Pour le monnayeur de gauche
				<u>NOMBRE DE POINTS TRANSFERES</u>
OFF	OFF	OFF	OFF	0 points (Coin SW est hors service)
OFF	OFF	OFF	ON	1 point
OFF	OFF	ON	OFF	2 points
OFF	OFF	ON	ON	3 points
OFF	ON	OFF	OFF	4 points
OFF	ON	OFF	ON	5 points
OFF	ON	ON	OFF	6 points
OFF	ON	ON	ON	7 points
ON	OFF	OFF	OFF	8 points
ON	OFF	OFF	ON	9 points
ON	OFF	ON	OFF	10 points
ON	OFF	ON	ON	11 points
ON	ON	OFF	OFF	12 points
ON	ON	OFF	ON	13 points
ON	ON	ON	OFF	14 points
ON	ON	ON	ON	15 points

3.2. REGLAGE DE L'ACTION DU REFLEX =====

Trois types de réglages sont prévus.

3.2.1. REGLAGE DES "PLOTS". =====

Le SW A5 en position "ON"

Ajoutera des "Plots" donc des chances sur la partie du Reflex qui s'occupe du score et extra ball.

Idem le SW A4 en position "ON"

Ajoutera des chances à la partie de reflex qui s'occupe des features et de la sélection.

3.2.2. REGLAGE DES ROUES DE RAPPORT "OUVERTURE/FERMETURE" DU REFLEX =====

8 réglages sont prévus

Selon le code binaire des 3 DIP SW suivants :

	:	:	:	:	:			
	:	A3	:	A2	:	A1	:	:
66	:	OFF	:	OFF	:	OFF	:	Degré n°1 = le plus libéral = moins conservatif:
	:	OFF	:	OFF	:	ON	:	Degré n°2
	:	OFF	:	ON	:	OFF	:	Degré N°3
	:	OFF	:	ON	:	ON	:	Degré N°4
	:	ON	:	OFF	:	OFF	:	Degré N°5
	:	ON	:	OFF	:	ON	:	Degré N°6
	:	ON	:	ON	:	OFF	:	Degré N°7
48	:	ON	:	ON	:	ON	:	Degré N°8 = le moins libéral = plus conservatif:

3.2.3. STOP DU REFLEX

=====

Il est prévu la possibilité de bloquer le reflex où il se trouve. Si on place le Dip Switch F7 sur "ON".

Evidemment, l'action régulatrice du reflex est perdue et nous ne recommandons pas cette façon d'agir, néanmoins, la possibilité existe.

L'état normal de F7 est donc "OFF".

3.3. REGLAGE DES CHANCES DES FEATURES ET EXTRA BALL

=====

Le principe est toujours le même : si on place un Dip Switch sur "ON", on ajoute des "plots" à un spotting ou mixer, donc on ajoute des chances pour ce feature.

N° DU	:	:
SWITCH	:	:
A8	:	Corner 65 - 10 si on = plus de chances.
E1	:	Corner 78 - 9
E4	:	Stripped Diagonal B
E5	:	Stripped Diagonal C
E6	:	Stripped Diagonal D
E7	:	Extra Card (état normal = ON) - 50% si OFF
E8	:	Any 2
F1	:	Any 3
E3	:	4 stars as green 61-12
E2	:	4 stars as green 53-12
F2	:	Extra ball 17
F3	:	Extra ball 16
F4	:	Extra ball 15
F5	:	Extra ball 14

3.4. REGLAGE DE L'OPTION 32 POINTS
=====

Lorsque le reflex est très conservatif, de longues périodes de mise de points peuvent ne rien donner au joueur. Pour éviter ceci, un système interne donnera un step systématique à la sélection (ou à l'extra ball) au 32 ème point joué consécutivement.

- Le Dip Switch G4 en position "ON", branche cette option "32points" pour la sélection.
- Le Dip Switch G2 en position "ON" branche cette option "32points" pour les extra ball.

3.5. OPTION DECOMPTE
=====

Le fonctionnement normal du jeu est Dip Switch F8 = OFF.

Dans ce cas, si on coupe le courant sur le jeu et qu'on le rallume, le replay register décompte et les points sont reportés un à un sur téléphone out counter.

Si le Dip Switch F8 est "ON" alors, le crédit présent au replay register reste à sa valeur.

Pour décompter, il faut alors utiliser le bouton prévu à cet effet sur la commande à distance (téléphone box). (Ce bouton est d'ailleurs toujours actif, libre à chacun de le placer ou non).

3.6. OPTION DEUXIEME MIXER 2
=====

La machine comporte un second mixer 2 complet qui possède des chances réduites pour le score et l'extra ball (en fait pour l'action des features sur score et extra ball).

L'état normal de la machine est Dip Switch G5 = OFF.

Si on fait G5 = ON, on branche le mixer 2 à chances réduites.

3.7. **OPTION VITESSE DU JEU**
=====

Le temps du start cycle peut être réglé (=vitesse du control unit motor) entre 2 valeurs :

Dip Switch G3 ON = Fast (environ 0,5 sec. de moyenne)

Dip Switch G3 OFF = Slow (environ 0,75sec. de moyenne).

(ceci pour un réglage des int. request de 2 millisecondes de période).

3.8. **OPTION SELF TEST DES MEMOIRES E PROM**
=====

L'état normal du jeu est Dip Switch H1 = OFF.

Si on le branche "ON", alors le jeu continue de fonctionner mais, tout est extrêmement retardé, car, la machine entreprend un test perpétuel de ses mémoires E PROMS. Ceci est utilisé en usine pour le test "Burn" de mise sous tension pendant 24 Heures. On peut s'en servir en atelier.

Si une des mémoires est trouvée mauvaise (ou que le programme ne "tourne" pas correctement), le display (replay register) affichera un code erreur spécial. (Voir chapitre des codes erreurs).

3.9. **IMPORTANT**
=====

Tous les autres Dip Switches non cités ci-dessus seront maintenus à "OFF" sauf note technique spéciale.

10. **CONTROLE DES DIP SWITCHES SUR LE PCB 42**
=====

Pour vérifier les Dip Switches, placez-vous sur "SEEINSIDE" à l'adresse symbolique <Dip Switch> (Voir table des adresses symboliques, Chap. 16 et le display vous montrera l'état du groupe D. Puis aux 8 adresses suivantes, vous verrez dans l'ordre :

A l'adresse	Dip Sw.	Groupe D
	Dip Sw. + 1	Groupe C
	Dip Sw. + 2	Groupe B
	Dip Sw. + 3	Groupe A
	Dip Sw. + 4	Groupe E
	Dip Sw. + 5	Groupe F
	Dip Sw. + 6	Groupe G
	Dip Sw. + 7	Groupe H

Pour faire un test complet, procédez ainsi pour chacun des groupes.

3.10.0 Déconnectez J5 en provenance du corps.

3.10.1 Actionnez un Dip Switch et pas l'autre, en commençant par actionner le Dip Switch n°1 du groupe dont on observe l'image mémoire.

C'est-à-dire :

1	2	3	4	5	6	7	8
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

Votre display doit vous donner la valeur " 55".

3.10.2 Inversez tous les switches c'est-à-dire

1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

Votre display doit vous donner "A A" soit le signe "[[]]".

3.10.3 Actionnez les 8 Dip Switches du groupe sur "ON".
Le display doit vous donner FF (C'est-à-dire extinction).

3.10.4 Placez les 8 Dip Switches du groupe observé sur "OFF".
Le display doit vous donner 00.

CHAPITRE 4

=====

BRANCHEMENT DE LA COMMANDE A DISTANCE DU CREDIT (TELEPHONE)

=====

4.1. Description générale du TELEPHONE

Il est constitué par 2 circuits imprimés :

- Le P.C.B. 35 = Téléphone interne au jeu;
- Le P.C.B. 36 = Téléphone Box

Celui-ci est livré avec chaque machine et il doit être monté dans une boîte avec clé comportant des boutons poussoirs et 2 compteurs totaliseurs Tel. in et Tel. out (décompte).

Un plan de montage est livré avec chaque jeu.

Diverses options sont possibles selon la manière dont on raccorde les P.C.B. 35 et 36.

4.2. Version la plus générale : A 7 Fils

Dans cette version, la liaison entre les P.C.B. 35 et 36 se fait par un câble à 7 fils qui se nomment :

- TLF A
- TLF B
- TLF C
- TLF D
- COMMUN (SWITCH ET COMPTEURS)
- EXCITATION TLF IN COMPTEUR
- EXCITATION TLF OUT COMPTEUR.

Ce branchement permet :

- 13 valeurs de mise de crédit;
- Le décompte par le switch n° 7 lorsque la ligne TLF D est alimentée.

4.3. Version restreinte : A 6 fils

Le TLF D n'est plus raccordé, il est laissé "en l'air".

- On ne peut plus décompter à partir du TEL box;
- 7 valeurs au lieu de 13 sont disponibles (ceci est largement suffisant dans la plupart des cas).

Ces 6 fils sont donc :

- TLF A
- TLF B
- TLF C
- COMMUN
- EXCITATION TLF OUT
- EXCITATION TLF IN

4.4. Version à 5 fils

Idem 4.3. TLF C est laissé en l'air. Seules 3 valeurs sont disponibles.

4.5. Option compteurs 50 VAC - 6 ou 12 VDC

Sur le Print P.C.B. 35 (à l'intérieur du jeu) un pontage est prévu. Il permet d'utiliser dans le TLF Box, soit des compteurs 50 VAC soit des compteurs DC 6 ou 12 V. Nous recommandons d'utiliser des compteurs 6 VDC avec une résistance (égale à la valeur du bobinage) en série dans le commun des 2 compteurs TLF in et out.

Le P.C.B. 36 change aussi selon ce choix 50 VAC ou 6 ou 12 VDC.

Nous les livrons pour 50 VAC parce que c'est le type de compteur le plus utilisé.

- Les options seront donc :
- 50 V AC;
 - 6V DC + résistance série;
 - 12 V DC;
 - Câblage à 7 fils - 14 valeurs de mise de crédit;
 - Câblage à 6 fils - 7 valeurs de mise de crédit;
 - Câblage à 5 fils - 3 valeurs de mise de crédit.

4.6. Le code des LED (*) sur le P.C.B. 35

Il indique le code binaire des boutons TLF et permet de s'assurer rapidement que les branchements sont corrects.

Ce code repère le bouton TLF qui est poussé alors que les valeurs de points attachés à chaque bouton dépendent de la version du software (dans les Mémoires programmes).

Pour la version MA V3.1, les valeurs sont :

	TLF D EN L'AIR	TLF D EN COMMUN
Bouton TLF N° 1	10 Points	1 Point
Bouton TLF N° 2	25 Points	2 Points
Bouton TLF N° 3	50 Points	5 Points
Bouton TLF N° 4	100 Points	10 Points
Bouton TLF N° 5	125 Points	20 Points
Bouton TLF N° 6	150 Points	30 Points
Bouton TLF N° 7	200 Points	Décompte

Code des LEDS

	LED D	LED C	LED B	LED A
Bouton N° 1	-	-	-	ON
Bouton N° 2	-	-	ON	-
Bouton N° 3	-	-	ON	ON
Bouton N° 4	-	ON	-	-
Bouton N° 5	-	ON	-	ON
Bouton N° 6	-	ON	ON	-
Bouton N° 7	-	ON	ON	ON

La LED D sera "ON" si le SWD est fermé. Les 3 LED "ON" = bouton de décompte.

4.6. Bouton de décompte

Si l'on veut câbler le bouton de décompte sous la forme d'un bouton poussoir, alors il faut un poussoir à 2 circuits et on doit brancher le circuit qui se ferme le premier sur le "D". L'autre étant en parallèle sur le SW 7.

CHAPITRE 5

REGLAGE DU REFLEX

5.1. Lire le reflex

- Brancher la service box SB1 (★);
- Basculer SV1 en position "ON" permanente. Le display va vous donner l'adresse de <RFX> = 4009.
- Basculer SV4 (=SEEBUT). Le display va se diviser en 2 parties. Les 2 nombres de gauche qui clignotent vont vous donner la position réelle du Reflex, et la position de droite va vous donner la position à laquelle vous voulez le placer (au départ, c'est la même chose).

5.2. Ecrire ou modifier le Reflex

- Procéder comme en 5.1.;
- A l'aide de SV2 (= +1 BUT);
Amener la partie de droite à la valeur que vous désirez +1.
Exemple : vous voulez mettre la Reflex à 9, il peut écrire 10 (en CLAIR PAS EN HEX CODE) dans la partie de droite.
- Startez une partie avec Red Button (il faut du crédit au besoin en mettre avec un Coin SW. Vous devez voir la partie de gauche qui devient égale à celle de droite (dans notre exemple = 10)
- Startez une seconde partie. Les deux nombres (gauche et droite passent à 9 qui est la valeur que vous désiriez.
- Si vous faites une fausse manoeuvre, par exemple écrire un nombre plus grand que 31, ou un nombre Hex dans la partie de droite, alors le start d'un jeu annule votre essai et le Reflex ne se modifie pas.

5.3. Autres réglages du Reflex

On peut bloquer le Reflex où il se trouve en agissant sur des DIPSW (★) (voir eb 3.2.).

5.4. Remplacement du P.C.B. 28

Le Reflex est une position mémoire non volatile située dans les 2 IC 5101 sur le P.C.B. 28 B.

Si on remplace le P.C.B. 28 B il y a lieu de replacer le Reflex à la position désirée. Par ailleurs, l'état complet du jeu et du Replay Counter se trouve inscrit dans ces mémoires. Il ne faut donc pas s'étonner de voir apparaître le P.C.B. 28 B, cela signifie qu'il existait de façon valide dans les mémoires 5101.

CHAPITRE 6

=====

6.1. Service Box SB1

Elle se branche sur J29 situé à l'avant de la machine près de la Connection des câbles de porte. Le connecteur utilisé est du type AMP Mate'N'Lock. Cette boîte est très simple, elle ne comporte que 6 interrupteurs et elle est fournie en option.

6.1.1. Que permet la Boîte SB1 ?

SV5 Va permettre de tester les sorties;
SV6 Va permettre de tester les entrées;
SV1-SV2-SV3-SV4 vont permettre d'accéder au programme de service "SEEINSIDE" qui autorise la lecture ou l'écriture de n'importe quelle position mémoire.

6.2. La Service Box SB2

Elle va permettre de tester les 2 matrices (★) des contacts à savoir la matrice des contacts du jeu et la matrice des DIP SW.

Elle permet de faire un test "Hardware" de ces matrices, c'est-à-dire de localiser un défaut signalé par exemple, par le test des inputs. Elle permet aussi de tester les câbles plats à 16 conducteurs (uniquement en courts circuits).

Elle est livrée également en option sous la référence SB2.

6.3. Autres supports de Servicing

- Le test des mémoires programmes par le DipSwitch H1 (voir chapitre 3 "règlage des options de jeu").

- Un service box SB3 qui permet de tester les câbles plats.
- Une machine SB4 = tester I/O pour P.C.B. 28.
- Une machine SB5 = tester Xplex pour P.C.B. 32.
- Une machine SB6 = tester de display P.C.B. 44.
- Un probe logique SB7.
- Une machine SB8 pour le test de la matrice des ampoules.

CHAPITRE 7

=====

LES CODES ERREURS

=====

Si la machine trouve un défaut, elle cesse de fonctionner et elle saute dans une boucle de programme qui affiche sur le Display un code erreur biscornu (car il ne peut pas être un chiffre qu'un joueur "futé" réclamerait être son dû).

2 types de tests s'effectuent sur le jeu :

- une première série de tests sont faits au moment précis de la mise sous tension et donc ils ne s'effectuent qu'une seule fois
- d'autres tests se font perpétuellement.

Dans tous les cas, le saut dans la boucle d'erreur est irrémédiable : c'est-à-dire qu'on ne peut en sortir qu'en coupant le courant (si le défaut persiste on s'y retrouve rapidement).

Il est très important de se rendre compte du fait suivant : le microprocesseur n'est pas "Dieu le Père" il peut se tromper.

Ceci pour dire que la liste qui va suivre n'est pas Parole d'Evangile !

Si le microprocesseur affiche un code erreur, c'est que manifestement il constate un défaut quand il teste telle partie de la machine. Mais l'erreur qu'il constate peut provenir d'un autre élément que celui qu'il désigne. Cet autre élément, faussant le test.

En conséquence :

- 7.3.1 Un code erreur ne veut pas dire que tel élément est défectueux !
- 7.3.2 Mais par contre que le micro ne parvient pas à mener à bien le test de cet élément. Pourquoi ? Cela reste à déterminer.
- 7.3.3 Il ne faut donc pas s'empresser d'envoyer au pilon l'élément désigné, car cela peut être dû à un autre et ces éléments coûtent cher !
- 7.3.4 Que faire ?

Remplacer l'élément désigné par un bon et retester. Si le défaut disparaît, le micro ne s'était pas trompé ! Sinon, chercher ailleurs.

7.3.5 En d'autres termes, les tests sont OK s'ils passent, mais seulement indicatifs s'ils ne passent pas.

Seule une substitution qui élimine le défaut tranchera la question.

7.3.6 Exemple typique

La tension d'alimentation du PCB 28 (+5 V) est très importante.

Supposons qu'une diode claque (ou Capa) et qu'une forte ondulation existe sur cette tension : le Microprocesseur fonctionnera mal ; y compris pendant les tests et il donnera telle mémoire mauvaise alors qu'elle est bonne. Dans ce cas précis, l'ordre des tests importe, car il y a gros à parier que le tout premier test effectué ne passera pas.

7.4 ORDRE DES TESTS EFFECTUES A LA MISE SOUS TENSION ET CODES "ERREURS"
=====

7.4.1 TEST DES MEMOIRES RAM
=====

Les mémoires RAM sont en 4 groupes. Le code erreur AEEA égal à la représentation graphique **AEEA** indique que le 1er groupe de RAM est constaté défectueux. Il s'agit des mémoires 5101 22 pins. Une des deux est en défaut (sans pouvoir dire laquelle des deux).

Le code erreur BEEB (graphiquement : **BEEB**) indiquera un défaut de test de l'IC 40 Pins 8155 Q2.

Le code CEEC désignera le 8155 Q3.

CEEC

Le code DEED désignera le 8155 Q4.

DEED

7.4.2 TEST DES MEMOIRES E PROM
=====

- Le code A D D A désignera la mémoire E Prom en position A (dans le no sur l'étiquette).

CCCC

- Le code B D D B désignera la seconde (B)

CCCC

- Le code C D D C désignera la troisième (C)

CCCC

- Le code D D D D désignera la quatrième (D)

CCCC

- Le code E D D E désignera la cinquième (E)

CCCC

7.4.3 TEST DE NON VOLATILITE
=====

Le contenu des mémoires RAM 5101 est perpétuellement maintenu sous tension par 3 accus (3 X 1,2 Volts = 3,6 Volts).

Ce contenu est très important (par exemple la valeur du Replay Register).

Ceci justifie que le microprocesseur vérifie que le contenu est valide. S'il l'estime non valide, il se bloque et affiche : A A A A

CCCC

Ceci arrivera toujours dans les cas suivants :

- Les 5101 ont été remplacés ;
- Une Eprom mauvaise a été remplacée;
- L'accu ou la diode (AAZ15), en série avec l'accu est claquée parce qu'on a déposé le PCB 28B sur des parties métalliques lors du transport.

7.4.4 TEST DES ACCUS ET DE LA DIODE AAZ15
=====

Avec un voltmètre, mesurer la tension entre la masse et la Pin 22 d'une mémoire 5101 (n'importe laquelle des deux) on doit trouver 3,6 à 4 volts.

CECI EST FAIT AVEC LA CARTE PCB 28B EN MAIN OU AVEC LE JEU ETEINT.

Si défaut, la diode AAZ15 est claquée à cause d'une mauvaise manipulation de la carte PCB 28B ou les accus sont défectueux (mesurer directement aux accus).

7.5 TEST EFFECTUE PENDANT LA DUREE DU JEU

Il s'agit d'un test de format et d'un contrôle sévère sur le contenu du Replay Register.

Si le code erreur B B B B (□□□□) apparaît, cela signifie que le microprocesseur a constaté une anomalie sur la valeur du Replay Register (anomalie qui peut être due à n'importe quoi, y compris aux tentatives de fraude).

Plutôt que de risquer de créer des points, il se met en sécurité
ET ANNULE LE CONTENU DU REPLAY REGISTER

A noter : Les points perdus ainsi par cause de panne, pourront être retrouvés par la balance des compteurs totaliseurs. Mieux vaut ceci que de voir 1.000 points apparaître brusquement au Replay Register.

7.6 Le code C C C (□□□) indique que le micro a exécuté l'ordre FF. C'est-à-dire qu'il est sorti de son programme. Ceci est généralement dû soit à une Eprom défectueuse, soit au Random Number Generator, soit à une tension secteur défectueuse. Le jeu exige une tension secteur correcte si ce n'est pas le cas, il faut contrôler les alvéoles des fusibles du local et ne pas utiliser des fusibles pontés. Dans les cas graves utiliser un dispositif "line trigger".

CHAPITRE 8

LES MATRICES (★) D'ENTREE ET DE SORTIE

(Une description plus technique est donnée plus loin. Ici on se préoccupe seulement des grands principes).

8.1. Introduction

Les notions d'entrées/sortie (I/O (★) en anglais) sont relatives à la carte Microprocesseur,

- est "entrée" une information qui est lue par le Microprocesseur (ici, ce sera toujours la fermeture d'un contact) ;
- est "sortie" une action du Microprocesseur sur le "Monde Extérieur", ici ce sera toujours : soit - allumer une ampoule;
 - actionner un moteur;
 - actionner un relais;
 - actionner un compteur totaliseur;
 - allumer une LED (★) d'un afficheur.

8.2. Les entrées

En comptant les DIP Switches, il y a 128 contacts à analyser sur un jeu. Ceci demanderait 128 fils vers la carte Microprocesseur !

Au lieu de cela, on utilise le principe d'une MATRICE (= CABLAGE RECTANGULAIRE) qui, avec seulement $8 + 8 + 8 = 24$ fils, va permettre au Microprocesseur d'interroger cycliquement les 128 contacts du jeu ($128 = (8 \times 2) \times 8$). Les entrées se divisent en 2 matrices de 8×8 .

8.2.1. Première matrice d'entrée : les Switches du corps et du playfield

Elle se représente par 8 colonnes (en abrégé : 8 col.) numérotées Col. 1 à Col. 8 et 8 rangées Row 1 à Row 8.

Un seul câble plat originaire du connecteur J5 sur le P.C.B. 32 va transporter ces 16 lignes (8 col. + 8 Row), dans tous les jeux.

Les Print P.C.B. 33 Body Split, P.C.B. 38 et P.C.B. 46/ 1 à 5 vont répartir les signaux vers les divers contacts de la machine.

En série avec chaque contact se trouve une diode 1N 4148 elle évite les interactions des contacts entre eux.

8.2.2. Deuxième matrice : Les Dip Switches

Le P.C.B. 42 comporte 8 groupes de 8 contacts appelés Dip Switches. Cette matrice est lue comme la précédente avec les mêmes Col. 1 à Col. 8. Seules les Row différents : ici on utilise les Row 9 à Row 16 générés par 74145 activé lorsque la ligne "SCAN D" est au niveau "I".

8.3. Troisième matrice : Les ampoules = matrice de sortie

Le jeu comporte 126 ampoules différentes à actionner chacune selon une logique particulière.

Ceci demanderait 126 transistors (ou relais) et 126 fils vers le Microprocesseur !

Les ampoules sont multipléxées et insérées dans une matrice de 8 x 18, soit 144 ampoules (ou croisements possibles). Une diode 1N 4001 est insérée en série avec chaque ampoule.

Les Row seront ici appelées X1 à X8 et les Col. seront appelées Y1 à Y18.

Le principe est le suivant : Sur chaque X, 18 ampoules sont branchées. On alimente une ligne horizontale X avec du + 20 V (= + VM) et on désigne avec les 18 lignes Y celles qui doivent être allumées. 2 millisecondes plus tard, on passe à la ligne X suivante et on recommence.

Ce job est entièrement assuré par le Microprocesseur.

Vu la rapidité de l'exploration, les ampoules (alimentées par des impulsions de 17,80 volts mais pendant 1/8ème du temps), paraissent s'éclairer normalement (à 6,3 V).

8.4. Ce qu'il faut absolument retenir dans ce qui précède.

- Les contacts sont câblés en croix avec chaque fois en série une diode;
- Chaque contact se trouve à l'intersection d'une ligne Col. et d'une ligne Row;
- Il y a 8 Col. et 16 Row
- Les contacts du corps n'utilisent que les Row. 1 à 8;
- Les Dip Switches utilisent les Row 9 à 16 mais sont lus par les mêmes Col. (il peut donc y avoir des interactions);
- Les ampoules sont aussi câblées en croix avec une diode en série;
- Elles sont toujours à l'intersection d'une des 8 lignes X1 à X8 (qui distribuent du + 20 Volt) et d'une des lignes Y1 à Y 18 (qui distribuent la masse).

8.5. La description détaillée du fonctionnement de ces matrices sera faite dans un autre chapitre. La répartition des noeuds des matrices est décrite en détail au chapitre 9 et 10 "Test des I/O".

CHAPITRE 9

=====

TEST DES SORTIES DU JEU

Avec le Service Box SB1 on bascule SV5 et on accède à un programme résident (★) de test automatique des sorties : à chaque sortie il est attribué un numéro d'ordre de 1 à 156 qui va apparaître sur le display.

Les deux boutons SV1 et SV3 (+1 et -1) vont permettre de faire progresser ou régresser ce numéro d'ordre (on dit "incrémenter" ou "décrémenter").

Pour les sorties multiplex (ampoules), la liste ci-dessous donne l'emplacement xy dans la matrice. Une abréviation standard est attribuée à chaque sortie.

A noter que certains numéros d'ordre ne sont pas utilisés parce que rien n'est branché dans la matrice.

Ce test risque de perturber la position repos des divers moteurs et notamment des moteurs des magic lines; il convient de les repositionner correctement en allumant ABCDE et en les actionnant à l'aide des boutons ABCDE (ou encore de les repositionner manuellement en tournant les cames des 5 moteurs).

Liste des sorties

N°D' ordre	X	Y	Abréviation	Nom et remarques
1	1	1	A	Magic Lite "A" sur Main Card
2	1	2	B	Magic Lite "B" sur Main Card
3	1	3	C	Magic Lite "C" sur Main Card
4	1	4	D	Magic Lite "D" sur Main Card
5	1	5	E	Magic Lite "E" sur Main Card
6	1	6	AA	Magic Lite "AA" sur Extra Card
7	1	7	BB	Magic Lite "BB" sur Extra Card
8	1	8	CC	Magic Lite "CC" sur Extra Card
9	1	9	DD	Magic Lite "DD" sur Extra Card
10	1	10	EE	Magic Lite "EE" sur Extra Card
11	1	11	RED4	Ampoule SCORE rouge 3 en ligne = 4
12	1	12	RED8	Ampoule SCORE rouge 3 en ligne = 8
13	1	13	RED16	Ampoule SCORE rouge 3 en ligne = 16
14	1	14	RED32	Ampoule SCORE rouge 3 en ligne = 32
15	1	15	RED64	Ampoule SCORE rouge 3 en ligne = 64
16	1	16	RED 128	Ampoule SCORE rouge 3 en ligne = 128
17	1	17	RED 192	Ampoule SCORE rouge 3 en ligne = 192
18	1	18	-	Emplacement non connecté
19	2	1	F	Magic Lite "F" seconde ligne Main card
20	2	2	G	Magic Lite "G" seconde ligne Main Card
21	2	3	H	Magic Lite "H" seconde ligne Main Card
22	2	4	I	Magic Lite "I" seconde ligne Main Card
23	2	5	J	Magic Lite "J" seconde ligne Main Card
24	2	6	FF	Magic Lite "FF" seconde ligne Extra Card
25	2	7	GG	Magic Lite "GG" seconde ligne Extra Card
26	2	8	HH	Magic Lite "HH" seconde ligne Extra Card
27	2	9	II	Magic Lite "II" seconde ligne Extra Card
28	2	10	JJ	Magic Lite "JJ" seconde ligne Extra Card
29	2	11	YELLOW 4	Ampoule SCORE jaune troisième ligne = 4
30	2	12	YELLOW 8	Ampoule SCORE jaune troisième ligne = 8
31	2	13	YELLOW 16	Ampoule SCORE jaune troisième ligne = 16
32	2	14	YELLOW 32	Ampoule SCORE jaune troisième ligne = 32
33	2	15	YELLOW 64	Ampoule SCORE jaune troisième ligne = 64
34	2	16	YELLOW 128	Ampoule SCORE jaune troisième ligne = 128
35	2	17	YELLOW 192	Ampoule SCORE jaune troisième ligne = 192
36	2	18	-	Non connecté
37	3	1	K	Magic Lite "K" troisième ligne Main Card
38	3	2	L	Magic Lite "L" troisième ligne Main Card
39	3	3	M	Magic Lite "M" troisième ligne Main Card
40	3	4	N	Magic Lite "N" troisième ligne Main Card
41	3	5	O	Magic Lite "O" troisième ligne Main Card
42	3	6	KK	Magic Lite "KK" troisième ligne Extra Card
43	3	7	LL	Magic Lite "LL" troisième ligne Extra Card
44	3	8	MM	Magic Lite "MM" troisième ligne Extra Card
45	3	9	NN	Magic Lite "NN" troisième ligne Extra Card
46	3	10	OO	Magic Lite "OO" troisième ligne Extra Card
47	3	11	GREEN 4	Ampoule SCORE vert troisième ligne = 4

N°D'	X	Y	Abréviation	Nom et Remarque
ordre				
48	3	12	GREEN8	:Ampoule SCORE vert 3 en ligne = 8
49	3	13	GREEN16	:Ampoule SCORE vert 3 en ligne = 16
50	3	14	GREEN32	:Ampoule SCORE vert 3 en ligne = 32
51	3	15	GREEN64	:Ampoule SCORE vert 3 en ligne = 64
52	3	16	GREEN128	:Ampoule SCORE vert 3 en ligne = 128
53	3	17	GREEN192	:Ampoule SCORE vert 3 en ligne = 192
54	3	18	-	:Non connectée
55	4	1	P	:Magic Lite 4ème ligne Main Card
56	4	2	Q	:Magic Lite 4ème ligne Main Card
57	4	3	R	:Magic Lite 4ème ligne Main Card
58	4	4	S	:Magic Lite 4ème ligne Main Card
59	4	5	T	:Magic Lite 4ème ligne Main Card
60	4	6	PP	:Magic Lite 4ème ligne Extra Card
61	4	7	QQ	:Magic Lite 4ème ligne Extra Card
62	4	8	RR	:Magic Lite 4ème ligne Extra Card
63	4	9	SS	:Magic Lite 4ème ligne Extra Card
64	4	10	TT	:Magic Lite 4ème ligne Extra Card
65	4	11	WHITE 4	:Score Lite blanc 3 en ligne = 4
66	4	12	WHITE 8	:Score Lite blanc 3 en ligne = 8
67	4	13	WHITE 16	:Score Lite blanc 3 en ligne = 16
68	4	14	WHITE 32	:Score Lite blanc 3 en ligne = 32
69	4	15	WHITE 64	:Score Lite blanc 3 en ligne = 64
70	4	16	WHITE 128	:Score Lite blanc 3 en ligne = 128
71	4	17	WHITE 192	:Score Lite blanc 3 en ligne = 192
72	4	18	-	:Non connectée
73	5	1	U	:Magic Lite 5ème ligne Main Card
74	5	2	V	:Magic Lite 5ème ligne Main Card
75	5	3	W	:Magic Lite 5ème ligne Main Card
76	5	4	X	:Magic Lite 5ème ligne Main Card
77	5	5	Y	:Magic Lite 5ème ligne Main Card
78	5	6	UU	:Magic Lite 5ème ligne Extra Card
79	5	7	VV	:Magic Lite 5ème ligne Extra Card
80	5	8	WW	:Magic Lite 5ème ligne Extra Card
81	5	9	XX	:Magic Lite 5ème ligne Extra Card
82	5	10	YY	:Magic Lite 5ème ligne Extra Card
83	5	11	L.STRIP	:Stripped diagonal lite
84	5	12	-	:Non connectée
85	5	13	-	:Non connectée
86	5	14	-	:Non connectée
87	5	15	-	:Non connectée
88	5	16	-	:Non connectée
89	5	17	-	:Non connectée
90	5	18	-	:Non connectée
91	6	1	EB BOX	:Lite Extra Ball Box
92	6	2	1st	:Ampoule 1e FIRST
93	6	3	1EXTRA	:Ampoule 1e EXTRA
94	6	4	1 BALL	:Ampoule 1e BALL
95	6	5	2nd	:Ampoule SECOND
96	6	6	2EXTRA	:Ampoule 2 EXTRA
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:

N°D'	X	Y	Abréviation:	Nom et remarque
ordre				
97	6	7	2BALL	Ampoule 2 BALL
98	6	8	3RD	Ampoule THIRD
99	6	9	3 EXTRA	Ampoule 3 EXTRA
100	6	10	3BALL	Ampoule 3 BALL
101	6	11	SND 1	SOUND COILS - bobines son n°1
102	6	12	SND 2	SOUND COILS - bobines son n°2
103	6	13	SND 3	SOUND COILS - bobines son n°3
104	6	14	SND 4	SOUND COILS - bobines son n°4
105	6	15	SND 5	SOUND COILS - bobines son n°5
106	6	16	SND 6	SOUND COILS - bobines son n°6
107	6	17	SND 7	Non connectée
108	6	18	SND 8	Non connectée
109	7	1	B BOX 1	Ampoule BONUS box de gauche
110	7	2	BONAR 1	1ère flèche BONUS
111	7	3	BONAR 2	2ème flèche BONUS
112	7	4	BONAR 3	3ème flèche BONUS
113	7	5	BONAR 4	4ème flèche BONUS
114	7	6	BONAR 5	5ème flèche BONUS
115	7	7	B.BOX 2	Ampoule BONUS box de droite
116	7	8	ANY 2	Ampoule ANY 2 pour OK
117	7	9	ANY 3	
118	7	10	SEL 1	1ère flèche de la sélection ABCDE
119	7	11	SEL 2	2ème flèche de la sélection ABCDE
120	7	12	SEL 3	3ème flèche de la sélection ABCDE
121	7	13	SEL 4	4ème flèche de la sélection ABCDE
122	7	14	SELAB	Ampoules AB de la sélection
123	7	15	SEL C	Ampoules C de la sélection
124	7	16	SEL D	Ampoules D de la sélection
125	7	17	SEL E	Ampoules E de la sélection
126	7	18	-	Non connectée
127	8	1	CORNER	Ampoule CORNER
128	8	2	4 STAR	Ampoule 4 STARS AS GREEN
129	8	3	EX CRD	Ampoule EXTRA CARD
130	8	4	ROLOVR	Ampoule ROLOVER RED(existe aussi sur Play field)
131	8	5	ROLOVY	Ampoule ROLOVER YELLOW
132	8	6	COINLK	Non connecté (ancien coin Lockout coil)
133	8	7	LTILT	Ampoule TILT
134	8	8	LOK	Ampoule OK
135	8	9	BEF4	Ampoule Select before 4ème bille
136	8	10	SELBEF5	Ampoule Select before 5ème bille
137	8	11	SELNOW	Ampoule SELECT NOW
138	8	12	ROLOV	Ampoule ROLOVER Contrôle
139	8	13	-	Non connectée
140	8	14	-	Non connectée
141	8	15	-	Non connectée
142	8	16	-	Non connectée
143	8	17	-	Non connectée
144	8	18	-	Non connectée
145	-	-	TLF OUT	Compteur TELEPHONE OUT (décompte)

N°D' ordre	X	Y	Abréviation:	Nom et remarque
146	-	-	TLF IN	Compteur TELEPHONE IN
147	-	-	TOT OUT	Compteur TOTAL OUT
148	-	-	TOT IN	Compteur TOTAL IN
149	-	-	MAG MOT A	MAGIC MOTOR ligne A
150	-	-	MAG MOT B	MAGIC MOTOR ligne B
151	-	-	MAG MOT C	MAGIC MOTOR ligne C
152	-	-	MAG MOT D	MAGIC MOTOR ligne D
153	-	-	MAG MOT E	MAGIC MOTOR ligne E
154	-	-	CAS HB	Compteur de points par pièces
155	-	-	MOT LIF	Moteur du monte bille
156	-	-	MOTSHU	Moteur du tablier

CHAPITRE 10

=====

TEST DES ENTREES DU JEU

Ces entrées seront les Switches du corps du jeu et ceux du playfield.

Les Dipswitches du P.C.B. 42 sont aussi des entrées et ne sont pas considérés ici (voir chapitre 3 pour la procédure de test pour les dipswitches).

- 10.1. Brancher le service box SB1 et basculer le switch SV5 : on accède alors au test des sorties, avec les boutons SV2 et SV3. Amener le numéro d'ordre sur 155 (utiliser le -1 pour ne pas devoir parcourir les 156 numéros).

Le lifter Motor se met alors en marche et va monter les 8 billes qu'on récupère.

- 10.2. Ramener SV5 à sa position neutre et faire faire tilt au jeu. Le tablier doit se fermer.

- 10.3. Basculer SV6 : il vous branche sur un programme résident (★) de test automatique des switches du corps et du playfield.

Comme pour les sorties on attribue un numéro d'ordre à chaque switch.

Celui-ci va de 1 à 62.

La liste ci-après donne l'emplacement de chaque switch dans la matrice des Row et Col.

Le numéro d'ordre apparaît sur le display et il reste stable si un seul switch est fermé. Dans le cas où plusieurs switches sont fermés, tous les numéros d'ordre des switches fermés apparaissent un bref instant.

- En ayant sorti les billes et fait tilt, tous les switches doivent être ouverts et rien ne doit apparaître sur le display;
- Pour effectuer le test on actionne les switches l'un après l'autre en surveillant sur le display que seul le numéro du switch actionné apparaît.

- 10.4. En ramenant SV6 en position normale, on retourne au programme ordinaire du jeu.

- 10.5. A noter que les "TROUGH SW." sont numérotés de TROUGH 1 à TROUGH 5 de droite à gauche et que TROUGH 0 est le switch situé en dessous du Ball lift assembly.

10.5. Liste des entrées

N°D'ordre	RAW	COL	Abréviation:	Nom-Fonction du Switch
1	1	1	HOLE 1	Trou de bille sur PLAYFIELD N°1
2	1	2	HOLE 2	Trou de bille sur PLAYFIELD N°2
3	1	3	HOLE 3	Trou de bille sur PLAYFIELD N°3
4	1	4	HOLE 4	Trou de bille sur PLAYFIELD N°4
5	1	5	HOLE 5	Trou de bille sur PLAYFIELD N°5
6	1	6	HOLE 6	Trou de bille sur PLAYFIELD N°6
7	1	7	HOLE 7	Trou de bille sur PLAYFIELD N°7
8	2	1	HOLE 8	Trou de bille sur PLAYFIELD N°8
9	2	2	HOLE 9	Trou de bille sur PLAYFIELD N°9
10	2	3	HOLE 10	Trou de bille sur PLAYFIELD N°10
11	2	4	HOLE 11	Trou de bille sur PLAYFIELD N°11
12	2	5	HOLE 12	Trou de bille sur PLAYFIELD N°12
13	2	6	HOLE 13	Trou de bille sur PLAYFIELD N°13
14	3	1	HOLE 14	Trou de bille sur PLAYFIELD N°14
15	3	2	HOLE 15	Trou de bille sur PLAYFIELD N°15
16	3	3	HOLE 16	Trou de bille sur PLAYFIELD N°16
17	3	4	HOLE 17	Trou de bille sur PLAYFIELD N°17
18	3	5	HOLE 18	Trou de bille sur PLAYFIELD N°18
19	3	6	HOLE 19	Trou de bille sur PLAYFIELD N°19
20	3	7	HOLE 20	Trou de bille sur PLAYFIELD N°20
21	3	8	HOLE 21	Trou de bille sur PLAYFIELD N°21
22	4	1	HOLE 22	Trou de bille sur PLAYFIELD N°22
23	4	2	HOLE 23	Trou de bille sur PLAYFIELD N°23
24	4	3	HOLE 24	Trou de bille sur PLAYFIELD N°24
25	4	4	HOLE 25	Trou de bille sur PLAYFIELD N°25
26	1	8	SHUTTER	SW ouvert si le tablier est FERME
27	2	7	GATESW	SW en bout du couloir de tir de la bille
28	2	8	COSHUT	Carry over Shutter motor sur CAME SHUTTER MOT
29	4	5	ROLYSW	Rolover Sw. YELLOX sur playfield
30	4	6	ROLRSW	Rolover Sw RED sur playfield
31	4	7	ALLEYSW	SW au début du couloir de tir
32	4	8	SW 48	Non connecté
33	5	1	TRG1	TROUGH SW 1 = le 1er en comptant de droite à gauche
34	5	2	TRG2	TROUGH SW 2
35	5	3	TRG3	TROUGH SW 3
36	5	4	TRG4	TROUGH SW 4
37	5	5	TRG5	TROUGH SW 5 = fermé par la 8ème bille
38	5	6	COLIFT	Carry over LIFTER sur CAME MOTLIF
39	5	7	PULSLI	Contact sur CAME MOTLIF = une PULSE
40	5	8	MANLIF	Manual lift button
41	6	1	RBUT	R BUTTON
42	6	2	XBUT	X BUTTON
43	6	3	ZBUT	Non raccordé
44	6	4	DOORSW	SW de porte fermé si porte ouverte
45	6	5	TRGØ	TROUGH ZERO = sur le lifter en dessous
46	6	6	SW 66	Non raccordé
47	6	7	SW 67	Non raccordé
48	6	8	SW 68	Non raccordé
49	7	1	TILT SW	Contact des tilts (avec capa en parallèle)

N° D'ordre	RAW	COL	Abréviation	Nom - fonction
50	7	2	REDBUT	Bouton rouge de start sur la porte
51	7	3	YELBUT	Bouton jaune extra ball
52	7	4	A BUT	Boutons de déplacement des Magic Lines
53	7	5	B BUT	Boutons de déplacement des Magic Lines
54	7	6	C BUT	Boutons de déplacement des Magic Lines
55	7	7	D BUT	Boutons de déplacement des Magic Lines
56	7	8	E BUT	Boutons de déplacement des Magic Lines
57	8	1	COIN 1	COIN SW 1 sur la porte
58	8	2	COIN 2	COIN SW 2 sur la porte
59	8	3	SV1	Sur SBI Control Box = Servic SW
60	8	4	SV2	Sur SBI Control Box = + 1 But
61	8	5	SV3	Sur SBI Control Box = - 1 But
62	8	6	SV4	Sur SBI Control Box = see BUT

10.6. Test des SW des Magic Motors

Chaque Magic Motor comporte 2 switches actionnés par une came à 3 encoches.

Ces switches sont explorés par les ROW 1 à ROW 5 et lus par "2 Col" spéciales appelées SW RIGHT et SW LEFT. Il leur correspond sur le P.C.B. 28 B deux opto coupleurs Q35 et Q34.

Les switches sont ouverts en creux de came et les 3 positions de chaque règlette correspondent aux situations suivantes des 2 switches :

Position des règlettes	SW L.	SW R.
Stable position neutre	OFF	OFF
Stable à gauche	ON	OFF
Stable à droite	OFF	ON
En mouvement = positions intermédiaires = fonction de carry over	ON	ON

Pour le groupe ACE de gauche, le SWA est le plus en arrière et pour le groupe BD de droite, le SW A est le plus en avant, (vue pour un joueur debout face au jeu).

Pour le test de ces switches, on utilise le Service Box SB1 et "Seeinside" (*).

Procéder ainsi :

- 1°- Basculer SV1 pour se mettre sur Seeinside;
- 2°- Placer le pointeur d'adresse sur <MLAST> (on étudie la ligne "A" seule);
- 3°- Basculer SV4 pour "voir". La partie de droite du display doit donner :
 - 00 = règlette en position neutre (SW L et R OFF)
 - 01 = règlette en position gauche (SW L ON)
 - 02 = règlette en position droite (SW R ON)
 - 03 = règlette hors position stable (SW L et SW R ON)
- 4°- Faire +1 au pointeur et rejeter pour la règlette B.
- 5°- Faire +1 au pointeur et rejeter pour les règlettes B, C, D, E.

Si une erreur est constatée, vérifier ou remplacer les éléments suivants
Microswitches H9/H8/J28L/J28R/J9/P.C.B. 34/LK8/J1/LK1/Q34 et Q35 sur le P.C.B. 28E
Q3 sur P.C.B. 28B (se référer au plan de câblage pour ces notations).

Pour rappel : H = un harnais (botte de fils)
LK = liaison par câble plat
J = un connecteur
Q = un circuit intégré
PCB = un circuit imprimé complet

CHAPITRE 11

TEST DES TENSIONS D'ALIMENTATION

Il faut se référer au plan 060/P.C.B. 043-01 avant toute chose pour bien comprendre ce que l'on mesure.

Examinons ensemble le P.C.B. 43 (dans la tête à droite)

Il comporte 3 fiches J27 = les arrivées du transfo
J26 = Les sorties vers le P.C.B. 32 (J4)
J42 = les capas de filtrage.

On y trouve 4 ponts redresseurs qui vont délivrer 4 tensions continues appelées - VCC AMONT

- + 12 V COMMUN
- + V MULTIPLEX (+VM)
- + 12 V FLOTTANT.

Ces 4 tensions ont un + et un -. Les 3 premières citées ont leur négatif raccordé au GNDIC = GROUND INTEGRATED CIRCUIT = Masse de la partie électronique qui est ici le P.C.B. 28, le P.C.B. 32, le P.C.B. 44 (display).

Le test de ces 3 tensions va se faire avec le négatif du voltmètre sur le fil commun des négatifs des 3 grosses capa de filtrage.

11.1. Test de Vcc AMONT (Négatif = sur les grosses capas borne négative).

Point de test : sur le fusible F2 sur le P.C.B. 43.

Lecture : + 9 à + 14 volt DC typique: 9,5 V.

11.2. Test du + 12 V COMMUN (Négatif idem)

Point de test : sur le fusible F7 sur le P.C.B. 43.

Lecture : + 12 à + 15 Volt DC typique : 13,5 V

11.3. Test du + VM (Négatif idem)

Point de test : sur le fusible F3 sur le P.C.B. 43

Lecture : 20 à 28 volt DC (à noter que le + VM possède 2 fusibles F1 et F3).

Typique : 21 à 27 selon ampoule "on".

11.4. Test du Vcc1

Le Vcc1 est la tension + 5V d'alimentation du P.C.B. 28 seul. Cette tension est le Vcc Amont régulé par un LM 323 (Q11 sur le P.C.B. 32)

Point de test : Positif : Sur TP1 du P.C.B. 32

Négatif : Sur TP3 du P.C.B. 32

Lecture : 4,75 VDC à 5,25 VDC.
typique : + 5 V.

11.5. Test du Vcc2

Le Vcc 2 est la tension + 5V d'alimentation des IC du P.C.B. 32 également du P.C.B. 44 (display).

Elle est fabriquée à partir du Vcc AMONT et régulée par Q12 1M 309 K sur le P.C.B. 32.

Points de test : positif sur TP2 du P.C.B. 32
----- négatif sur TP3 du P.C.B. 32

Lecture : 4,75 VDC à 5,25 VDC - typique : + 5V.

11.6. Test du + 12V flottant

Cette tension DC a son négatif raccordé au 50 VAC1 donc directement au transformateur sur un fil précis (appelé 50 VAC1) des 2 fils du 50 VAC

Point de test : le positif : fusible F6 sur P.C.B. 43
----- le négatif : fusible F5 sur P.C.B. 43.

Lecture : + 12 à 15 Volts DC - typique : 13,5 V

11.7. Test du 50 VAC

Voltmètre en AC.

Point de test : fusible F5 sur P.C.B. 43
----- J26 pin 11 sur P.C.B. 43.

Lecture : 45 à 55 VAC - typique : 52,5 V

Note : le 50 AC pour le corps est pris directement au transfo

11.8. Test du GI (6,3VAC)

Point de test : J26 Pin 10 et 14

Attention ! le GI pour le Playfield est pris directement au transfo

11.9. Test du Vcc non volatile (batterie)

Point de test : positif sur la Pin 22 du circuit intégré Q14 du PCB 48
----- négatif sur TP6 sur le P.C.B. 28.

Lecture : avec le jeu allumé : + 4,75 Volts - typique : 4,60 V
----- avec le jeu éteint : 3 à 4 Volts - typique : 3,80 V

11.10. Test de la flottabilité de +12V flottant

Le +12V flottant et le 50V AC 1 et 2 ne peuvent pas avoir de points de contact galvanique avec le GNDIC. Pour effectuer le test, il faut éteindre le jeu et décharger par court circuit les 3 capacités situées sous le P.C.B. 43. (attention aux tournevis !).

Ensuite, avec un ohmmètre, tester afin de voir s'il n'y a pas de points de contact entre les deux .

Points de test : - le fusible F5 (50V AC1)
----- - le fusible F2 (Vcc Amont)

répéter le test entre F5 et GNDIC J26/1 ou négatif des grosses capacités de filtrage.

CHAPITRE 12

=====

Le P.C.B. 28

Le P.C.B. 28 B = CPU = Central processor Unit. C'est le coeur de la machine. On y trouve :

Un 8085 A = Le microprocesseur

8 bits : c'est l'esclave qui fait toutes les opérations logiques et tous les calculs du jeu.

3 x 8155

Ce sont les circuits intégrés qui contiennent chacun 3 parties distinctes :

- 256 bytes (*) de RAM (*);
- 3 ports (*) programmables;
- 1 Timer programmable 14 bits.

C'est par l'intermédiaire des 3 x 3 ports (*) des 3 8155 que le P.C.B. 28 B interroge les switches et actionne les moteurs et ampoules du jeu. Pour lire les switches, ces ports passent par des optocoupleurs (*) TIL 111 et pour actionner des relais ampoules, moteurs, ces ports passent par des Buffer (*) Collector open (*) 7406.

16 Optocoupleurs TIL 111

Ce sont des IC (*) à 6 broches qui contiennent à l'intérieur une LED (*) qui éclaire un PHOTOTRANSISTOR. Quand la LED s'allume, le Phototransistor conduit.

2 Mémoires RAM (*) CMOS (*) de type 5101

Ce sont des Mémoires RAM à très faible consommation organisées en 256 x 4 bits. Elles sont maintenues constamment sous tension par 3 accus de 1,2 V en série soit 3,6 Volts.

Lorsque la machine n'est pas sous tension, on doit trouver +3 à 4 volts DC sur les broches 22 de ces deux Mémoires.

Si cela n'existe pas, vérifier les accus, ou la diode AAZ15 en série avec ces accus, et également les traces des circuits imprimés qui ont pu faire fusible.

C'est dans ces Mémoires qu'est mémorisé l'état du jeu et notamment la valeur du Replay Register, Reflex etc...

5. 6 socquets 24 Pins destinés à recevoir les mémoires programmes.

Ces mémoires sont au départ des E PROM (*) du type 2716 INTEL = 2516 TEXAS. Des pointages sont déjà prévus sur la carte P.C.B. 28B pour permettre le placement soit d' EPROM 2532 TEXAS soit de ROM (*) 2316 ou 2332.

Ces mémoires EPROM 2516 sont effaçables par éclairage aux ultra violets et doivent garder une étiquette sur leur fenêtre transparente.

CHAPITRE 13

CONSEILS POUR LE "TROUBLE SHOOTING"

Il est impossible dans le cadre de ce manuel de service d'étudier toutes les configurations. Cependant comme les signes d'une maladie, certains points peuvent être aisément observés et être à la base d'un diagnostic rapide.

13.1. La lampe du tilt

En tilt, cette lampe clignote et ceci indique que le programme "Tourne". C'est le "Pouls cardiaque du jeu".

13.2. La stabilité de l'afficheur display et des ampoules de la planche

Le display doit être stable (ne pas clignoter) et l'éclairage des ampoules doit être régulier.

Toute irrégularité indiquera que les signaux SCAN A/ SCAN B/ SCAN C/ SCAN D sont incorrects.

13.3. Erreurs de lecture des switches

Si la Matrice des switches semble répondre de façon fantaisiste, il faut également suspecter SCAN A/ SCAN B/ SCAN C/ SCAN D et pour déterminer l'origine de la perturbation il faut procéder par élimination en retirant alternativement :

J10 (Déconnecter le display)

J 7 (déconnecter les dip switches)

J 5 (déconnecter les switches du corps).

ensuite, essayer en remplaçant alternativement les IC 7445 et les 2 x 74145 et 7486 du P.C.B. 32 , enfin finalement, remplacer le P.C.B. 28 B.

13.4. Les signaux SCAN A/B/C/D.

- Servent à la fois à explorer
- La matrice des switches du corps;
 - La matrice des dipswitches du P.C.B. 42;
 - La matrice des ampoules de la planche à lumière;
 - Le display 4 digits P.C.B. 44.

Ceci veut dire qu'une panne dans l'une des matrices risque de perturber les autres. Il ne faut donc pas attacher une importance spéciale à une panne de lecture d'un switch particulier, car il y a de fortes chances que tous

les switches soient mal lus par le microprocesseur.

Il faut procéder par élimination en déconnectant les diverses parties.

13.5. Avant tout test

Mesurer le Vcc 1 et Vcc 2 au moins

Ils seront entre 4,75 et 5,25 VDC.

13.6. Echauffement d'un circuit intégré

En se servant du dos de la main, on peut aisément repérer un IC claqué par court circuit car habituellement il chauffe anormalement. Ceci sera souvent vrai pour les IC driver 7406 sur le P.C.B. 28B.

13.7. Si certaines ampoules ne fonctionnent plus, ou au contraire s'allument très fort(ou claquent) -----

Il faut observer si elles se situent sur la même ligne X ou colonne Y et remplacer les transistors driver de ces X ou Y (ceci seulement si le display est stable car une panne de SCAN A B C peut provoquer cet effet).

13.8. Test et réglage du potentiomètre PR1 sur le P.C.B. 28 -----

- Placer un oscilloscope sur TP2 du P.C.B. 28 et régler PR1 pour avoir une période de 2 millisecondes environ (+ 10%) le signal observé est parfaitement carré.

- Autre méthode

Compter le nombre de FLASH de la lampe TILT pendant 30 secondes, il faut environ FLASHES. Régler PR1 pour les obtenir.

13.9. Test de SCAN A -----

- Placer un oscilloscope sur la PIN 15 du circuit intégré Q5 (7445) sur le P.C.B. 32. On doit observer un signal TTL carré de période 4 millisecondes.

13.10. Test de SCAN B -----

- Placer un oscilloscope sur la PIN 14 du circuit 15 (7445) sur le P.C.B. 32. On doit observer un signal TTL carré de période 8 millisecondes.

13.11. Test de SCAN C -----

Idem sur la PIN 13 de Q5 sur P.C.B. 32. Le signal doit être TTL carré et de période 16 millisecondes.

13.12. Test de la RESET PULSE

- Un oscilloscope sur TP1 sur le P.C.B. 28 va indiquer le reset si le niveau est bas. A la mise sous tension TP1 doit rester bas environ 0,2 sec., et dès que l'on coupe le secteur, il doit également passer bas immédiatement.

N.B. : Pour effectuer un reset du microprocesseur, on peut sans danger mettre
---- TP1 à la masse pendant un court instant. (tournevis).

13.14. Test de SCAN D

- A l'oscilloscope PIN 12 de Q6 cette fois, sur le P.C.B. 32. On doit observer des impulsions positives (non carrées) de période 2 millisecondes.

CHAPITRE 14

PARTS LIST DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

En principe les désignations se font conformément aux plans et aux étiquettes se trouvant dans le jeu.

PARTS NUMBER	DESIGNATION
P.C.B. 28 B	Central processor unit
P.C.B. 32	Multiplex
P.C.B. 33	Body split
P.C.B. 34	Magic Motor
P.C.B. 35	Telephone interne
P.C.B. 36	Telephone box
P.C.B. 37	Sound coils drivers
P.C.B. 38	Switches matrix
P.C.B. 39	Score lites
P.C.B. 40	Magic lites
P.C.B. 41	Features lites
P.C.B. 42	Dip switches matrix
P.C.B. 43	Rectifier
P.C.B. 44	4 Digits display
P.C.B. 45	Electronic sound module (non disponible en Août 79)
P.C.B. 46/ 1 à 5	Ball hole switches holders
P.C.B. 47	Random number generator

Vu le prix élevé des mémoires programmes, il est possible d'obtenir le P.C.B. 28 B sans les mémoires programmables: il faut le spécifier en clair. Le Parts Number P.C.B. 28 B comprend ces mémoires. Une mémoire seule sera désignée comme ci-dessous car c'est un composant.

14.1. Composants électroniques internes aux cartes

Le part number sera formé à l'aide des plans "Component assembly" à savoir :

Les plans : 099/PCB 028-07	Pour	Le P.C.B. 28
103/PCB 032-07		Le P.C.B. 32
138/PCB 044-07		Le P.C.B. 44

Pour les autres circuits imprimés, se référer aux notations R1/R2.....Q1.....C1....., des schémas et former le numéro

par exemple : Components - Q4 - P.C.B. 28 B - IC 8155. Désignation en clair.

N.B. : Pour une mémoire indiquer la version Software désirée à la date de
---- Août 1979. La seule version existante est MAV3.1.

14.2. Câbles plats

Reprendre obligatoirement le numéro LINK indiqué sur les câbles :
LK xx où xx = au numéro du LINK.

14.3. Harnais (bottes de fils discrets)

Idem, reprendre obligatoirement le numéro H xx où xx = au numéro du Harnais.

14.4. Les connecteurs

(Parce qu'il demandent des outillages spéciaux, il n'est pas recommandé de les remplacer. On peut toutefois les obtenir).

3 familles de connecteurs sont utilisées dans les machines :

1ère famille : les connecteurs pour câbles plats à 16 - 34 - 50 lignes

2ème famille : connecteurs rectangulaires nylon blanc ou brun famille "MATE'N'LOCK"
(On peut obtenir des PINS MALES ou FEMELLES séparément pour le connecteur complet, spécifier le nombre de plots - Mâle ou femelle - pour fils ou pour circuits imprimés).

3ème famille : Connecteurs en ligne nylon rouge-brun - famille "MTA"
N'existe qu'en blocs de 10 contacts. Spécifier mâle ou femelle.
Ces connecteurs nécessitent un outil d'insertion spécial très coûteux. (s'il vient à se désertir, mieux vaut souder le fil sur le contact plutôt que d'essayer de le replacer).

14.5. Les moteurs

Seront désignés en clair : à savoir :

MAGIC MOTOR

LIFTER MOTOR (N.B. sont livrés nus. C'est-à-dire sans came ni pièces de fixation), ou complet. Le préciser.

SHUTTER MOTOR

14.6. Les microswitches

Seront désignés par le nom d'abréviation qui se trouve au chapitre 10 "Test des entrées" par exemple : Doorsw/ Trough sw/ Magic sw A etc....

Les microswitches des Magic Moteurs seront appelés "MAGIC CAM SW".

14.7. Les services Box

Sont notés SB1 à SB8.

14.8. Fournitures diverses

- Pince d'extraction de circuits intégrés ;
- Plastic à bulle (au mètre);
- Manuel ;
- Front Glass = glace verticale (screenée);
- Body Glass = glace du corps (transparente);
- Allonge câble plat 34 fils (femelle - femelle);
- Allonge câble plat 50 fils (femelle - femelle);
- Allonge câble Vcc pour PCB 28;
- Mousse conductrice + boîtier pour transport des IC;
- Règlette conductrices pour stock d'IC;
- Probe logiques
- Outil d'extraction pour connecteurs Mate'N'lock.

CHAPITRE 15

PART NUMBER DES PIECES MECANIQUES

15.1. Principe de formation d'un part number mécanique

M.A.	-	B	-	XX	- Description
jeu		Réf. Page de la vue éclatée		N° de la pièce sur la page B	

Les pièces mécaniques sont décrites par un ensemble de vues éclatées qui comportent des numéros d'ordre qui recommencent à 1 pour chaque vue.

15.2. Liste des vues éclatées.

Page A	:
Page B	:
Page C	:
Page D	:

CHAPITRE 16

LISTING POUR SEEINSIDE

16.1. On trouvera ci-dessous les adresses symboliques principales du jeu et leur valeur pour la version Software MA V3.1 ainsi que leur fonction (H signifie Hexadecimal).

16.2. Steppers Score Red/Yellow/Green/White

< SCRSTP > = 4053 H	< RPCNTR > = 4057 et 8
< SCYSTP > = 4054 H	< RPCNTY > = 4059 et A
< SCGSTP > = 4055 H	< RPCNTG > = 405B et C
< SCWSTP > = 4056 H	< RPCNTW > = 405D et E
	< POSLOC > = 4228

16.3. Sélection feature stepper

< SFSTP > = 4052 H

16.4. Extra ball stepper

< EBSTP > = 4051 H

16.5. Timer Stepper

< TIMSTP > = 4050 H

16.6. Bonus Stepper

< BONSTP > = 4023 H

16.7. Les trip relais

< TTILT > = 4042 H	
< TSTRIP > = 4048 H	Stripped diagonal
< TSELB5 > = 404A H	Select before 5
< TANY 2 > = 4045 H	
< TANY 3 > = 4046 H	
< T4STAR > = 4047 H	Trip 4 star as 5 in line green

< TOKMAK > = 405 EH
< TBEF4 > = 4044 H Trip before 4st Ball
< TBEF5 > = 4049 H Trip before 5st Ball
< TBONUS > = 404 FH Trip Bonus
< TCORN > = 404 CH Trip Corner
< TEB > = 4043 H Trip Extra Ball
< TEXCRD > = 404 BH Trip Extra Card
< TOK > = 4060 H Trip OK
< TROLOV > = 404 DH Trip Roll Over

16.8. Les Mixers-Spot

< MI1CNT > = 4025 H Mixer 1 Counter
< MI2CNT > = 4026 H Mixer 2 Counter
< MI3CNT > = 4027 H Mixer 3 Counter
< MI4CNT > = 4028 H Mixer 4 Counter
< SPOCNT > = 4024 H Spotting Counter
< M4REL > = 42B7 Mixer 4 Relais.

16.9. Pointeur pour saut indirect

< POINTX > = 4030 H et 4031 H

16.10. Reflex

< REFLEX > = 400 BH /400 CH /400 DH
< RFX > = 4009 H

16.11. Hole Switch

< HOLESW > = 4137 H = Sw N°1
 = 4138 H = Sw N°2
 = 4139 H = Sw N°3
 = 413 AH = Sw N°4

etc...

Sw N°25

16.12. Copies internes des compteurs totaliseurs

< TOTI > = 400EH / 400 FH / 4010 H = Total IN
< TOTO > = 4011 H / 4012 H / 4013 H = Total OUT
< TLFI > = 4014 H / 4015 H / 4016 H = TLF IN
< TLFO > = 4017 H / 4018 H / 4019 H = TLF OUT
< CASH > = 401 AH / 401 BH / 401 CH = Cash Box Meter.

Pour tous, la première adresse est le Lower Significant Byte (dizaine et unités).

16.13. Locations spéciales

< DIMINT > = 4313 H Si = 07 on "gèle" le programme
< DIPSW > = 406D H = Dipsw D
 406E H = Dipsw C
 406F H = Dipsw B
 4070 H = Dipsw A
 4071 H = Dipsw E
 4072 H = Dipsw F
 4073 H = Dipsw G
 4074 H = Dipsw H

< MLAST > = 4247 H = Sw Magic Motor A Status
 4248 H = Sw Magic Motor B Status
 4249 H = Sw Magic Motor C Status
 424 AH = Sw Magic Motor D Status
 424 BH = Sw Magic Motor E Status

< GAME > = 4290 H = Loc à FF si "Game Status"
< CCNT1 > = 4307 H = Coin counter coin sw n°1
< CCNT2 > = 4308 H = Coin counter coin sw n°2
< LSREL > = 4241 H = Lifter Start relais
< RPREG > = 4007 H = Replay register
 4008 H

16.14. Comptage hexadécimal

Le comptage hexadécimal est un comptage en base 16. Au lieu de base 10 pour notre manière habituelle de compter. C'est le mode utilisé par tous les Microprocesseurs 8 Bits et 16 Bits.

Dans ce mode, un chiffre (ou lettre) représente l'état binaire de 4 fils, soit les 4 fils A B C D qui représentent par exemple les 4 sorties d'un compteur binaire du type 7493 (par exemple) chacun de ces 4 fils peut prendre l'état "1" ou "0" (pour un relais : collé ou décollé).

Avec 1 fil, il peut y avoir 2 états = 2^1 I ou 0

Avec 2 fils, il peut y avoir 4 états = 2^2 $\left\{ \begin{array}{l} 0 \ 0 \\ 0 \ I \\ I \ 0 \\ I \ I \end{array} \right.$

Avec 3 fils, il peut y avoir 8 états = 2^3 $\left\{ \begin{array}{l} 0 \ 0 \ 0 \\ 0 \ 0 \ I \\ 0 \ I \ 0 \\ 0 \ I \ I \\ I \ 0 \ 0 \\ I \ 0 \ I \\ I \ I \ 0 \\ I \ I \ I \end{array} \right.$

Avec 4 fils, il peut y avoir 16 états = 2^4

Par Convention, ces 16 états vont être désignés par un nombre hexadécimal soit : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.

Le A étant en fait la 10ème position

le B la 11ème position

le C etc...

⋮

le F étant la position N° 15.

0 à 15 = 16 positions différentes de 4 fils (ou relais).

REPRESENTATION 7 SEGMENTS	CODE HEXADECIMAL	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	CODE DECIMAL
		D (8)	C (4)	B (2)	A (1)	
	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	I	1
	2	0	0	I	0	2
	3	0	0	I	I	3
	4	0	I	0	0	4
	5	0	I	0	I	5
	6	0	I	I	0	6
	7	0	I	I	I	7
	8	I	0	0	0	8
	9	I	0	0	I	9
	A	I	0	I	0	10
	B	I	0	I	I	11
	C	I	I	0	0	12
	D	I	I	0	I	13
	E	I	I	I	0	14
éteint	F	I	I	I	I	15

16.15. Apprenons à compter en Hexa

16.15.1. Sur 4 fils = 1 chiffre (ou lettre) Hexa

4 fils = 4 Bits = 1 NIBBLE (n'est pas utilisé dans ce jeu).
on compte de 0 à F, ce qui dénombre les 16 états possibles des
4 Bits (ou fils).

16.15.2. Sur 8 fils = 2 chiffres (ou lettres) Hexa

8 fils = 1 bytes = $2^8 = 256$ états possibles en Hexa. Les 8 fils
ou bits à l'état 0 seront désignés par le nombre Hexa 00 et les 8 fils
ou bits à 1 seront désignés par le nombre Hexa FF. Entre les deux,
cela se passe comme le comptage ordinaire mais en base 16.

On compte 0,1,2 ... 8,9,A B C D E F puis 0 avec un +1 au chiffre
à gauche qui passe à 10 en Hexa (valeur réelle = 16 décimal).

Le chiffre le plus à gauche sera donc des "SEIZAINES".

16.15.3. Sur 16 fils = 2 bytes

16 fils dont chacun peut être à 1 ou 0 vont permettre 2^{16} états
différents = 65.536 états.. Pour les désigner en code Hexa on va devoir
utiliser 4 chiffres (ou lettre) Hexa = 4 x 4 fils en prenant par con-
vention que le chiffre le plus à gauche aura le poids le plus élevé.
Les 65.536 états vont donc s'échelonner entre les nombres Hexa 0000 et
FFFF.

Exemple : $4A2F = 4 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 15 = 18.955$ décimal.
et le nombre traduit en fait l'état binaire de 16 fils :

4 fils

8421

8421

8421

8421

0100

1010

0010

1111

4

A

2

F

(=10)

(=15)

= 8+2

=8+4+2+1

16.15.4. En résumé, le code Hexadécimal n'est donc qu'une façon commode de
noter l'état binaire d'un certain nombre de groupes de 4 fils ou bits
ou éléments quelconques qui peuvent prendre l'état ON/OFF 0 ou 1,
collé/décollé etc...

16.17. Application du code hexadécimal aux mémoires

Dans un ordinateur ou dans un microordinateur, tout se passe en binaire
donc en hexadécimal.

Une mémoire est une série de Registers (8 bits dans notre cas) qui sont
rangés l'un derrière l'autre et qui sont numérotés.

Ce numéro d'ordre est l'ADRESSE. Le P.C.B. 28 B par exemple comporte une

mémoire RAM de 1024 LOCATIONS mémoires de 8 bits dont les ADRESSES vont de 4000 (en hexa) à 43 FF et dans chacune de ces LOC (adresse) on trouve un nombre de 8 bits qui pourra donc prendre 256 valeurs différentes qui seront désignées par 2 chiffres hexa entre 00 à FF.

L'ADRESSE = 16 fils = 4 chiffres hexa.

Le contenu = location = 8 bits = 2 chiffres Hexa.

16.18. Le service box SBI

- En basculant SV1, le display vous montre une adresse (4009 si on vient d'allumer la machine). Avec les boutons SV2 (+1) et SV3 (-1) vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Le display vous représente le code Hexa (en représentation 7 segments) de l'adresse.

- En basculant SV4 (SEEBUT), le display vous montre le contenu de l'adresse sélectionnée précédemment sur les 2 chiffres de droite. Les 2 chiffres de gauche clignotent, ils représentent le CONTENU de l'adresse suivante (on ne peut pas le modifier)..

- En maintenant SV4 basculé, SV2 et SV3 vont permettre de faire +1 ou -1 au contenu de l'adresse sélectionnée.

A noter que $00 - 1 = FF$

$FF + 1 = 00$

Il n'y a pas de report sur le nombre suivant.

- Service Box SBI va donc permettre de se positionner sur une adresse quelconque; de la lire et éventuellement de modifier le contenu de cette adresse.

Il reste à connaître la signification du contenu de chaque position mémoire Ceci est décidé par l'homme qui a conçu le programme et la liste précédente vous dévoile une partie de ces significations.

Dans cette liste les adresses portent des "Noms symboliques" (de maximum 6 lettres). La liste donne les adresses mémoires de la version MA V3-1.

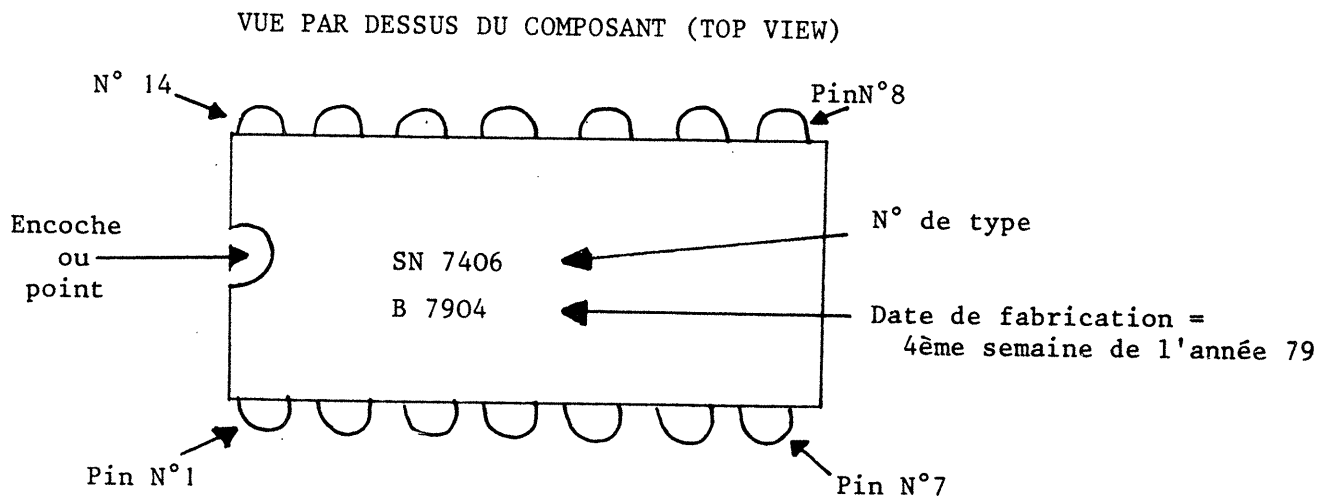
Il est possible que ces valeurs soient modifiées dans une autre version du Software.

CHAPITRE 17

LES CIRCUITS INTEGRES UTILISES

TEYAS INSTRUMENTS

17.1. Repérage de la Pin N°1 d'un circuit intégré.



TOUS LES CIRCUITS INTEGRES DECRITS CI-APRES SONT VUS
PAR DESSUS (TOP VIEW)

2. Les broches qui alimentent les IC

Pour 99 % des IC, l'alimentation.

- en Vcc = + 5V se fait par la broche 14 si c'est un IC à 14 broches ou par la broche 16 si c'est un IC à 16 broches.

- en GND = GROUND = MASSE = - 5V

sur la Broche 7 pour un IC 14 Broches
sur la broche 8 pour un IC 16 Broches.

Data Sheet : - 8085

- 8155

- 5101

- 2716

- 8212

- 7400

- 7402

- 7406-7416

- 7417

- 7445/145

- 7474

- 8205 (74 LS 138)

- 7414



8085A/8085A-2 SINGLE CHIP 8-BIT N-CANNEL MICROPROCESSORS

- Single +5V Power Supply
- 100% Software Compatible with 8080A
- 1.3 μ s Instruction Cycle (8085A);
0.8 μ s (8085A-2)
- On-Chip Clock Generator (with External Crystal, LC or RC Network)
- On-Chip System Controller; Advanced Cycle Status Information Available for Large System Control
- Four Vectored Interrupt Inputs (One is non-Maskable) Plus an 8080A-compatible interrupt
- Serial In/Serial Out Port
- Decimal, Binary and Double Precision Arithmetic
- Direct Addressing Capability to 64k Bytes of Memory

The Intel® 8085A is a complete 8 bit parallel Central Processing Unit (CPU). Its instruction set is 100% software compatible with the 8080A microprocessor, and it is designed to improve the present 8080A's performance by higher system speed. Its high level of system integration allows a minimum system of three IC's (8085A (CPU), 8156 (RAM/IO) and 8355/8755A (ROM/PROM/IO)) while maintaining total system expandability. The 8085A-2 is a faster version of the 8085A.

The 8085A incorporates all of the features that the 8224 (clock generator) and 8228 (system controller) provided for the 8080A, thereby offering a high level of system integration.

The 8085A uses a multiplexed data bus. The address is split between the 8 bit address bus and the 8 bit data bus. The on-chip address latches of 8155/8156/8355/8755A memory products allow a direct interface with the 8085A.

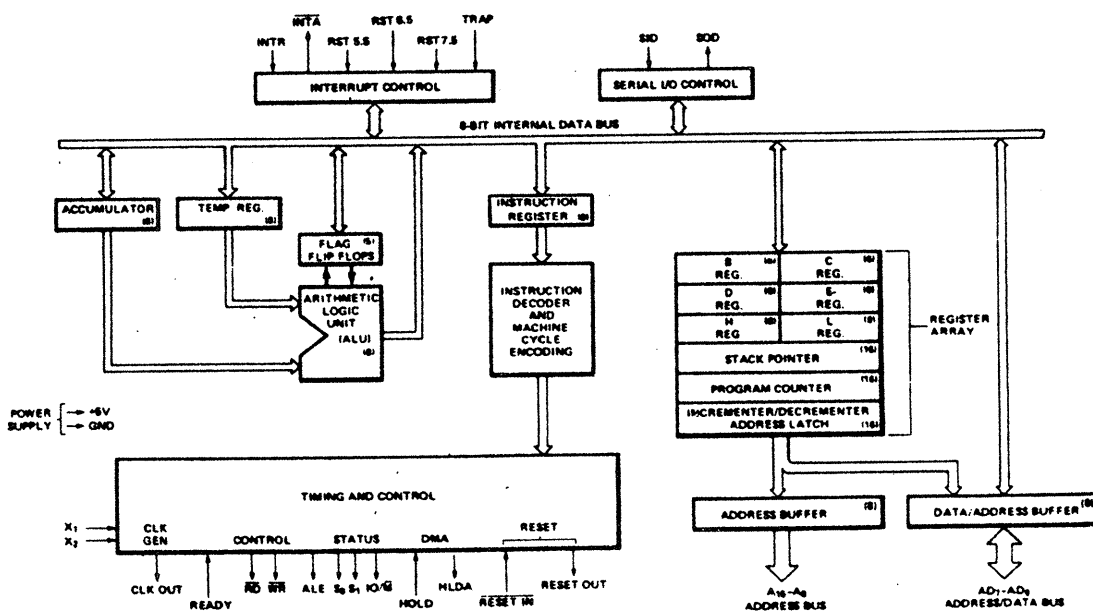


Figure 1. 8085A CPU Functional Block Diagram

8085A/8085A-2

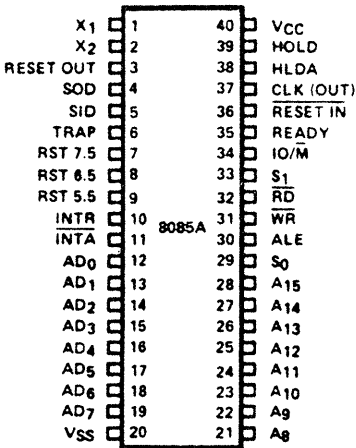


Figure 2. 8085A Pinout Diagram

8085A FUNCTIONAL PIN DEFINITION

The following describes the function of each pin:

Symbol	Function																																								
A ₈ -A ₁₅ (Output, 3-state)	Address Bus: The most significant 8 bits of the memory address or the 8 bits of the I/O address, 3-stated during Hold and Halt modes and during RESET.																																								
AD ₀₋₇ (Input/Output, 3-state)	Multiplexed Address/Data Bus: Lower 8 bits of the memory address (or I/O address) appear on the bus during the first clock cycle (T state) of a machine cycle. It then becomes the data bus during the second and third clock cycles.																																								
ALE (Output)	Address Latch Enable: It occurs during the first clock state of a machine cycle and enables the address to get latched into the on-chip latch of peripherals. The falling edge of ALE is set to guarantee setup and hold times for the address information. The falling edge of ALE can also be used to strobe the status information. ALE is never 3-stated.																																								
S ₀ , S ₁ , and IO/M (Output)	Machine cycle status: <table><tr><th>IO/M</th><th>S₁</th><th>S₀</th><th>Status</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Memory write</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Memory read</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>I/O write</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>I/O read</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Opcode fetch</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Interrupt Acknowledge</td></tr><tr><td>*</td><td>0</td><td>0</td><td>Halt</td></tr><tr><td>*</td><td>X</td><td>X</td><td>Hold</td></tr><tr><td>*</td><td>X</td><td>X</td><td>Reset</td></tr></table> * = 3-state (high impedance) X = unspecified	IO/M	S ₁	S ₀	Status	0	0	1	Memory write	0	1	0	Memory read	1	0	1	I/O write	1	1	0	I/O read	0	1	1	Opcode fetch	1	1	1	Interrupt Acknowledge	*	0	0	Halt	*	X	X	Hold	*	X	X	Reset
IO/M	S ₁	S ₀	Status																																						
0	0	1	Memory write																																						
0	1	0	Memory read																																						
1	0	1	I/O write																																						
1	1	0	I/O read																																						
0	1	1	Opcode fetch																																						
1	1	1	Interrupt Acknowledge																																						
*	0	0	Halt																																						
*	X	X	Hold																																						
*	X	X	Reset																																						

Symbol

Function

RD
(Output, 3-state)

S₁ can be used as an advanced R/W status. IO/M, S₀ and S₁ become valid at the beginning of a machine cycle and remain stable throughout the cycle. The falling edge of ALE may be used to latch the state of these lines.

WR
(Output, 3-state)

READ control: A low level on RD indicates the selected memory or I/O device is to be read and that the Data Bus is available for the data transfer, 3-stated during Hold and Halt modes and during RESET.

WRITE control: A low level on WR indicates the data on the Data Bus is to be written into the selected memory or I/O location. Data is set up at the trailing edge of WR, 3-stated during Hold and Halt modes and during RESET.

READY
(Input)

If READY is high during a read or write cycle, it indicates that the memory or peripheral is ready to send or receive data. If READY is low, the cpu will wait an integral number of clock cycles for READY to go high before completing the read or write cycle.

HOLD
(Input)

HOLD indicates that another master is requesting the use of the address and data buses. The cpu, upon receiving the hold request, will relinquish the use of the bus as soon as the completion of the current bus transfer. Internal processing can continue. The processor can regain the bus only after the HOLD is removed. When the HOLD is acknowledged, the Address, Data, RD, WR, and IO/M lines are 3-stated.

HLDA
(Output)

HOLD ACKNOWLEDGE: Indicates that the cpu has received the HOLD request and that it will relinquish the bus in the next clock cycle. HLDA goes low after the Hold request is removed. The cpu takes the bus one half clock cycle after HLDA goes low.

INTR
(Input)

INTERRUPT REQUEST: is used as a general purpose interrupt. It is sampled only during the next to the last clock cycle of an instruction and during Hold and Halt states. If it is active, the Program Counter (PC) will be inhibited from incrementing and an INTA will be issued. During this cycle a RESTART or CALL instruction can be inserted to jump to the interrupt service routine. The INTR is enabled and disabled by software. It is disabled by Reset and immediately after an interrupt is accepted.

8085A/8085A-2

8085A FUNCTIONAL PIN DESCRIPTION (Continued)

Symbol	Function	Symbol	Function
INTA (Output)	INTERRUPT ACKNOWLEDGE: Is used instead of $\overline{RD}$ during the Instruction cycle after an INTR is accepted. It can be used to activate the 8259 Interrupt chip or some other interrupt port.		Schmitt-triggered input, allowing connection to an R-C network for power-on RESET delay. The cpu is held in the reset condition as long as RESET IN is applied.
RST 5.5 RST 6.5 RST 7.5 (Inputs)	RESTART INTERRUPTS: These three inputs have the same timing as INTR except they cause an internal RESTART to be automatically inserted. The priority of these interrupts is ordered as shown in Table 1. These interrupts have a higher priority than INTR. In addition, they may be individually masked out using the SIM instruction.	RESET OUT (Output)	Indicates cpu is being reset. Can be used as a system reset. The signal is synchronized to the processor clock and lasts an integral number of clock periods.
TRAP (Input)	Trap interrupt is a nonmaskable RESTART interrupt. It is recognized at the same time as INTR or RST 5.5-7.5. It is unaffected by any mask or Interrupt Enable. It has the highest priority of any interrupt. (See Table 1.)	X1, X2 (Input)	X1 and X2 are connected to a crystal LC, or RC network to drive the internal clock generator. X1 can also be an external clock input from a logic gate. The input frequency is divided by 2 to give the processor's internal operating frequency.
RESET IN (Input)	Sets the Program Counter to zero and resets the Interrupt Enable and HLDA flip-flops. The data and address buses and the control lines are 3-stated during RESET and because of the asynchronous nature of RESET, the processor's internal registers and flags may be altered by RESET with unpredictable results. RESET IN is a	CLK (Output)	Clock Output for use as a system clock. The period of CLK is twice the X1, X2 input period.
		SID (Input)	Serial input data line. The data on this line is loaded into accumulator bit 7 whenever a RIM instruction is executed.
		SOD (Output)	Serial output data line. The output SOD is set or reset as specified by the SIM instruction.
		Vcc	+5 volt supply.
		Vss	Ground Reference.

TABLE 1. INTERRUPT PRIORITY, RESTART ADDRESS, AND SENSITIVITY

Name	Priority	Address Branched To (1) When Interrupt Occurs	Type Trigger
TRAP	1	24H	Rising edge AND high level until sampled.
RST 7.5	2	3CH	Rising edge (latched).
RST 6.5	3	34H	High level until sampled.
RST 5.5	4	2CH	High level until sampled.
INTR	5	See Note (2).	High level until sampled.

NOTES:

- (1) The processor pushes the PC on the stack before branching to the indicated address.
- (2) The address branched to depends on the instruction provided to the cpu when the interrupt is acknowledged.

intel

8155/8156

2048 BIT STATIC MOS RAM WITH I/O PORTS AND TIMER

8155 — Active Low Chip Enable ($\overline{CE}$)

8156 — Active High Chip Enable (CE)

*Directly Compatible with 8085A CPU

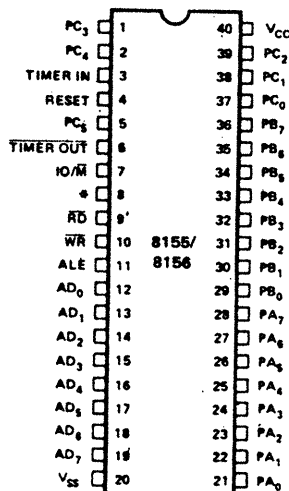
- 256 Word x 8 Bits
- Single +5V Power Supply
- Completely Static Operation
- Internal Address Latch
- 2 Programmable 8 Bit I/O Ports
- 1 Programmable 6 Bit I/O Port
- Programmable 14 Bit Binary Counter/Timer
- Multiplexed Address and Data Bus
- 40 Pin DIP

The 8155 and 8156 are RAM and I/O chips to be used in the MCS-85™ microcomputer system. The RAM portion is designed with 2K bit static cells organized as 256 x 8. They have a maximum access time of 400ns to permit use with no wait states in 8085A CPU.

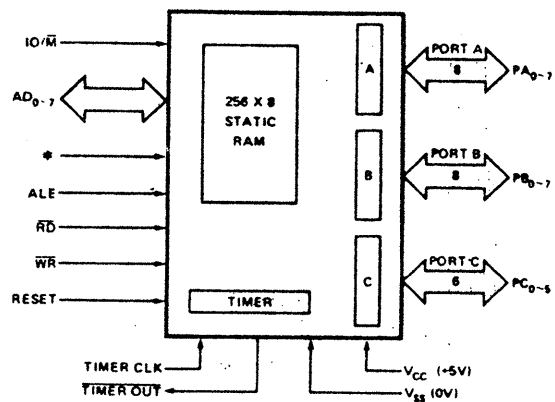
The I/O portion consists of three general purpose I/O ports. One of the three ports can be programmed to be status pins, thus allowing the other two ports to operate in handshake mode.

A 14 bit programmable counter/timer is also included on chip to provide either a square wave or terminal count pulse for the CPU system depending on timer mode.

PIN CONFIGURATION



BLOCK DIAGRAM



* : 8155 = $\overline{CE}$, 8156 = CE

8155/8156 FUNCTIONAL PIN DEFINITION

The following describes the functions of all of the 8155/8156 pins.

Symbol	Function	Symbol	Function
RESET	The Reset signal is a pulse provided by the 8085 to initialize the system. Input high on this line resets the chip and initializes the three I/O ports to input mode. The width of RESET pulse should typically be 600 nsec. (Two 8085A clock cycle times).	PA ₀₋₇ (8)	These 8 pins are general purpose I/O pins. The in/out direction is selected by programming the Command/Status Register.
AD ₀₋₇	These are 3-state Address/Data lines that interface with the CPU lower 8-bit Address/Data Bus. The 8-bit address is latched into the address latch on the falling edge of the ALE. The address can be either for the memory section or the I/O section depending on the polarity of the IO/ $\overline{M}$ input signal. The 8-bit data is either written into the chip or Read from the chip depending on the status of $\overline{WRITE}$ or $\overline{READ}$ input signal.	PB ₀₋₇ (8)	These 8 pins are general purpose I/O pins. The in/out direction is selected by programming the Command/Status Register.
CE or $\overline{CE}$	Chip Enable: On the 8155, this pin is $\overline{CE}$ and is ACTIVE LOW. On the 8156, this pin is CE and is ACTIVE HIGH.	PC ₀₋₅ (6)	These 6 pins can function as either input port, output port, or as control signals for PA and PB. Programming is done through the C/S Register. When PC ₀₋₅ are used as control signals, they will provide the following:
$\overline{RD}$	Input low on this line with the Chip Enable active enables the AD ₀₋₇ buffers. If IO/ $\overline{M}$ pin is low, the RAM content will be read out to the AD bus. Otherwise the content of the selected I/O port will be read to the AD bus.	PC0 — A INTR (Port A Interrupt) PC1 — A BF (Port A Buffer full) PC2 — A STB (Port A Strobe) PC3 — B INTR (Port B Interrupt) PC4 — B BF (Port B Buffer Full) PC5 — B STB (Port B Strobe)	
$\overline{WR}$	Input low on this line with the Chip Enable active causes the data on the AD lines to be written to the RAM or I/O ports depending on the polarity of IO/ $\overline{M}$.	TIMER IN	This is the input to the counter timer.
ALE	Address Latch Enable: This control signal latches both the address on the AD ₀₋₇ lines and the state of the Chip Enable and IO/ $\overline{M}$ into the chip at the falling edge of ALE.	TIMER OUT	This pin is the timer output. This output can be either a square wave or a pulse depending on the timer mode.
IO/ $\overline{M}$	IO/Memory Select: This line selects the memory if low and selects the IO if high.	V _{CC}	+5 volt supply.
		V _{SS}	Ground Reference.



2716 16K (2K×8) UV ERASABLE PROM

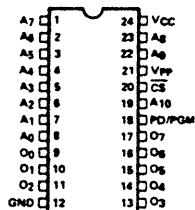
- Single +5V Power Supply
- Simple Programming Requirements
Single Location Programming
Programs With One 50ms Pulse
- Low Power Dissipation
525mW Max. Active Power
132mW Max. Standby Power
- Pin Compatible To Intel 2316E ROM
- Fast Access Time: 450ns Max.
- Inputs and Outputs TTL
Compatible During Read
And Program

The Intel® 2716 is a 16,384-bit ultraviolet erasable and electrically programmable read-only memory (EPROM). The 2716 operates from a single 5-volt power supply, has a static power down mode, and features fast single address location programming. It makes designing with EPROMs faster, easier and more economical. For production quantities, the 2716 user can convert rapidly to Intel's new pin-for-pin compatible 16K ROM, the 2316E.

Since the 450-nsec 2716 operates from a single 5-volt supply, it is ideal for use with the newer high performance +5V microprocessors such as Intel's 8085 and 8048. The 2716 is also the first EPROM with a static power down mode which reduces the power dissipation without increasing access time. The maximum active power dissipation is 525 mW while the maximum standby power dissipation is only 132 mW, a 75% savings.

The 2716 has the simplest and fastest method yet devised for programming EPROMs — single pulse TTL level programming. No need for high voltage pulsing because all programming controls are handled by TTL signals. Now, it is possible to program on-board, in the system, in the field. Program any location at any time — either individually, sequentially or at random, with the 2716's single address location programming. Total programming time for all 16,384 bits is only 100 seconds.

PIN CONFIGURATION



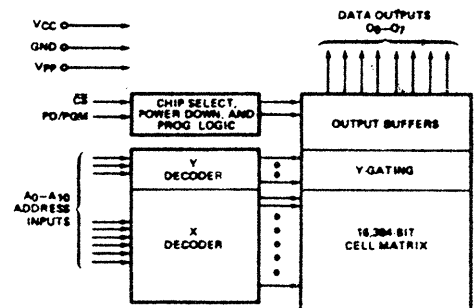
PIN NAMES

A0-A10	ADDRESSES
PD/PGM	POWER DOWN/PROGRAM
CS	CHIP SELECT
O0-O7	OUTPUTS

MODE SELECTION

MODE	PINS	PD/PGM (18)	CS (20)	Vpp (21)	VCC (24)	OUTPUTS (9-11, 13-17)
Read		V _{IL}	V _{IL}	+5	+5	D _{OUT}
Deselect		Don't Care	V _{IL}	+5	+5	High Z
Power Down		V _{IL}	Don't Care	+5	+5	High Z
Program		Pulsed V _{IL} to V _{IH}	V _{IL}	+25	+5	D _{IN}
Program Verify		V _{IL}	V _{IL}	+25	+5	D _{OUT}
Program Inhibit		V _{IL}	V _{IL}	+25	+5	High Z

BLOCK DIAGRAM





8212 = 745412

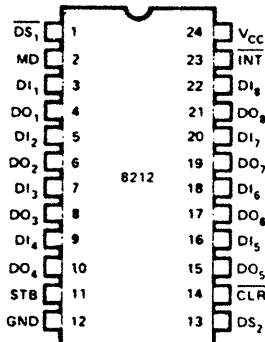
EIGHT-BIT INPUT/OUTPUT PORT

- Fully Parallel 8-Bit Data Register and Buffer
- Service Request Flip-Flop for Interrupt Generation
- Low Input Load Current — .25 mA Max.
- Three State Outputs
- Outputs Sink 15 mA
- 3.65V Output High Voltage for Direct Interface to 8008, 8080A, or 8085A CPU
- Asynchronous Register Clear
- Replaces Buffers, Latches and Multiplexers in Microcomputer Systems
- Reduces System Package Count

The 8212 input/output port consists of an 8-bit latch with 3-state output buffers along with control and device selection logic. Also included is a service request flip-flop for the generation and control of interrupts to the microprocessor.

The device is multimode in nature. It can be used to implement latches, gated buffers or multiplexers. Thus, all of the principal peripheral and input/output functions of a microcomputer system can be implemented with this device.

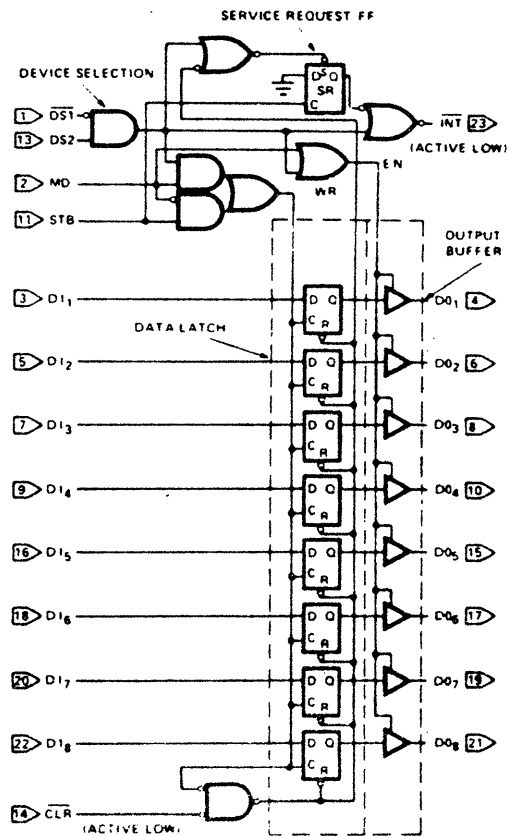
PIN CONFIGURATION



PIN NAMES

DI ₁ DI ₈	DATA IN
DO ₁ DO ₈	DATA OUT
DS ₁ DS ₂	DEVICE SELECT
MD	MODE
STB	STROBE
INT	INTERRUPT (ACTIVE LOW)
CLR	CLEAR (ACTIVE LOW)

LOGIC DIAGRAM



54/74 FAMILIES OF COMPATIBLE TTL CIRCUITS

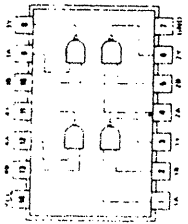
SSI GATES ... LOGIC AND PIN ASSIGNMENTS (TOP VIEWS)

00

QUADRUPLER 2-INPUT
POSITIVE-NAND GATES

positive logic:
Y = AB

See page B6

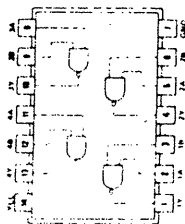


SN5400/SN7400(J, N)
SN5400/SN7400(W)
SN5400/SN7400(LT)
SN5400/SN7400(LT)

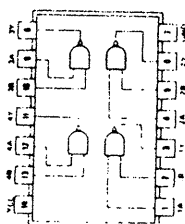
01

QUADRUPLER 2-INPUT
POSITIVE-NAND GATES
WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

positive logic:
Y = AB



SN5401/SN7401(J, N)
SN5401/SN7401(W)
SN5401/SN7401(LT)



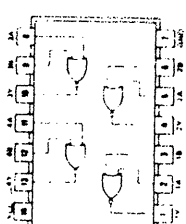
SN5402/SN7402(J, N)
SN5402/SN7402(W)
SN5402/SN7402(LT)

02

QUADRUPLER 2-INPUT
POSITIVE-NOR GATES

positive logic:
Y = A + B

See page B2



SN5403/SN7403(J, N)
SN5403/SN7403(W)
SN5403/SN7403(LT)

54/74 FAMILIES OF COMPATIBLE TTL CIRCUITS

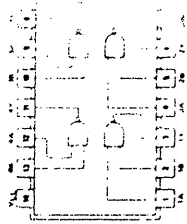
SSI GATES ... LOGIC AND PIN ASSIGNMENTS (TOP VIEWS)

03

QUADRUPLER 2-INPUT
POSITIVE-NAND GATES
WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

positive logic:
Y = AB

See page B6



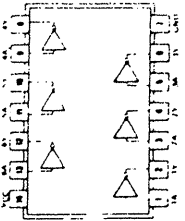
SN5403/SN7403(J, N)
SN5403/SN7403(W)
SN5403/SN7403(LT)

04

HEX INVERTERS

positive logic:
Y = A

See page B6



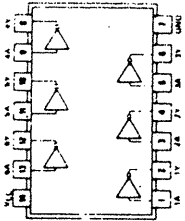
SN5404/SN7404(J, N)
SN5404/SN7404(W)
SN5404/SN7404(LT)

05

HEX INVERTERS
WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

positive logic:
Y = A

See page B6



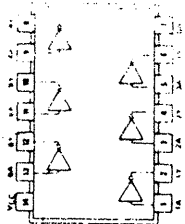
SN5405/SN7405(J, N)
SN5405/SN7405(W)
SN5405/SN7405(LT)

06

HEX INVERTER BUFFERS/DRIVERS
WITH OPEN-COLLECTOR
HIGH-VOLTAGE OUTPUTS

positive logic:
Y = A

See page B6



SN5406/SN7406(J, N, W)

54/74 FAMILIES OF COMPATIBLE TTL CIRCUITS

54/74 FAMILIES OF COMPATIBLE TTL CIRCUITS

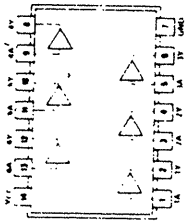
SSI GATES . . . LOGIC AND PIN ASSIGNMENTS (TOP VIEWS)

07

HEX BUFFERS/DRIVERS
WITH OPEN-COLLECTOR
HIGH-VOLTAGE OUTPUTS

positive logic:
Y = A

See page 106



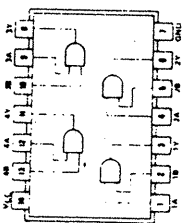
SN5407/SN7407(J, N, W)

08

QUADRUPLE 2-INPUT
POSITIVE-NAND GATES

positive logic:
Y = AB

See page 94



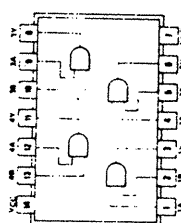
SN5408/SN7408(J, N, W)
SN54LS08/SN74LS08(J, N, W)

09

QUADRUPLE 2-INPUT
POSITIVE-NAND GATES
WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

positive logic:
Y = AB

See page 96



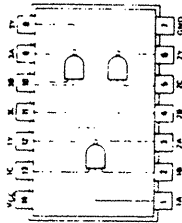
SN5409/SN7409(J, N, W)
SN54LS09/SN74LS09(J, N, W)

10

TRIPLE 3-INPUT
POSITIVE-NAND GATES

positive logic:
Y = ABC

See page 96



SN5410/SN7410(J, N)
SN5410/SN7410(J, N)
SN54LS10/SN74LS10(J, N)
SN5410/SN7410(J, N)

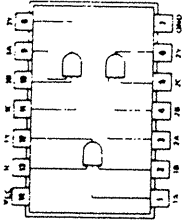
SSI GATES . . . LOGIC AND PIN ASSIGNMENTS (TOP VIEWS)

11

TRIPLE 3-INPUT
POSITIVE-AND GATES

positive logic:
Y = ABC

See page 94



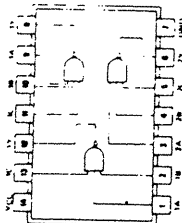
SN5411/SN7411(J, N)
SN54LS11/SN74LS11(J, N, W)
SN54S11/SN74S11(J, N, W)

12

TRIPLE 3-INPUT
POSITIVE-NAND GATES
WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

positive logic:
Y = ABC

See page 98



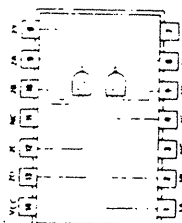
SN5412/SN7412(J, N, W)

13

DUAL 4-INPUT
POSITIVE-NAND
SCHMITT TRIGGERS

positive logic:
Y = ABCD

See page 98



SN5413/SN7413(J, N, W)

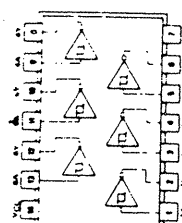
NC No internal connection

14

HEX SCHMITT-TRIGGER
INVERTERS

positive logic:
Y = A

See page 98



SN5414/SN7414(J, N, W)

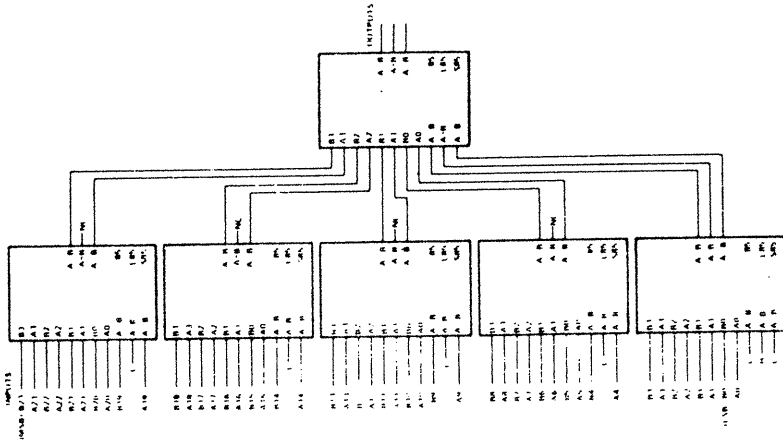
TYPES SN5485, SN54L85, SN54S85, SN7485, SN74L85, SN74S85
4-BIT MAGNITUDE COMPARATORS

TYPICAL APPLICATION DATA

COMPARISON OF TWO N-BIT WORDS

This application demonstrates how these magnitude comparators can be cascaded to compare longer words. The example illustrated shows the comparison of two 24-bit words, however, the scheme is expandable to n bits. As an example, one comparator can be used with five of the 24-bit comparators illustrated to expand the word length to 120 bits. Typical comparison times for various word lengths using the '85, 'L85, or 'S85 are

WORD LENGTH	NUMBER OF PKGS	'85	'L85	'S85
14 bit	1	23 ns	90 ns	11 ns
574 bits	26	46 ns	180 ns	22 ns
25120 bits	833	69 ns	270 ns	33 ns



COMPARISON OF TWO 24-BIT WORDS

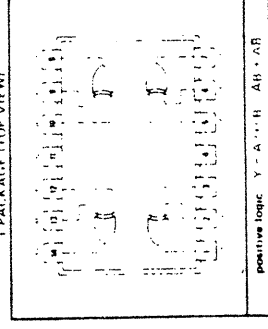
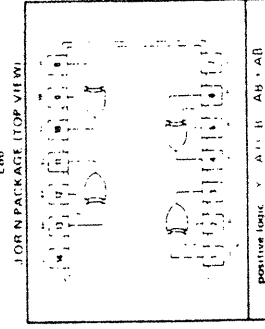
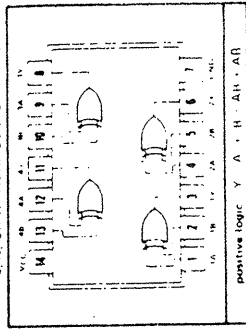
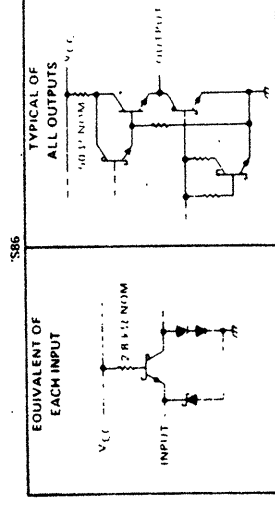
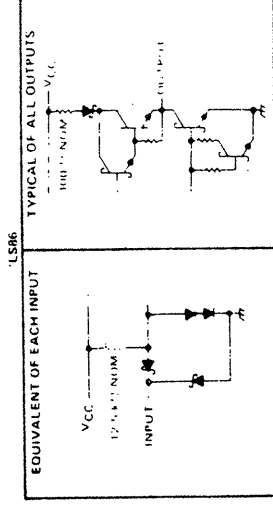
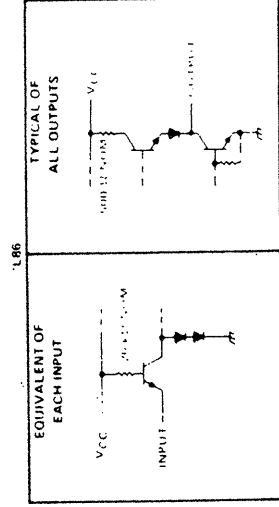
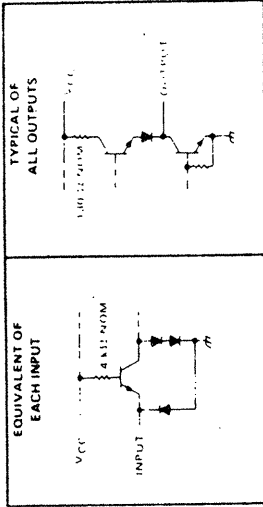
TEXAS INSTRUMENTS

If overall design and responsibility for any circuit shown or suggested that they are free from patent infringement TEXAS INSTRUMENTS RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES AT ANY TIME IN ORDER TO IMPROVE DESIGN AND TO SUPPLY THE BEST PRODUCT POSSIBLE

TTL
MSI

TYPES SN5486, SN54L86, SN54S86, SN7486, SN74L86, SN74S86
QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES

schematics of inputs and outputs '86



FUNCTION TABLE

INPUTS	OUTPUT
A B	Y
L L	L
L H	H
H L	H
H H	L

H = high level; L = low level

TYPE	PROPAGATION DELAY TIME	TYPICAL AVERAGE TOTAL POWER DISSIPATION
'86	14 ns	150 mW
'L86	55 ns	15 mW
'LS86	10 ns	80.5 mW
'S86	7 ns	750 mW

TEXAS INSTRUMENTS

TYPES SN5445, SN7445

BCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

- Supply voltage, V_{CC} (see Note 1) 7 V
- Input voltage 5.5 V
- Maximum current into any output (full state) 1 mA
- Operating free-air temperature range SN5445 Circuits 55°C to 125°C
- SN7445 Circuits 0°C to 70°C
- Storage temperature range 65°C to 150°C

NOTE 1: Voltage values are with respect to network ground terminal

recommended operating conditions

PARAMETER	SN5445		SN7445		UNIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	
Supply voltage, V_{CC}	4.5	5	5.5	4.75	5
Operating free-air temperature, T_A	55	125	0	70	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS ¹		MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{IH} High-level input voltage					2	V
V_{IL} Low-level input voltage					0.8	V
V_I Input clamp voltage	V_{CC}	MIN, I_I 12 mA			1.5	V
$V_{OH(1)}$ On-state output voltage	V_{CC}	MIN, V_{IH} 2 V, $I_{OH(1)}$ 80 mA			0.5	V
$V_{OL(1)}$ On-state output voltage	V_{CC}	MIN, V_{IL} 2 V, $I_{OL(1)}$ 20 mA			0.4	V
$V_{IH(2)}$ Off-state output voltage	V_{CC}	MIN, V_{IH} 2 V, V_{IL} 0.8 V, $I_{OH(2)}$ 250 μ A			30	V
I_I Input current at maximum input voltage	V_{CC}	MAX, V_I 5.5 V			1	mA
I_{IH} High-level input current	V_{CC}	MAX, V_I 2.4 V			40	μ A
I_{IL} Low-level input current	V_{CC}	MAX, V_I 0.4 V			-1.6	mA
I_{CC} Supply current	V_{CC}	MAX See Note 2			43	mA
					43	mA

¹For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions for the applicable type.
²For test values are at $V_{CC} = 5$ V, $T_A = 25^\circ$.

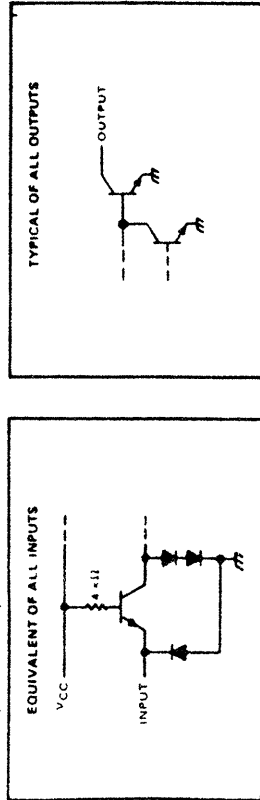
NOTE 2: I_{CC} is measured with all inputs grounded and outputs open

switching characteristics, $V_{CC} = 5$ V, $T_A = 25^\circ$ C

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{PH} Propagation delay time, low-to-high output	$C_L = 15$ pF, $R_L = 100 \Omega$, See Note 3				50	ns
t_{PLH} Propagation delay time, high-to-low output					50	ns

NOTE 3: Load circuit and waveforms are shown on page 148

schematics of inputs and outputs



TEXAS INSTRUMENTS

TEXAS INSTRUMENTS RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES AT ANY TIME IN ORDER TO IMPROVE DESIGN AND TO SUPPLY THE BEST PRODUCT POSSIBLE.

TYPE, SN5446A, SN5447A, SN5448, SN5449, SN54L46, SN54L47, SN7446A, SN7447A, SN7448, SN7449, SN74L46, SN74L47 BCD-TO-SEVEN SEGMENT DECODERS/DRIVERS

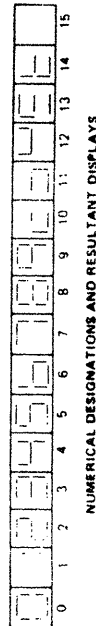
1015515-001, 1015515-002, 1015515-003, 1015515-004, 1015515-005, 1015515-006, 1015515-007, 1015515-008, 1015515-009, 1015515-010, 1015515-011, 1015515-012, 1015515-013, 1015515-014, 1015515-015, 1015515-016, 1015515-017, 1015515-018, 1015515-019, 1015515-020, 1015515-021, 1015515-022, 1015515-023, 1015515-024, 1015515-025, 1015515-026, 1015515-027, 1015515-028, 1015515-029, 1015515-030, 1015515-031, 1015515-032, 1015515-033, 1015515-034, 1015515-035, 1015515-036, 1015515-037, 1015515-038, 1015515-039, 1015515-040, 1015515-041, 1015515-042, 1015515-043, 1015515-044, 1015515-045, 1015515-046, 1015515-047, 1015515-048, 1015515-049, 1015515-050, 1015515-051, 1015515-052, 1015515-053, 1015515-054, 1015515-055, 1015515-056, 1015515-057, 1015515-058, 1015515-059, 1015515-060, 1015515-061, 1015515-062, 1015515-063, 1015515-064, 1015515-065, 1015515-066, 1015515-067, 1015515-068, 1015515-069, 1015515-070, 1015515-071, 1015515-072, 1015515-073, 1015515-074, 1015515-075, 1015515-076, 1015515-077, 1015515-078, 1015515-079, 1015515-080, 1015515-081, 1015515-082, 1015515-083, 1015515-084, 1015515-085, 1015515-086, 1015515-087, 1015515-088, 1015515-089, 1015515-090, 1015515-091, 1015515-092, 1015515-093, 1015515-094, 1015515-095, 1015515-096, 1015515-097, 1015515-098, 1015515-099, 1015515-100, 1015515-101, 1015515-102, 1015515-103, 1015515-104, 1015515-105, 1015515-106, 1015515-107, 1015515-108, 1015515-109, 1015515-110, 1015515-111, 1015515-112, 1015515-113, 1015515-114, 1015515-115, 1015515-116, 1015515-117, 1015515-118, 1015515-119, 1015515-120, 1015515-121, 1015515-122, 1015515-123, 1015515-124, 1015515-125, 1015515-126, 1015515-127, 1015515-128, 1015515-129, 1015515-130, 1015515-131, 1015515-132, 1015515-133, 1015515-134, 1015515-135, 1015515-136, 1015515-137, 1015515-138, 1015515-139, 1015515-140, 1015515-141, 1015515-142, 1015515-143, 1015515-144, 1015515-145, 1015515-146, 1015515-147, 1015515-148, 1015515-149, 1015515-150, 1015515-151, 1015515-152, 1015515-153, 1015515-154, 1015515-155, 1015515-156, 1015515-157, 1015515-158, 1015515-159, 1015515-160, 1015515-161, 1015515-162, 1015515-163, 1015515-164, 1015515-165, 1015515-166, 1015515-167, 1015515-168, 1015515-169, 1015515-170, 1015515-171, 1015515-172, 1015515-173, 1015515-174, 1015515-175, 1015515-176, 1015515-177, 1015515-178, 1015515-179, 1015515-180, 1015515-181, 1015515-182, 1015515-183, 1015515-184, 1015515-185, 1015515-186, 1015515-187, 1015515-188, 1015515-189, 1015515-190, 1015515-191, 1015515-192, 1015515-193, 1015515-194, 1015515-195, 1015515-196, 1015515-197, 1015515-198, 1015515-199, 1015515-200, 1015515-201, 1015515-202, 1015515-203, 1015515-204, 1015515-205, 1015515-206, 1015515-207, 1015515-208, 1015515-209, 1015515-210, 1015515-211, 1015515-212, 1015515-213, 1015515-214, 1015515-215, 1015515-216, 1015515-217, 1015515-218, 1015515-219, 1015515-220, 1015515-221, 1015515-222, 1015515-223, 1015515-224, 1015515-225, 1015515-226, 1015515-227, 1015515-228, 1015515-229, 1015515-230, 1015515-231, 1015515-232, 1015515-233, 1015515-234, 1015515-235, 1015515-236, 1015515-237, 1015515-238, 1015515-239, 1015515-240, 1015515-241, 1015515-242, 1015515-243, 1015515-244, 1015515-245, 1015515-246, 1015515-247, 1015515-248, 1015515-249, 1015515-250, 1015515-251, 1015515-252, 1015515-253, 1015515-254, 1015515-255, 1015515-256, 1015515-257, 1015515-258, 1015515-259, 1015515-260, 1015515-261, 1015515-262, 1015515-263, 1015515-264, 1015515-265, 1015515-266, 1015515-267, 1015515-268, 1015515-269, 1015515-270, 1015515-271, 1015515-272, 1015515-273, 1015515-274, 1015515-275, 1015515-276, 1015515-277, 1015515-278, 1015515-279, 1015515-280, 1015515-281, 1015515-282, 1015515-283, 1015515-284, 1015515-285, 1015515-286, 1015515-287, 1015515-288, 1015515-289, 1015515-290, 1015515-291, 1015515-292, 1015515-293, 1015515-294, 1015515-295, 1015515-296, 1015515-297, 1015515-298, 1015515-299, 1015515-300, 1015515-301, 1015515-302, 1015515-303, 1015515-304, 1015515-305, 1015515-306, 1015515-307, 1015515-308, 1015515-309, 1015515-310, 1015515-311, 1015515-312, 1015515-313, 1015515-314, 1015515-315, 1015515-316, 1015515-317, 1015515-318, 1015515-319, 1015515-320, 1015515-321, 1015515-322, 1015515-323, 1015515-324, 1015515-325, 1015515-326, 1015515-327, 1015515-328, 1015515-329, 1015515-330, 1015515-331, 1015515-332, 1015515-333, 1015515-334, 1015515-335, 1015515-336, 1015515-337, 1015515-338, 1015515-339, 1015515-340, 1015515-341, 1015515-342, 1015515-343, 1015515-344, 1015515-345, 1015515-346, 1015515-347, 1015515-348, 1015515-349, 1015515-350, 1015515-351, 1015515-352, 1015515-353, 1015515-354, 1015515-355, 1015515-356, 1015515-357, 1015515-358, 1015515-359, 1015515-360, 1015515-361, 1015515-362, 1015515-363, 1015515-364, 1015515-365, 1015515-366, 1015515-367, 1015515-368, 1015515-369, 1015515-370, 1015515-371, 1015515-372, 1015515-373, 1015515-374, 1015515-375, 1015515-376, 1015515-377, 1015515-378, 1015515-379, 1015515-380, 1015515-381, 1015515-382, 1015515-383, 1015515-384, 1015515-385, 1015515-386, 1015515-387, 1015515-388, 1015515-389, 1015515-390, 1015515-391, 1015515-392, 1015515-393, 1015515-394, 1015515-395, 1015515-396, 1015515-397, 1015515-398, 1015515-399, 1015515-400, 1015515-401, 1015515-402, 1015515-403, 1015515-404, 1015515-405, 1015515-406, 1015515-407, 1015515-408, 1015515-409, 1015515-410, 1015515-411, 1015515-412, 1015515-413, 1015515-414, 1015515-415, 1015515-416, 1015515-417, 1015515-418, 1015515-419, 1015515-420, 1015515-421, 1015515-422, 1015515-423, 1015515-424, 1015515-425, 1015515-426, 1015515-427, 1015515-428, 1015515-429, 1015515-430, 1015515-431, 1015515-432, 1015515-433, 1015515-434, 1015515-435, 1015515-436, 1015515-437, 1015515-438, 1015515-439, 1015515-440, 1015515-441, 1015515-442, 1015515-443, 1015515-444, 1015515-445, 1015515-446, 1015515-447, 1015515-448, 1015515-449, 1015515-450, 1015515-451, 1015515-452, 1015515-453, 1015515-454, 1015515-455, 1015515-456, 1015515-457, 1015515-458, 1015515-459, 1015515-460, 1015515-461, 1015515-462, 1015515-463, 1015515-464, 1015515-465, 1015515-466, 1015515-467, 1015515-468, 1015515-469, 1015515-470, 1015515-471, 1015515-472, 1015515-473, 1015515-474, 1015515-475, 1015515-476, 1015515-477, 1015515-478, 1015515-479, 1015515-480, 1015515-481, 1015515-482, 1015515-483, 1015515-484, 1015515-485, 1015515-486, 1015515-487, 1015515-488, 1015515-489, 1015515-490, 1015515-491, 1015515-492, 1015515-493, 1015515-494, 1015515-495, 1015515-496, 1015515-497, 1015515-498, 1015515-499, 1015515-500, 1015515-501, 1015515-502, 1015515-503, 1015515-504, 1015515-505, 1015515-506, 1015515-507, 1015515-508, 1015515-509, 1015515-510, 1015515-511, 1015515-512, 1015515-513, 1015515-514, 1015515-515, 1015515-516, 1015515-517, 1015515-518, 1015515-519, 1015515-520, 1015515-521, 1015515-522, 1015515-523, 1015515-524, 1015515-525, 1015515-526, 1015515-527, 1015515-528, 1015515-529, 1015515-530, 1015515-531, 1015515-532, 1015515-533, 1015515-534, 1015515-535, 1015515-536, 1015515-537, 1015515-538, 1015515-539, 1015515-540, 1015515-541, 1015515-542, 1015515-543, 1015515-544, 1015515-545, 1015515-546, 1015515-547, 1015515-548, 1015515-549, 1015515-550, 1015515-551, 1015515-552, 1015515-553, 1015515-554, 1015515-555, 1015515-556, 1015515-557, 1015515-558, 1015515-559, 1015515-560, 1015515-561, 1015515-562, 1015515-563, 1015515-564, 1015515-565, 1015515-566, 1015515-567, 1015515-568, 1015515-569, 1015515-570, 1015515-571, 1015515-572, 1015515-573, 1015515-574, 1015515-575, 1015515-576, 1015515-577, 1015515-578, 1015515-579, 1015515-580, 1015515-581, 1015515-582, 1015515-583, 1015515-584, 1015515-585, 1015515-586, 1015515-587, 1015515-588, 1015515-589, 1015515-590, 1015515-591, 1015515-592, 1015515-593, 1015515-594, 1015515-595, 1015515-596, 1015515-597, 1015515-598, 1015515-599, 1015515-600, 1015515-601, 1015515-602, 1015515-603, 1015515-604, 1015515-605, 1015515-606, 1015515-607, 1015515-608, 1015515-609, 1015515-610, 1015515-611, 1015515-612, 1015515-613, 1015515-614, 1015515-615, 1015515-616, 1015515-617, 1015515-618, 1015515-619, 1015515-620, 1015515-621, 1015515-622, 1015515-623, 1015515-624, 1015515-625, 1015515-626, 1015515-627, 1015515-628, 1015515-629, 1015515-630, 1015515-631, 1015515-632, 1015515-633, 1015515-634, 1015515-635, 1015515-636, 1015515-637, 1015515-638, 1015515-639, 1015515-640, 1015515-641, 1015515-642, 1015515-643, 1015515-644, 1015515-645, 1015515-646, 1015515-647, 1015515-648, 1015515-649, 1015515-650, 1015515-651, 1015515-652, 1015515-653, 1015515-654, 1015515-655, 1015515-656, 1015515-657, 1015515-658, 1015515-659, 1015515-660, 1015515-661, 1015515-662, 1015515-663, 1015515-664, 1015515-665, 1015515-666, 1015515-667, 1015515-668, 1015515-669, 1015515-670, 1015515-671, 1015515-672, 1015515-673, 1015515-674, 1015515-675, 1015515-676, 1015515-677, 1015515-678, 1015515-679, 1015515-680, 1015515-681, 1015515-682, 1015515-683, 1015515-684, 1015515-685, 1015515-686, 1015515-687, 1015515-688, 1015515-689, 1015515-690, 1015515-691, 1015515-692, 1015515-693, 1015515-694, 1015515-695, 1015515-696, 1015515-697, 1015515-698, 1015515-699, 1015515-700, 1015515-701, 1015515-702, 1015515-703, 1015515-704, 1015515-705, 1015515-706, 1015515-707, 1015515-708, 1015515-709, 1015515-710, 1015515-711, 1015515-712, 1015515-713, 1015515-714, 1015515-715, 1015515-716, 1015515-717, 1015515-718, 1015515-719, 1015515-720, 1015515-721, 1015515-722, 1015515-723, 1015515-724, 1015515-725, 1015515-726, 1015515-727, 1015515-728, 1015515

TYPES SN5446A, SN5447A, SN5448, SN5449, SN54L46, SN54L47, SN7446A, SN7447A, SN7448, SN7449, SN74L46, SN74L47 BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS

description (continued)

The 46A, 47A, 48, 49, L46, and L47 circuits incorporate automatic leading and/or trailing-edge zero-blanking control (RBI and RBO). Lamp test (LT) of these types may be performed at any time when the BI/RBO node is at a high level. All types contain an overriding blanking input (BI) which can be used to control the lamp intensity by pulsing or to inhibit the outputs. Inputs and outputs are entirely compatible for use with TTL or DTL logic outputs.

Series 54 and Series 54L devices are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. Series 74 and Series 74L devices are characterized for operation from 0°C to 70°C.



NUMERICAL DESIGNATIONS AND RESULTANT DISPLAYS

SEGMENT IDENTIFICATION

46A, 47A, 48, 49, L46, L47 FUNCTION TABLE

DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS							BI/RBO ¹	OUTPUTS								NOTE
	LT		RBI	D	C	B	A		p	q	r	s	t	u			
0	H	H	L	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	1	
1	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	1	
2	H	X	L	L	L	L	L	H	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON		
3	H	X	L	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON		
4	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
5	H	X	L	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
6	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
7	H	X	L	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
8	H	X	L	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
9	H	X	L	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
10	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON		
11	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON		
12	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
13	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
14	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
15	H	X	L	L	L	L	L	H	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
BI	X	X	X	X	X	X	X	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2	
RBI	L	L	L	L	L	L	L	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	3	
LT	L	X	X	X	X	X	X	L	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	4	

- H = high level, L = low level, X = irrelevant
- NOTES: 1. The blanking input (BI) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired. The ripple blanking output (RBO) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired. 2. When a low logic level is applied directly to the blanking input (BI), all segment outputs are off regardless of the level of any other input. 3. When ripple blanking input (RBI) and inputs A, B, C, and D are at a low level with the lamp test input high, all segment outputs go off and the ripple blanking output (RBO) goes to a low level (response condition). 4. When the blanking input/ripple blanking output (BI/RBO) is open or held high and a low is applied to the lamp-test input, all segment outputs are on.
- ¹BI/RBO is wire AND logic serving as blanking input (BI) and/or ripple blanking output (RBO).

TEXAS INSTRUMENTS

TYPES SN5446A, SN5447A, SN5448, SN5449, SN54L46, SN54L47, SN7446A, SN7447A, SN7448, SN7449, SN74L46, SN74L47 BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS

48 FUNCTION TABLE

DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS							BI/RBO ¹	OUTPUTS							NOTE
	LT	RBI	D	C	B	A	E		D	C	B	A	F	E		
0	H	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	1		
1	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	1		
2	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
3	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
4	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
5	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
6	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
7	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
8	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
9	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
10	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
11	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
12	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
13	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
14	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
15	H	X	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L			
BI	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	2		
RBI	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	3		
LT	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	4		

H = high level, L = low level, X = irrelevant

- NOTES: 1. The blanking input (BI) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired. The ripple blanking output (RBO) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired. 2. When a low logic level is applied directly to the blanking input (BI), all segment outputs are low regardless of the level of any other input. 3. When ripple blanking input (RBI) and inputs A, B, C, and D are at a low level with the lamp test input high, all segment outputs go low and the ripple blanking output (RBO) goes to a low level (response condition). 4. When the blanking input/ripple blanking output (BI/RBO) is open or held high and a low is applied to the lamp-test input, all segment outputs are high.
- ¹BI/RBO is wire AND logic serving as blanking input (BI) and/or ripple blanking output (RBO).

49 FUNCTION TABLE

DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS					OUTPUTS							NOTE
	D	C	B	A	BI	a	b	c	d	e	f	g	
0	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	1
1	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	
2	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	
3	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	
4	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
5	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
6	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
7	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
8	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
9	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
10	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
11	L	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	
12	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	
13	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	
14	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	
15	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	
BI	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	L	2

H = high level, L = low level, X = irrelevant

- NOTES: 1. The blanking input (BI) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired. 2. When a low logic level is applied to the blanking input (BI), all segment outputs are low regardless of the level of any other input.

TEXAS INSTRUMENTS

TYPES SN54L42, SN54L43, SN54L44, SN74L42, SN74L43, SN74L44
4-LINE-TO-10-LINE DECODERS (1-OF-10)

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Supply voltage, VCC (see Note 1)	7 V
Input voltage	5.5 V
Operating free-air temperature range	55°C to 125°C
Storage temperature range	0°C to 70°C
	-65°C to 150°C

NOTE 1: Voltage values are with respect to network ground terminal.

recommended operating conditions

PARAMETER	SN54L42 SN54L43		SN74L42 SN74L43		UNIT
	MIN	MAX	MIN	MAX	
Supply voltage, VCC	4.5	5.5	4.75	5.25	V
High-level output current, I _{OH}		-400		-400	μA
Low-level output current, I _{OL}		8		8	mA
Operating free-air temperature, T _A	55	125	0	70	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS ¹	MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{IH} High-level input voltage		2			V
V _{IL} Low-level input voltage				0.8	V
V _I Input current at maximum output voltage	VCC = MIN, I _I = 1.2 mA			-1.5	mA
V _{IH} High-level input voltage	VCC = MIN, V _{IH} = 2 V, V _{IL} = 0.8 V, I _{OH} = -400 μA	2.4	3.4		V
V _{IL} Low-level input voltage	VCC = MIN, V _{IH} = 2 V, V _{IL} = 0.8 V, I _{OL} = 8 mA		0.2	0.4	V
I _I Input current at maximum output voltage	VCC = MAX, V _I = 5.5 V			1	mA
I _{OH} High-level output current	VCC = MAX, V _I = 2.4 V			-20	μA
I _{OL} Low-level output current	VCC = MAX, V _I = 0.4 V			-0.8	mA
I _Q Quiescent current	VCC = MAX, V _I = 0.4 V	-9		-28	mA
I _{CC} Supply current	VCC = MAX, V _I = 0.4 V		14	22	mA

NOTE 2: V_I is measured at V_{IH} or V_{IL} as indicated. V_I is the input voltage. V_{OH} is the output voltage. V_{OL} is the output voltage.

NOTE 3: Load circuit and voltage waveforms are shown on page 148.

switching characteristics, VCC = 5 V, T_A = 25°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
t _{PHL} Propagation delay time, high to low level, output from A, B, C, or D through 2 levels of logic	C _L = 15 pF, R _L = 800 Ω, See Note 3	10	44	60	ns
t _{PLH} Propagation delay time, low to high level, output from A, B, C, or D through 3 levels of logic			46	70	ns
t _{PLH} Propagation delay time, low-to-high level, output from A, B, C, and D through 2 levels of logic		10	34	50	ns
t _{PLH} Propagation delay time, low-to-high level, output from A, B, C, and D through 3 levels of logic			57	70	ns

NOTE 3: Load circuit and voltage waveforms are shown on page 148.

TEXAS INSTRUMENTS

TEXAS INSTRUMENTS REVERSES THE RIGHT TO MAKE CHANGES AT ANY TIME IN ORDER TO IMPROVE DESIGN AND TO SUPPLY THE BEST PRODUCT POSSIBLE.

TTL
MSI
TYPES SN5445, SN7445
BCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS

BULLETIN NO. DLS-721976 DECEMBER 1977

FOR USE AS LAMP, RELAY, OR MOS DRIVERS

featuring

- Full Decoding of Input Logic
- 80-mA Sink-Current Capability
- All Outputs Are Off for Invalid BCD Input Conditions

logic

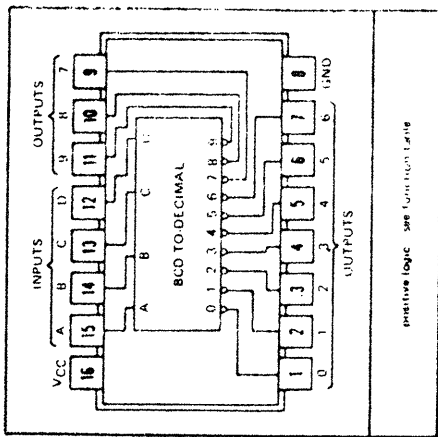
NO.	INPUTS				OUTPUTS									
	D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
1	L	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
2	L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
3	L	L	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H
4	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H
5	L	H	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
6	L	H	H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H
7	L	H	H	H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H
8	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H
9	H	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H
INVALID	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

H = high level (LH), L = low level (LH)

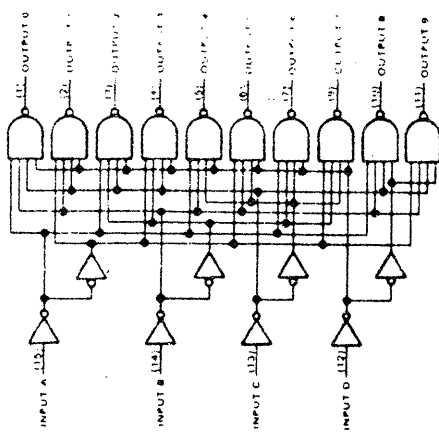
description

These monolithic BCD-to-decimal decoders/drivers consist of eight inverters and ten four-input NAND gates. The inverters are connected in pairs to make BCD input data available for decoding by the NAND gates. Full decoding of valid BCD input logic ensures that all outputs remain off for all invalid binary input conditions. These decoders feature TTL inputs and high performance, n-p-n output transistors designed for use as indicator/relay drivers or as open-collector logic-circuit drivers. Each of the high-breakdown output transistors (30 volts) will sink up to 80 milliamperes of current. Each input is one normalized Series 54/74 load. Inputs and outputs are entirely compatible for use with TTL or DTL logic circuits, and the outputs are compatible for interfacing with most MOS integrated circuits. Power dissipation is typically 215 milliwatts.

FOR DUAL IN LINE OR
W FLAT PACKAGE (TOP VIEW)



functional block diagram



TEXAS INSTRUMENTS

TTL
MSI

TYPES SN54145, SN74145

BCD-TO-DECIMAL DECODER/DRIVERS

BULLETIN NO. DLS 7211815, DECEMBER 1972

FOR USE AS LAMP, RELAY, OR MOS DRIVERS

featuring

- Full Decoding of Input Logic
- 80-mA Sink-Current Capability
- All Outputs Are Off for Invalid BCD Input Conditions

logic

NO.	INPUTS				OUTPUTS			
	D	C	B	A	0	1	2	3
0	L	L	L	L	L	H	H	H
1	L	L	L	H	L	H	H	H
2	L	L	H	L	L	H	H	H
3	L	L	H	H	L	H	H	H
4	L	H	L	L	L	H	H	H
5	L	H	L	H	L	H	H	H
6	L	H	H	L	L	H	H	H
7	L	H	H	H	L	H	H	H
8	H	L	L	L	L	H	H	H
9	H	L	L	H	L	H	H	H
10	H	L	H	L	L	H	H	H
11	H	L	H	H	L	H	H	H
12	H	H	L	L	L	H	H	H
13	H	H	L	H	L	H	H	H
14	H	H	H	L	L	H	H	H
15	H	H	H	H	L	H	H	H
INVALID	H	H	H	H	H	H	H	H

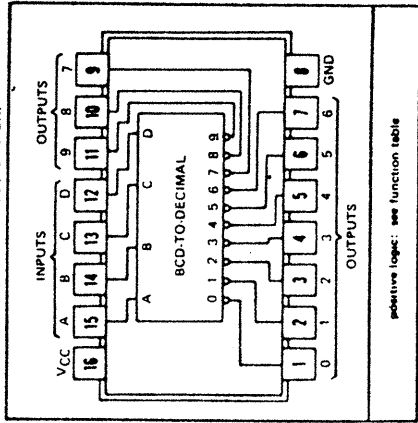
H = high level (GTL), L = low level (GTL)

description

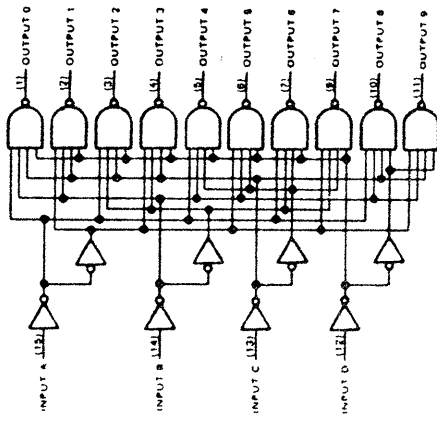
These monolithic BCD-to-decimal decoder/drivers consist of eight inverters and ten four-input NAND gates. The inverters are connected in pairs to make BCD input data available for decoding by the NAND gates. Full decoding of valid BCD input logic ensures that all outputs remain off for all invalid binary input conditions. These decoders feature TTL inputs and high performance, n-p-n output transistors designed for use as indicator/relay drivers or as open collector logic circuit drivers. Each of the high-breakdown output transistors (15 volts) will sink up to 80 milliamperes of current. Each input is one normalized Series 54/74 load. Inputs and outputs are entirely compatible for use with TTL or DTL logic circuits, and the outputs are compatible for interfacing with most MOS integrated circuits. Power dissipation is typically 215 milliwatts.

TEXAS INSTRUMENTS

FOR N DUAL-IN-LINE OR
W FLAT PACKAGE (TOP VIEW)



functional block diagram



TYPES SN54145, SN74145

BCD-TO-DECIMAL DECODER/DRIVERS

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Supply voltage, VCC (see Note 1)	7 V
Input voltage	5.5 V
Maximum current into any output (off-state)	1 mA
Operating free-air temperature range: SN54145 Circuits	-55°C to 125°C
Operating free-air temperature range: SN74145 Circuits	0°C to 70°C
Storage temperature range	-65°C to 150°C

NOTE 1: These voltage values are with respect to network ground terminal

recommended operating conditions

PARAMETER	SN54145				SN74145				UNIT
	MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX		
Supply voltage, VCC	4.5	5	5.5		4.75	5	5.75		V
On-state output voltage			15				15		V
Operating free-air temperature, T _A	-55		125	0			70		°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS ¹			MIN	TYP ¹	MAX	UNIT
V _{IH}	High-level input voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -12 mA			2			V
V _{IL}	Low-level input voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, V _{IL} = 0.8 V				0.8		V
V _I	Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, V _{IL} = 0.8 V				-1.5		V
V _{OL(on)}	On-state output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, I _{OL(on)} = 80 mA				0.5		V
V _{OL(off)}	Off-state output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, V _{IL} = 0.8 V, I _{OL(off)} = 250 μA			15			V
I _I	Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = 5.5 V				1		mA
I _{IH}	High-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 2.4 V				40		μA
I _{IL}	Low-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 0.4 V				1.6		mA
I _{CC}	Supply current	V _{CC} = MAX, See Note 2				4.3		mA
		SN54145				4.3		mA
		SN74145				70		

¹For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions for the applicable type.
²Air typical values are at VCC = 5 V, T_A = 25°C.

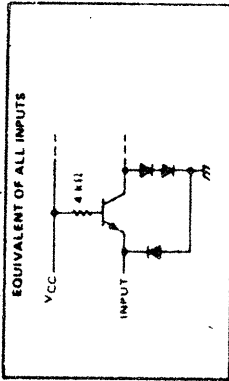
NOTE 2: I_{CC} is measured with all inputs grounded and outputs open

switching characteristics, VCC = 5 V, T_A = 25°C

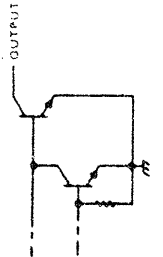
PARAMETER		TEST CONDITIONS				MIN	TYP	MAX	UNIT
t _{PLH}	Propagation delay time, low-to-high-level output	C _L = 15 pF, R _L = 100 Ω, See Note 3						50	ns
t _{PHL}	Propagation delay time, high-to-low-level output							50	ns

NOTE 3: Load circuit and waveforms are shown on page 148

schematic of inputs and outputs



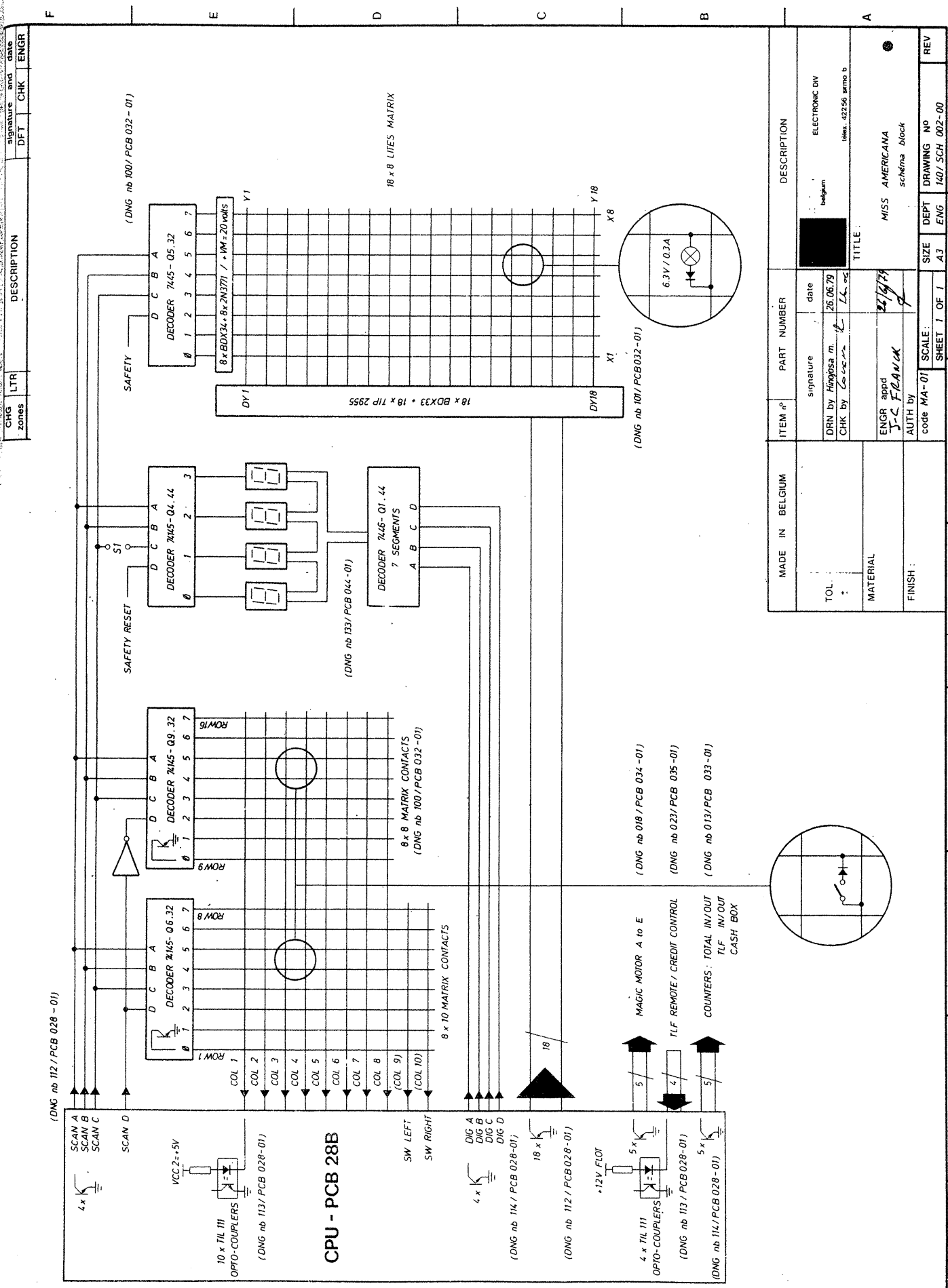
TYPICAL OF ALL OUTPUTS



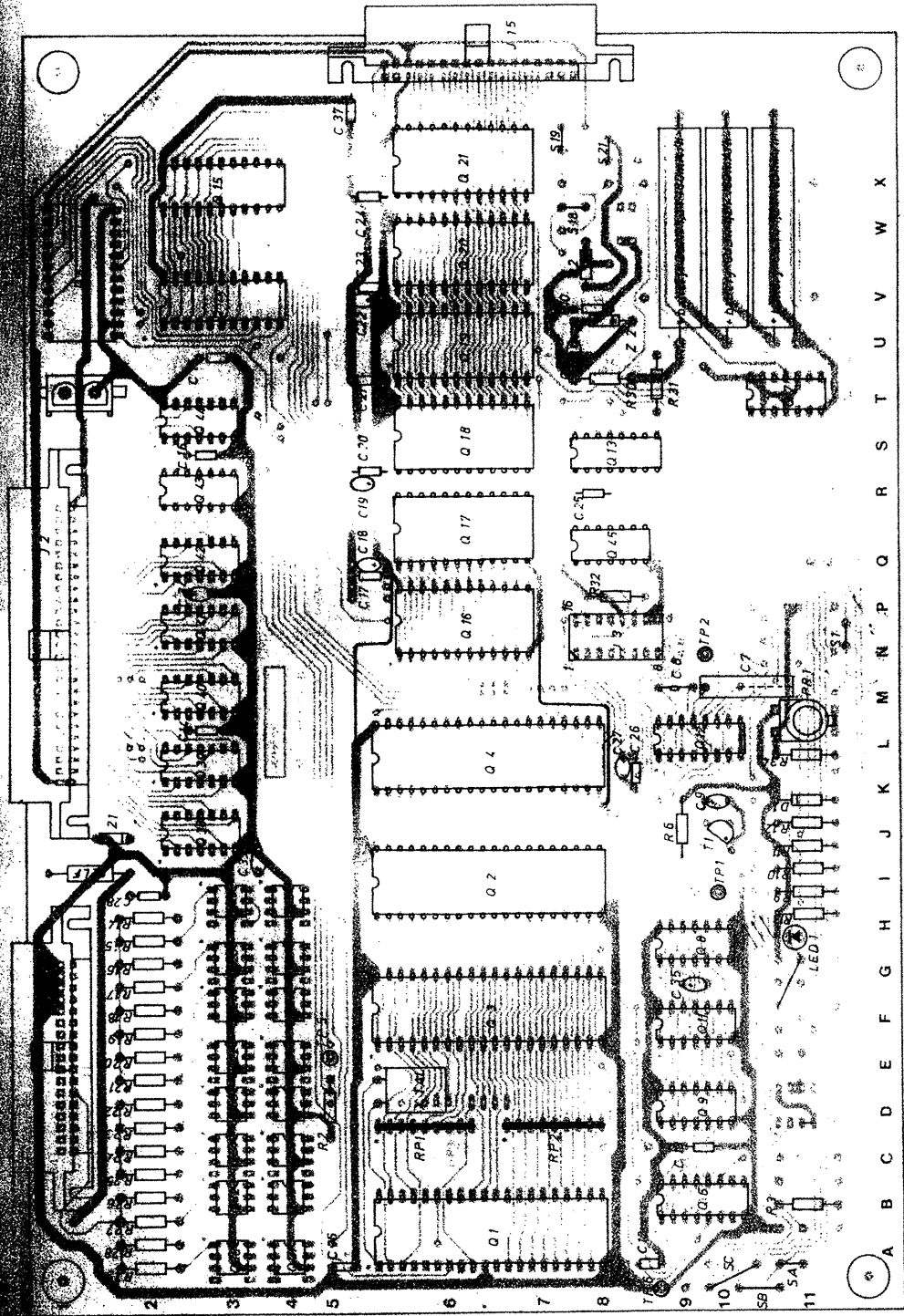
TEXAS INSTRUMENTS RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES AT ANY TIME
IN ORDER TO IMPROVE DESIGN AND TO SUPPLY THE BEST PRODUCT POSSIBLE

TEXAS INSTRUMENTS

CHAPITRE 18



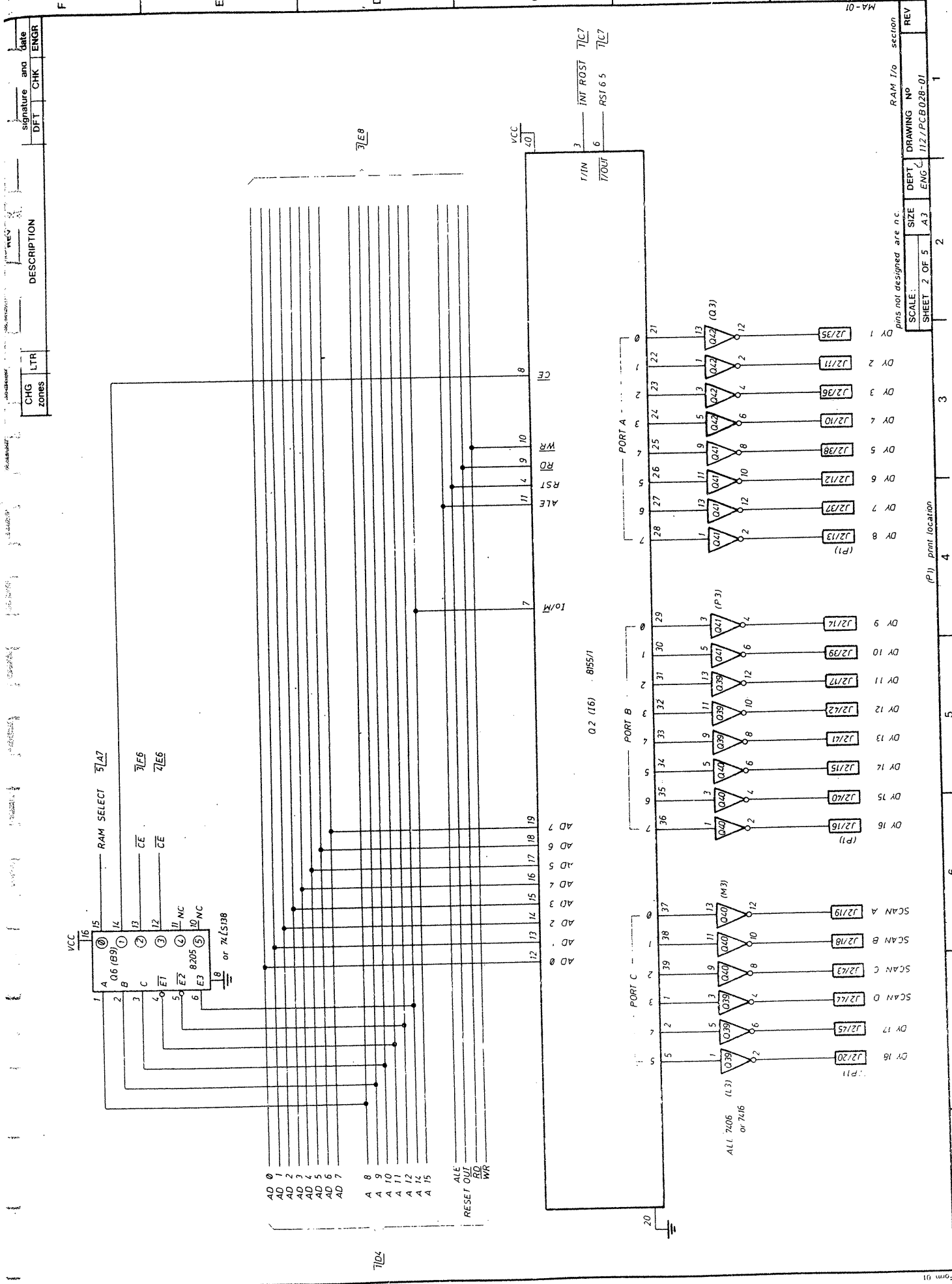
CHG zones		DESCRIPTION		signature and date		DFT		CHK		ENGR	
LTR		PART NUMBER		signature		date		signature		date	
TOL		MADE IN BELGIUM		DRN by Hippolyte m.		26.06.70		ELECTRONIC DIV		100x 42256 sermo b	
MATERIAL		TITLE		CHK by C. L. 02		26.06.70		MISS AMERICANA		schema block	
FINISH		ENGR appd J-C FLANDR		AUTH by code MA-01		SCALE: 1 OF 1		DRAWING No 140 / SCH 002-00		REV	



Straps S18-S19-S21
for 16K EPROM
2716 - INTEL
2516 - TEXAS

Straps SA-SB-SC
for 16K EPROM
2716 - INTEL
2516 - TEXAS

MADE IN BELGIUM		ITEM #	PART NUMBER		DESCRIPTION
TOL.			signature	date	
			DATE by <i>Handwritten</i>	220223	
			CHK by <i>Handwritten</i>	220223	
MATERIAL:					
FINISH:					



CHG	LTR	DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE
			DFT	CHK
			ENGR	

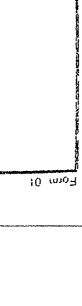
REV	DRAWING NO	DEPT	SIZE	SHEET	OF
1	112/PCB028-01	ENG	A3	2	2

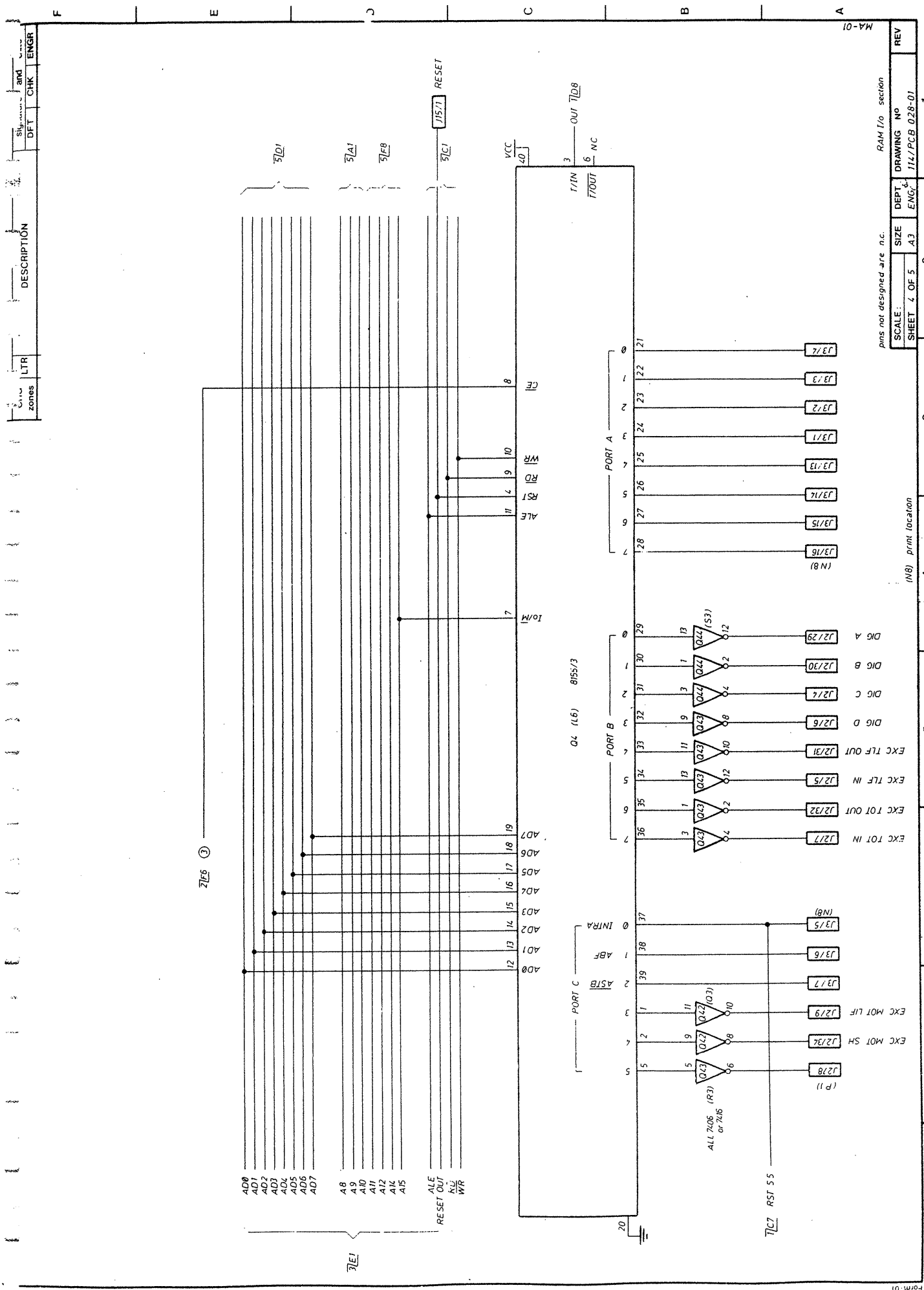
pins not designed are n.c.

RAM I/O section

SCALE: 1:1

Form 11



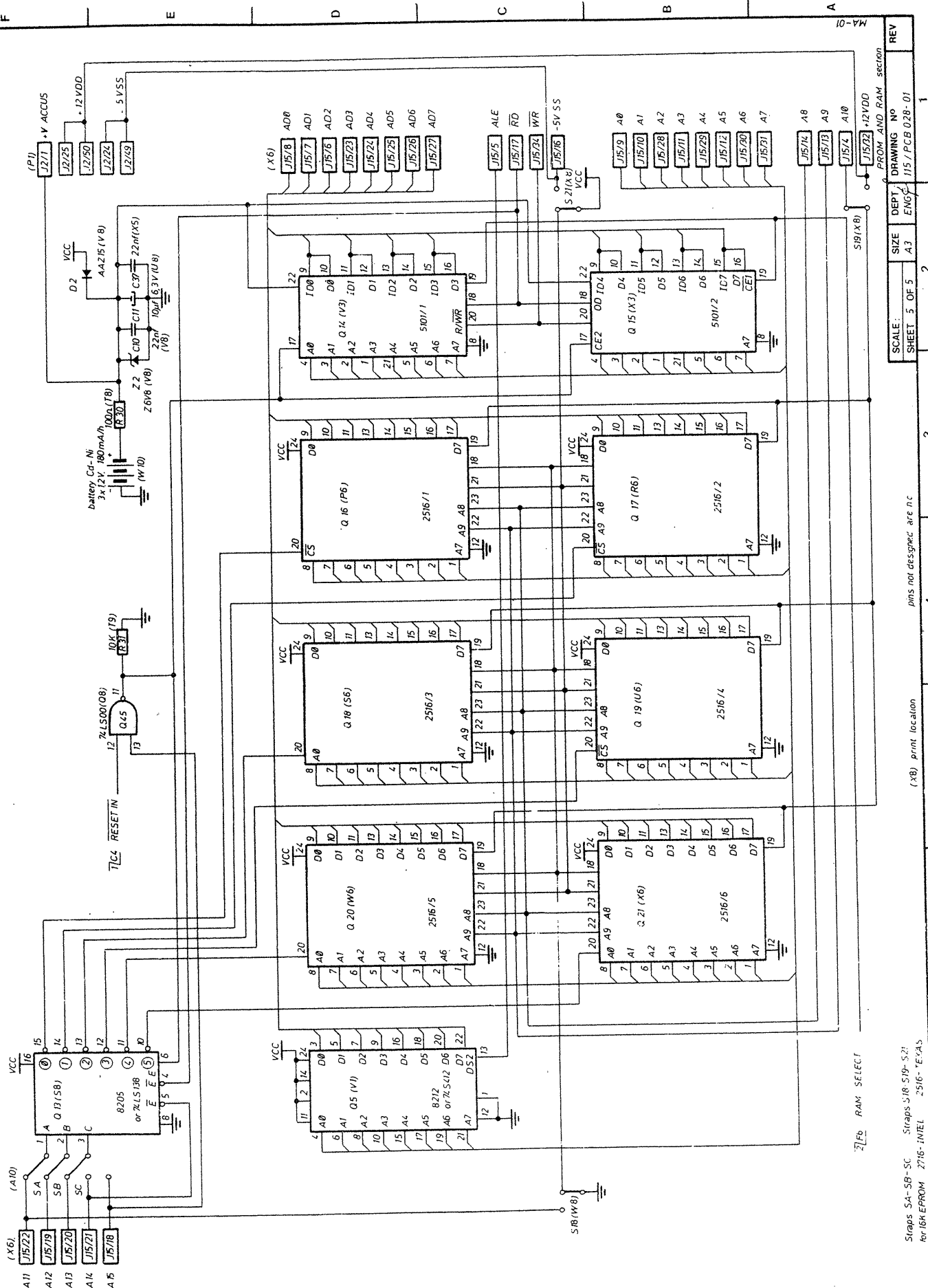


pins not designed are n.c.

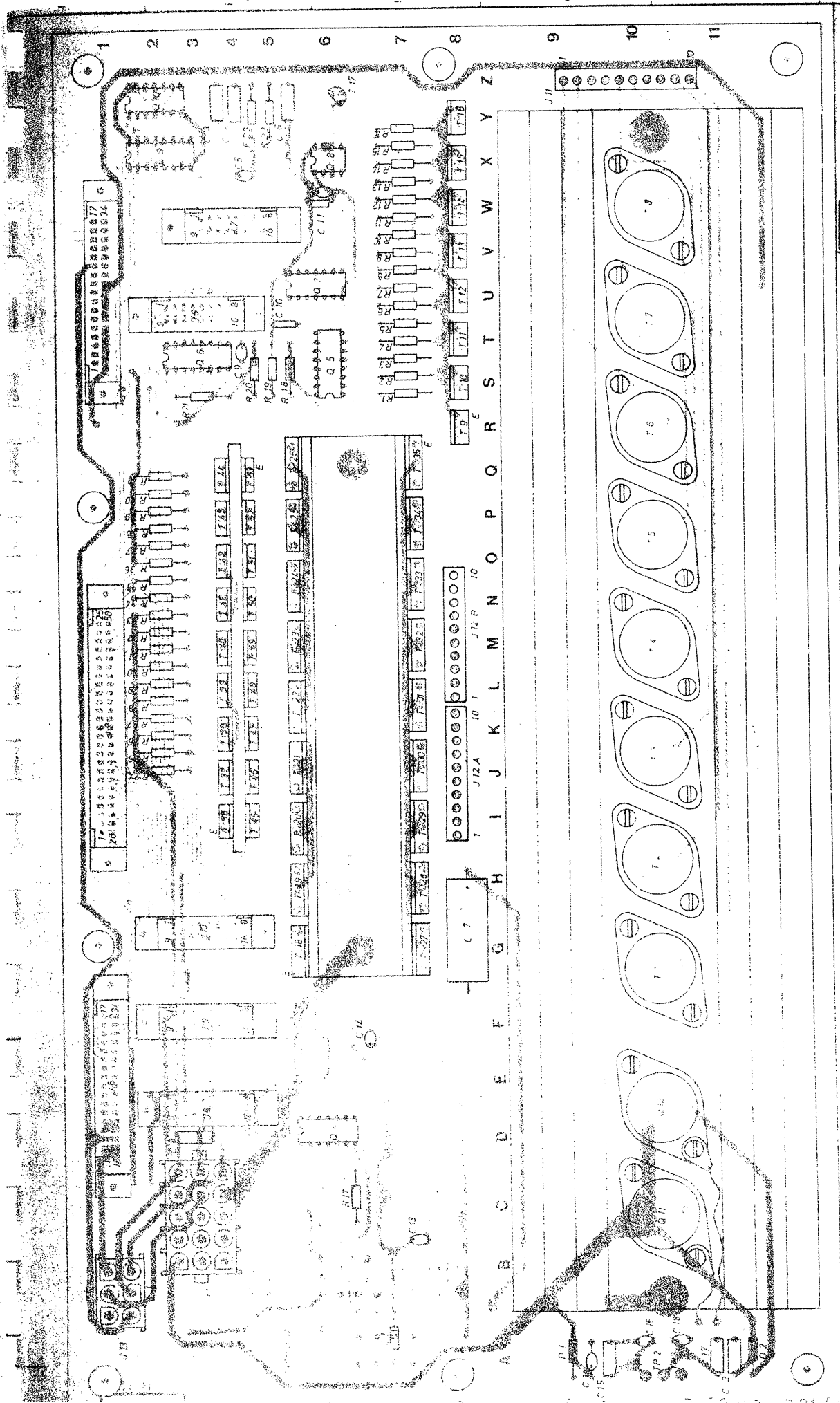
REV	DRAWING NO	DEPT	SIZE	SHEET 4 OF 5
1	114/PCB 028-01	ENGR	A3	2

(IN8) print location

CHG zones	LTR	DESCRIPTION	signature and date	
			DFT	ENGR



Straps SA-SB-SC Straps \$18-\$19-\$21
for 16K EPROM 2716-INTEL 2516-TEXAS



signature		date		ELECTRONIC DWG.	
DRN by Hingosa m.		03.04.79		Belgium	
CHK by		03.04.79		Id. 48258, James B.	
ENGR appd		03.04.79		TITLE	
J.-C. FEMAK				MULTIPLEX 85 - PCB 32	
AUTH by		code MA-01		components assembly	
FINISH		SCALE		DEPT	
				EWS	
				DRAWING NO	
				703/PCB 032-07	
				REV	
				1	

F

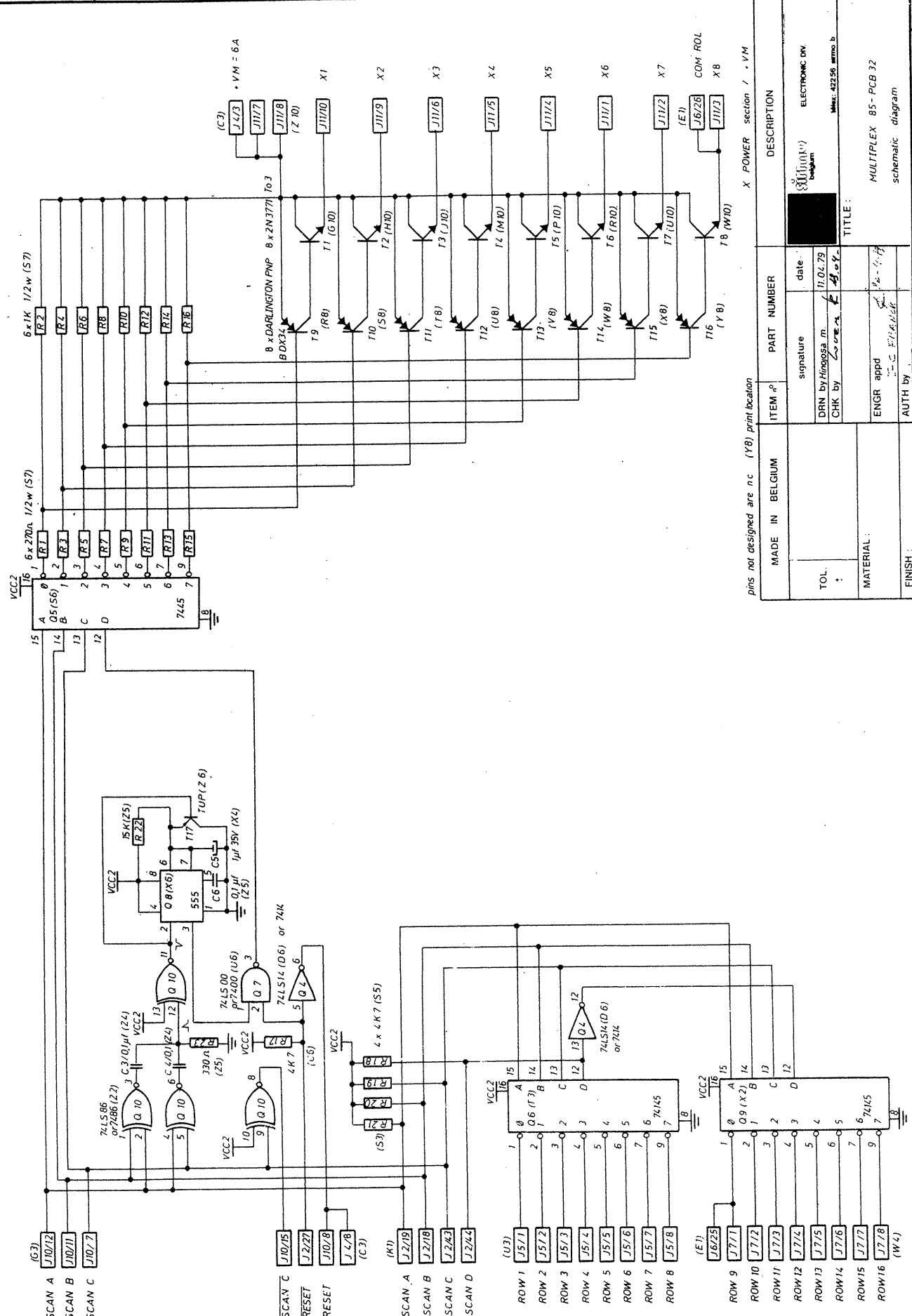
E

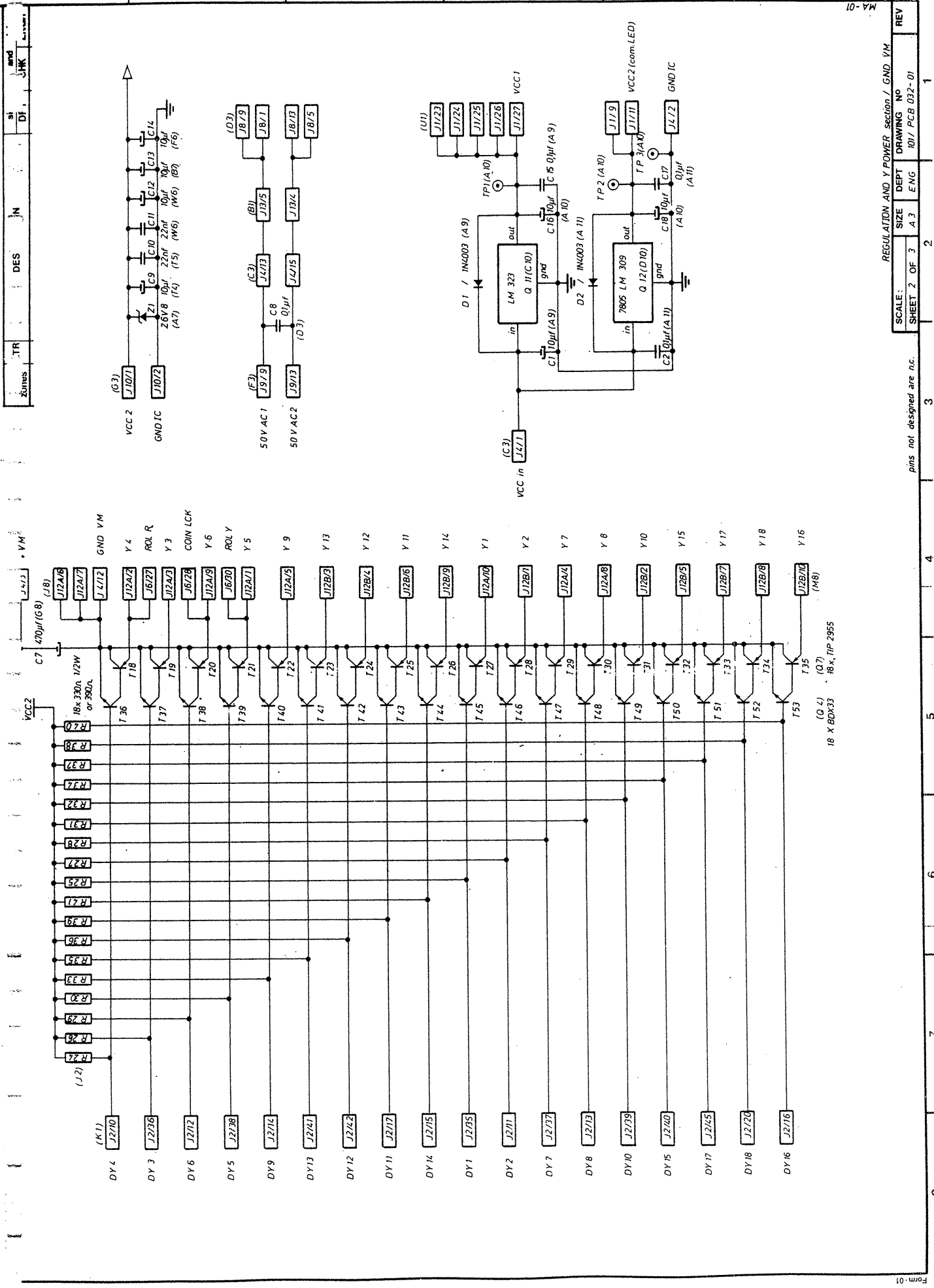
D

C

B

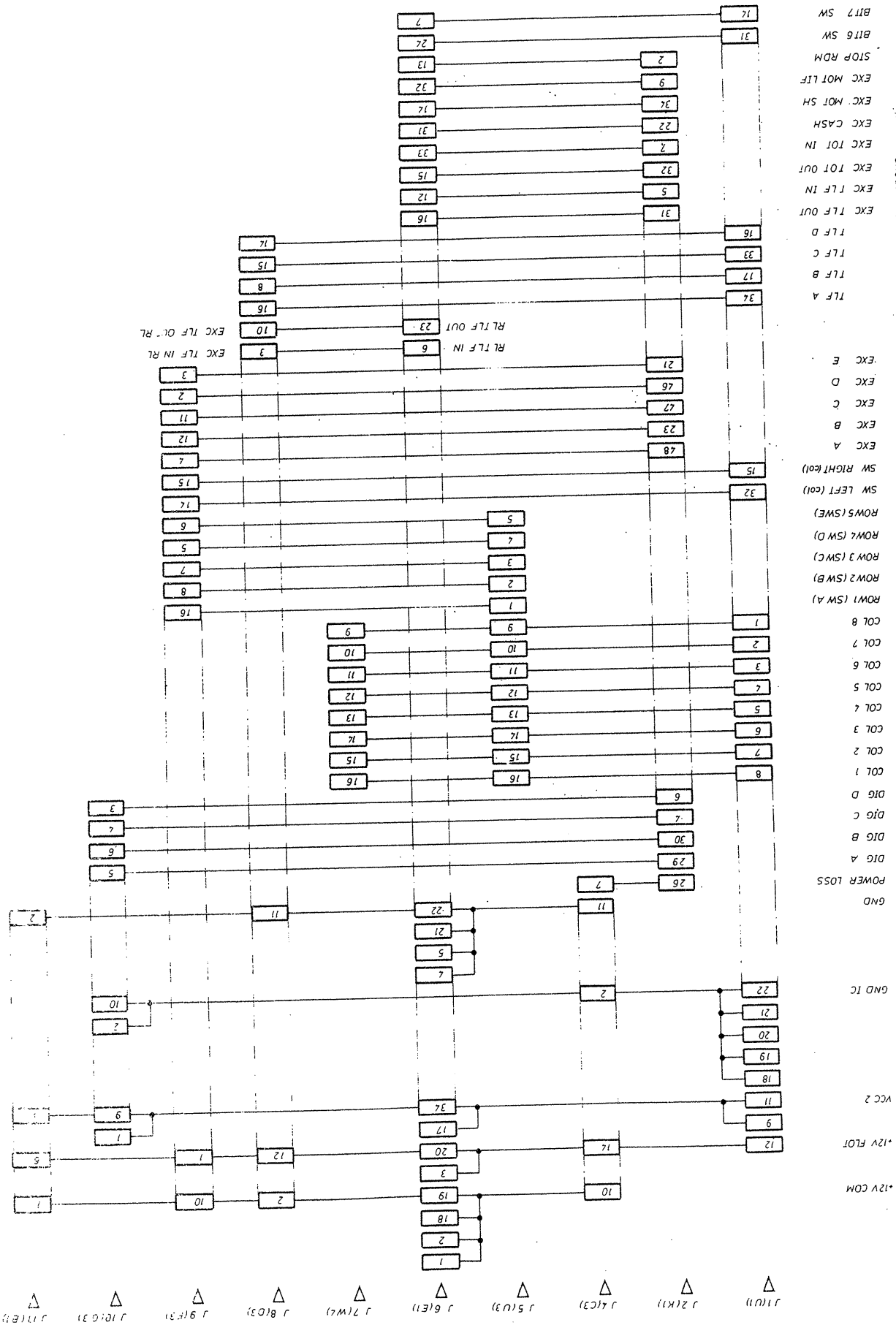
A





REV		DRAWING NO		DEPT		SIZE		SCALE		SHEET 2 OF 3		pins not designed are n.c.		1		2		3		4		5		6		7		8	
MA-01		REGULATION AND Y POWER section / GND VM		A3		A3		1001 PCB 032-01		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	

REVISIONS			
CHG zones	LTR	DESCRIPTION	signature and date
BT	A	STOP RDM J2/2 au lieu de J2/26	H/17/05/79



REV	DEPT	DRAWING No	REV
A	ENG	102/PCB 02-01	A

SCALE	SHEET	OF	3

INT. CONNECTIONS	section

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

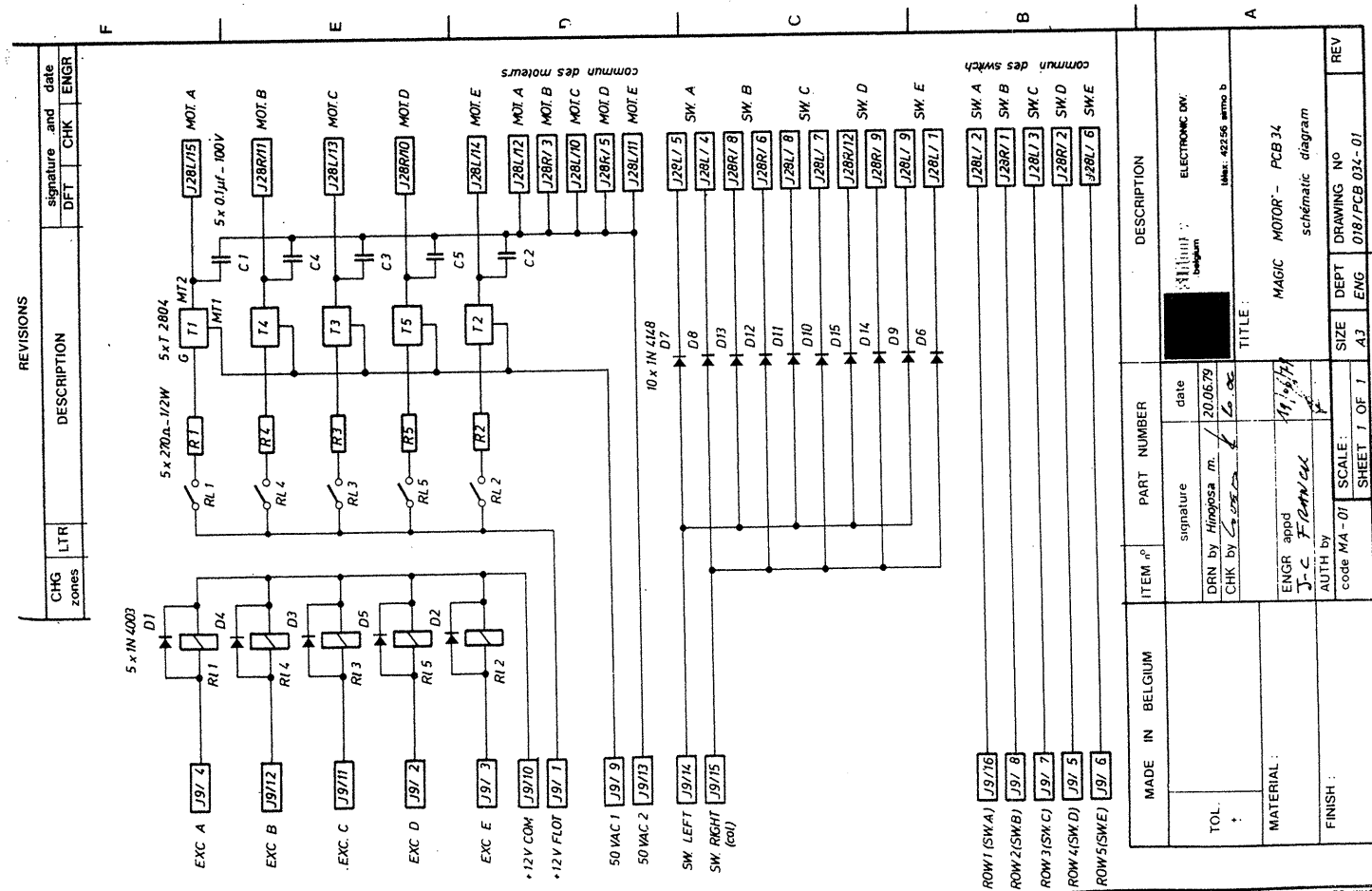
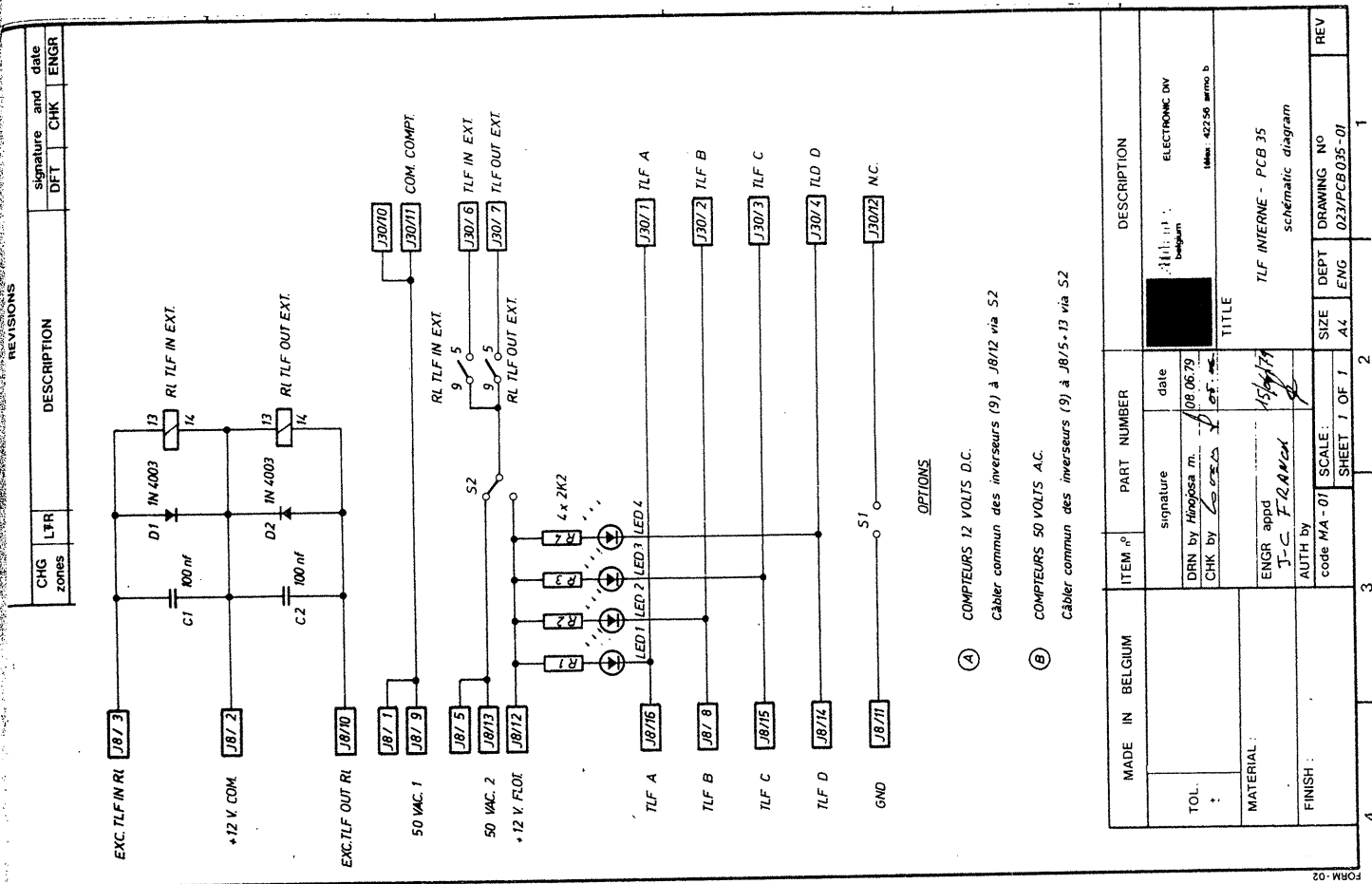
SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

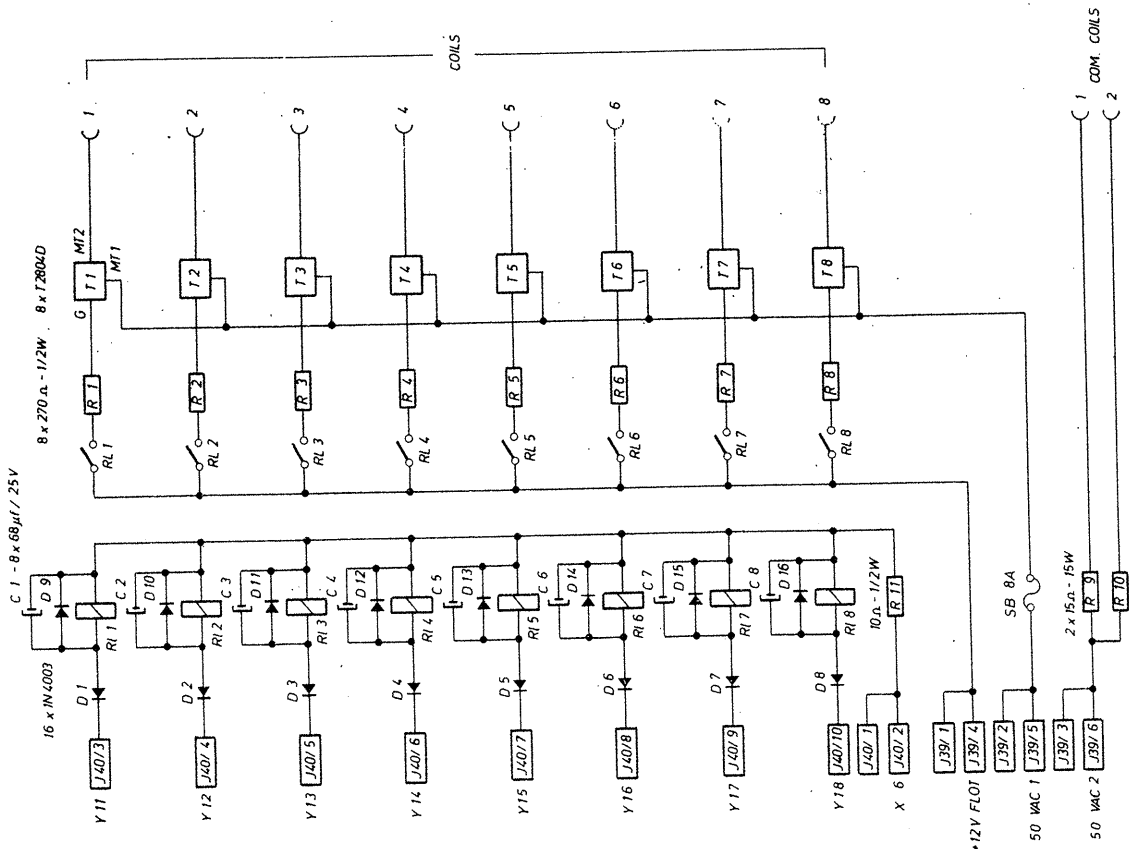
SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01

SIZE	DEPT	DRAWING No
A3	ENG	102/PCB 02-01



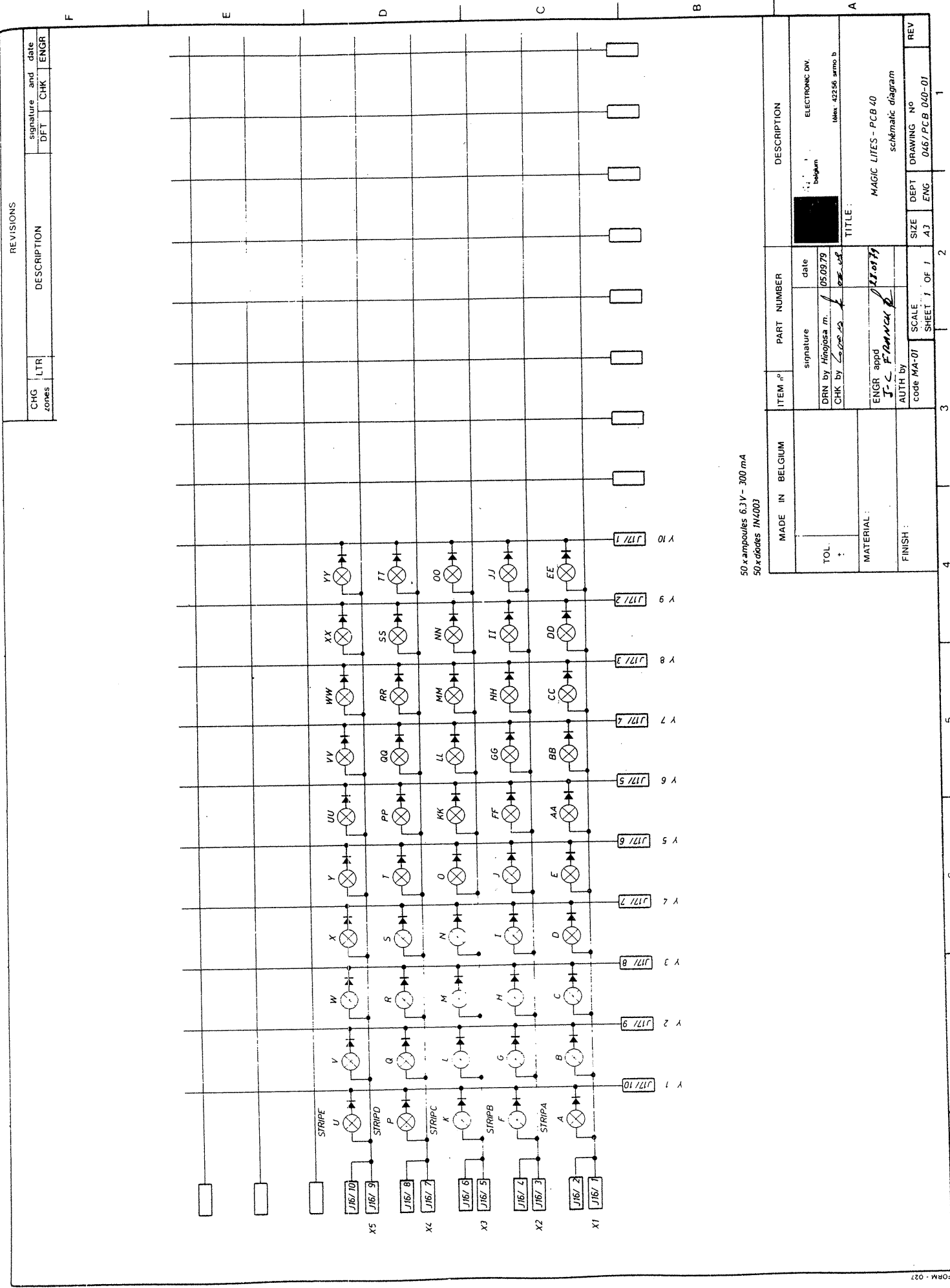
REVISIONS

CHG zones	LTR	DESCRIPTION	signature and date	DFT	CHK	ENGR



MADE IN BELGIUM	ITEM #	PART NUMBER	DESCRIPTION
TOL :	signature	date	ELECTRONIC DW.
MATERIAL :	DRN by Hingosa m.	27.06.79	belgium
FINISH :	CHK by L. 08-2	18. 06. 79	titel: 42256 arme b
	ENGR appd		
	J-C FRAVIER		
	AUTH by		
	code MA-01		
	SCALE :		
	SHEET 1 OF 1		
	SIZE A3		
	DEPT ENG		
	DRAWING NO 033/ PCB 037-01		
	REV 1		

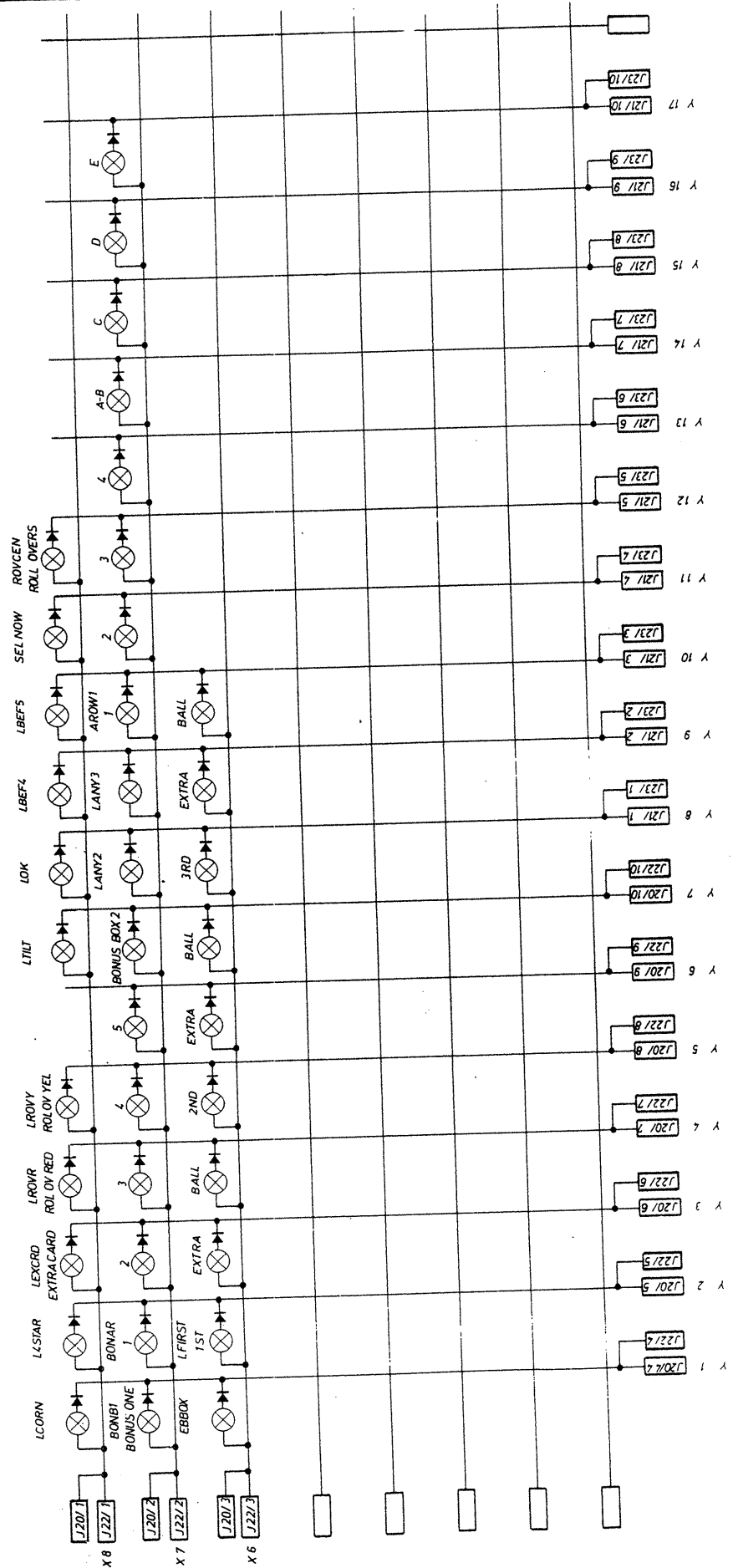
[illegible]



REVISIONS				signature and date	
CHG	LTR	DESCRIPTION		DFT	ENGR

MADE IN BELGIUM		ITEM n°	PART NUMBER	DESCRIPTION	
TOL.		signature	date	ELECTRONIC DIV.	
MATERIAL :		DRN by Kingissa m.	05/09/79	belgium	
FINISH :		CHK by L. G. S. S.	05/09/79	MAGIC LITES - PCB 40	
		ENGR appd J. L. F. L. V. S.		schematic diagram	
		AUTH by		TITLE :	
		code MA-01		DRAWING NO	
				DEPT	
				SIZE	
				AJ	
				ENG	
				046/PCB 040-01	
				REV	
				1	

REVISIONS			
CHG	LTR	DESCRIPTION	signature and date
			DFT CHK ENGR



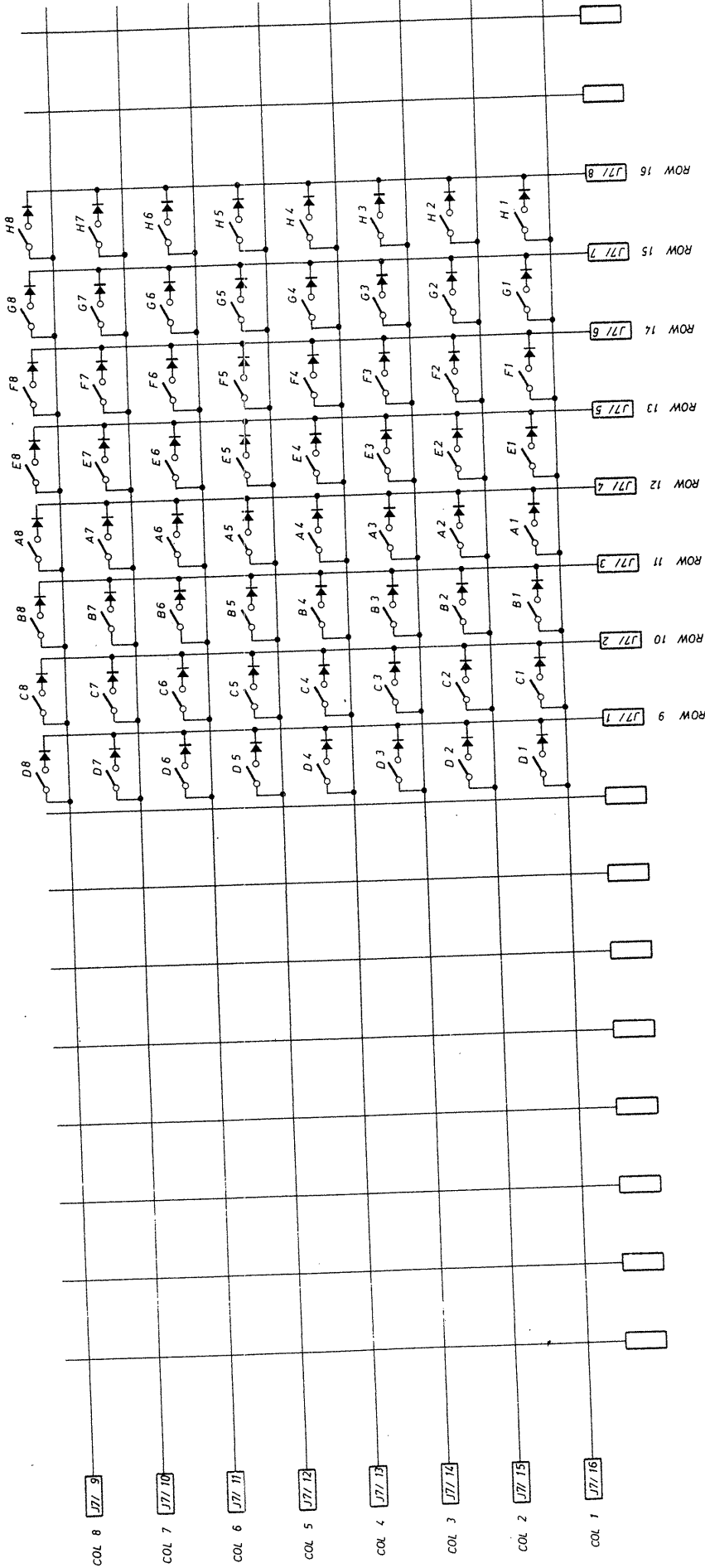
35x ampoules 6.3V-300 mA
41x diodes 1N4003

MADE IN BELGIUM		ITEM #		PART NUMBER		DESCRIPTION	
TOL :		signature		date		ELECTRONIC DIV.	
MATERIAL :		DRN by Hingjosa m.		270879		ELECTRONIC DIV.	
FINISH :		CHK by G. BERT		270879		ELECTRONIC DIV.	
		ENGR appd		270879		ELECTRONIC DIV.	
		I-C FERRUC		270879		ELECTRONIC DIV.	
		AUTH by		270879		ELECTRONIC DIV.	
		code MA-01		270879		ELECTRONIC DIV.	
		SCALE		270879		ELECTRONIC DIV.	
		SHEET 1		270879		ELECTRONIC DIV.	
		OF 1		270879		ELECTRONIC DIV.	
		DEPT		270879		ELECTRONIC DIV.	
		ENG		270879		ELECTRONIC DIV.	
		SIZE		270879		ELECTRONIC DIV.	
		A3		270879		ELECTRONIC DIV.	
		DRAWING N°		270879		ELECTRONIC DIV.	
		050/PCB 041-01		270879		ELECTRONIC DIV.	
		REV		270879		ELECTRONIC DIV.	
		1		270879		ELECTRONIC DIV.	

TITLE :
FEATURE LITES- PCB 41
schematic diagram

REVISIONS

CHG	LTR	DESCRIPTION	signature	date
			DFT	ENGR

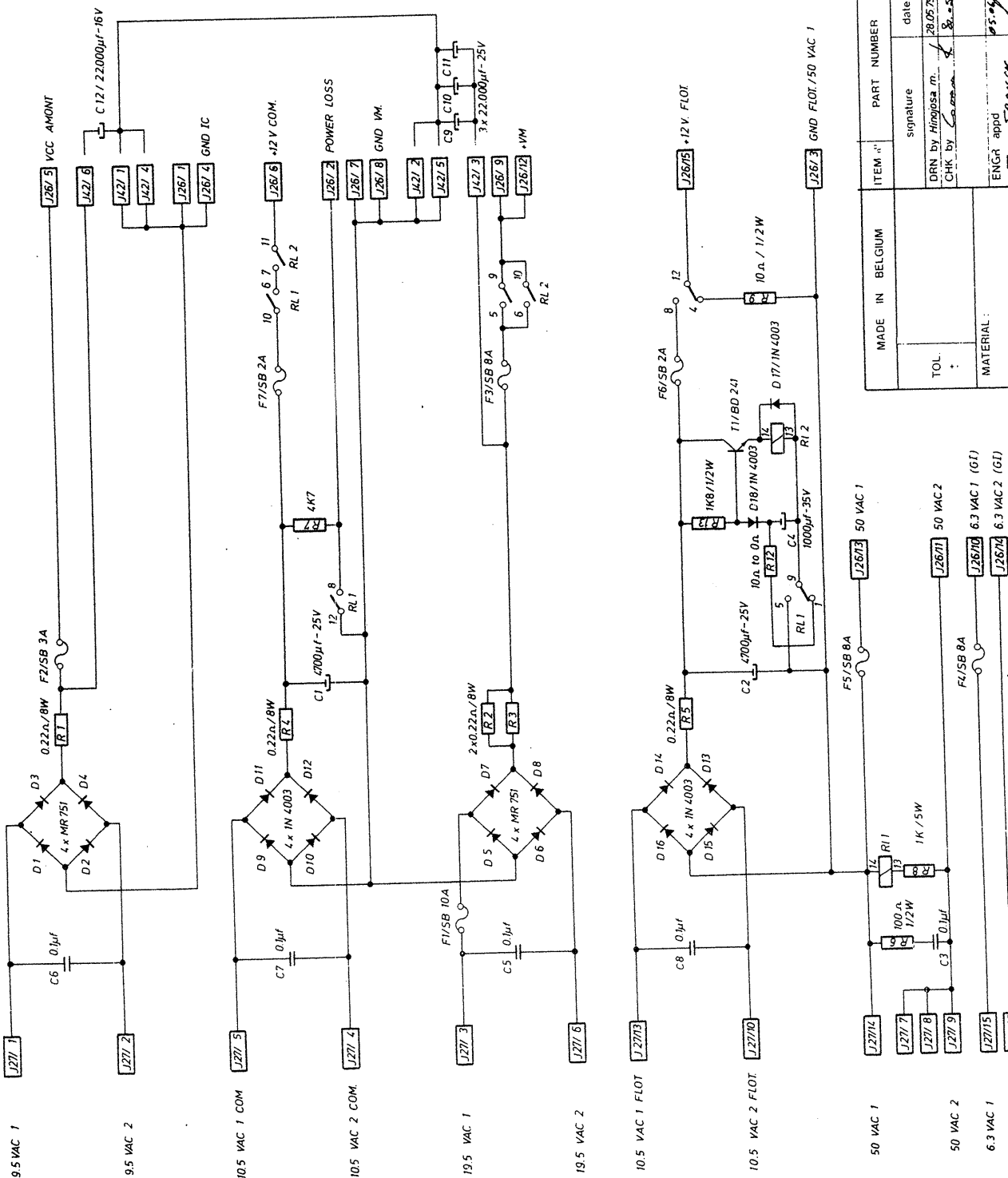


8 x DIP SWITCHES 8P
64 x diodes 1N 4148

MADE IN BELGIUM		ITEM NO.		PART NUMBER		DESCRIPTION	
TOL.		signature		date		ELECTRONIC DIV.	
MATERIAL :		DRN by Hippoosa m.		05.09.79		ELECTRONIC DIV.	
FINISH :		CHK by J-C FIANCA		J-C FIANCA		Téléc. 42256 armo b	
		ENGR appd		2809		TITLE :	
		AUTH by		J-C FIANCA		DIP SWITCHES - PCB 42	
		code MA-01		SHEET 1 OF 1		schematic diagram	
		SCALE :		SIZE		DEPT	
		DRAWING NO		054/PCB 042-01		REV	

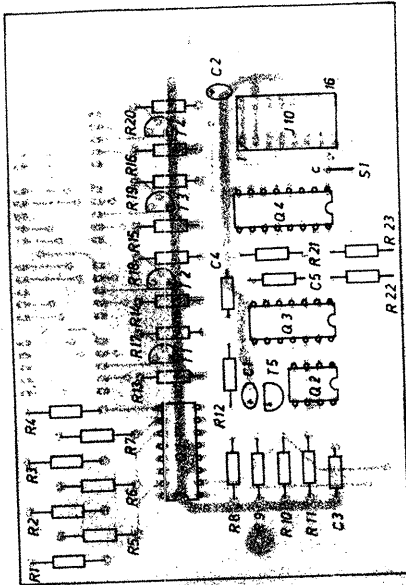
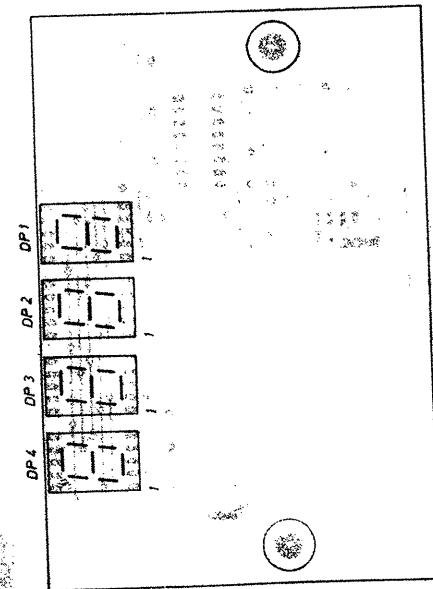
REVISIONS

CHG	LTR	DESCRIPTION	signature	date
A6	A	R8 = 1K au lieu de 100 Ω	DFT	17/08/0879
			CHK	
			ENGR	

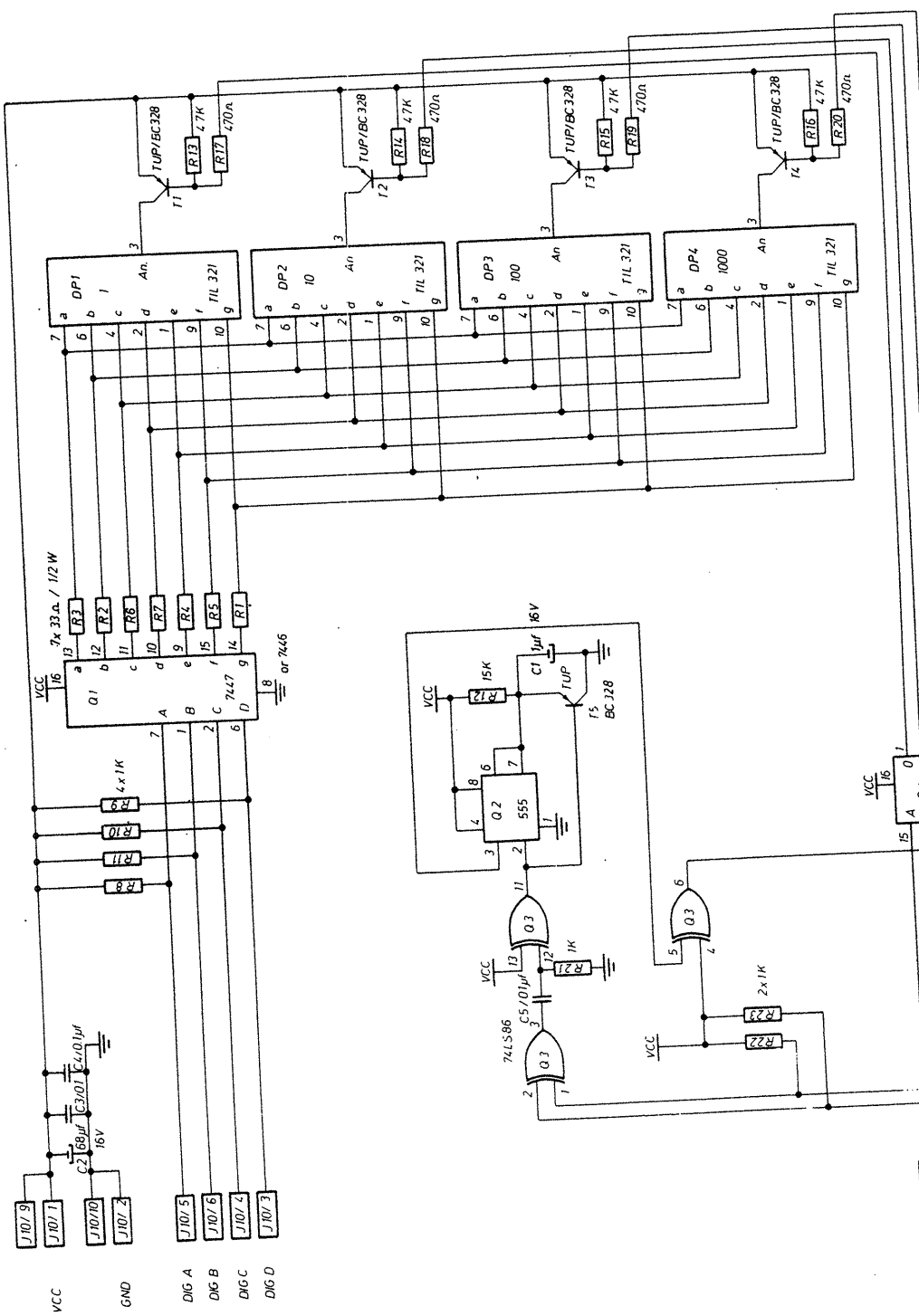


MADE IN BELGIUM	ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
TOL.	signature	date	ELECTRONIC DIV
MATERIAL:	DRN by Hingissa m.	28.05.79	belgium
FINISH:	CHK by G. B. B.	8.05	titre
	ENGR appd	05.06.79	RECTIFIER - PCB 43C
	AUTH by	J-C F. B. B.	schematic diagram
	code MA-01		
	SCALE:		
	SHEET	OF	
	SIZE	DEPT	DRAWING NO
	A3	ENG	060/ PCB 043-01
			REV
			A

CHG		REVISIONS		signature and date	
zones	LTR	DESCRIPTION	DFT	CHK	ENGR

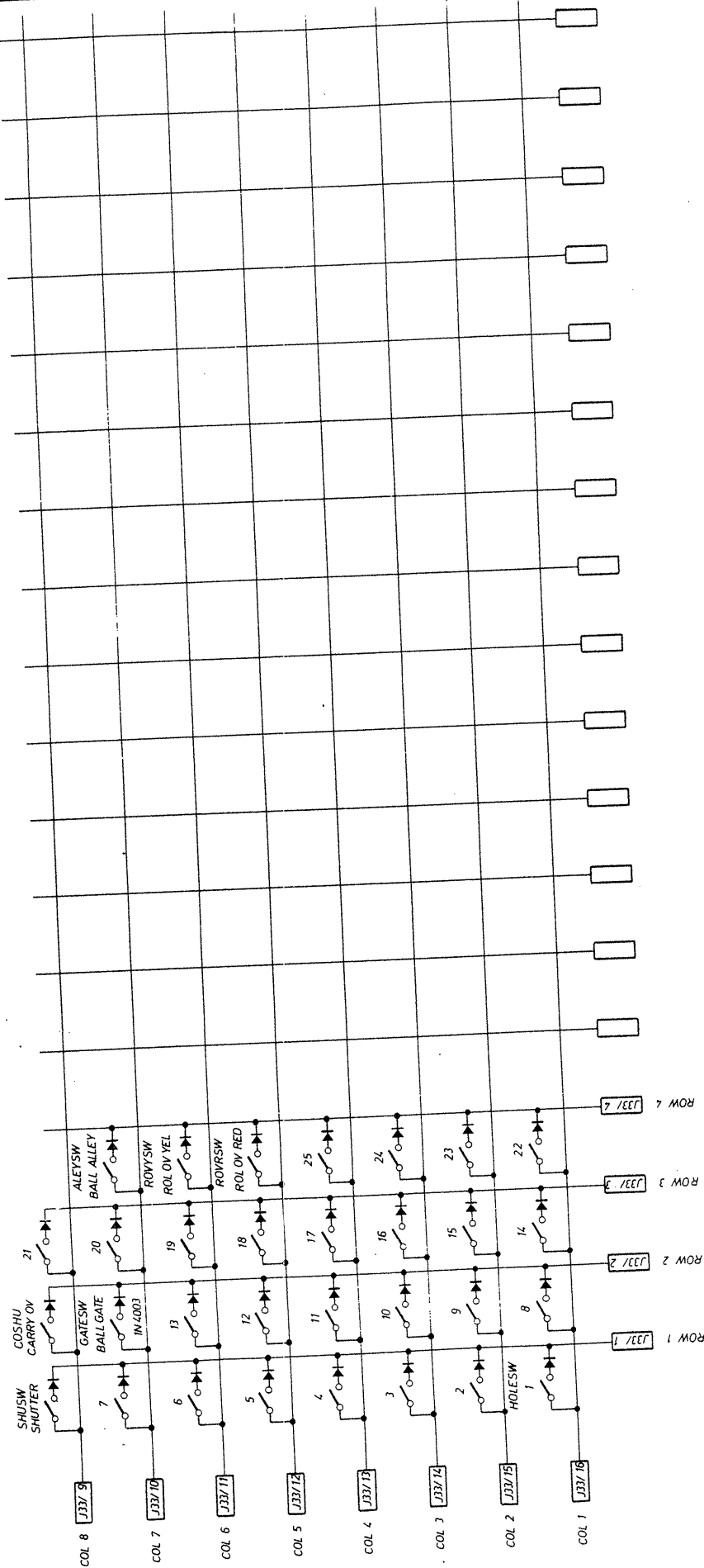
[illegible]

REVISIONS			signature and date	
CHG	LTR	DESCRIPTION	DFT	ENGR



pins not designed are n.c.

MADE IN BELGIUM		ITEM #		PART NUMBER		DESCRIPTION	
TOL :		signature		date		ELECTRONIC DIV.	
MATERIAL :		DRN by Hingosa m.		19.06.79		Title: 4256 anno b	
FINISH :		CHK by Coenen		14.06.		DISPLAY 4 DIGITS - PCB 44	
		ENGR appd J-C FRANCK		14/06/79		schematic diagram	
		AUTH by code MA-01				DRAWING NO 133/PCB 044-01	
						REV	



25 switches NO.
1 x diode 1N4003
30 x diodes 1N4148

MADE IN BELGIUM		ITEM #	PART NUMBER		DESCRIPTION	
TOL :		signature	date	ELECTRONIC DWG.		
MATERIAL :		DRN by Hingosa m.	03/09/79	belgium		
FINISH :		CHK by C. G. G. G.	100-00	value 42256 sumo b		
		ENGR appd	31/09	TITLE :		
		J-C F. G. G. G.	8-79	BALL HOLES SWITCHES- PCB 46		
		AUTH by		schmatic diagram		
		code MA-01		(46/1to46/5)		
		SCALE		DEPT	DRAWING NO	
		SHEET 1 OF 1		ENG	163/PCB 046-01	
				SIZE	REV	
				A3		

COMPTEURS 50 VAC

Câbler commun des inverseurs (9) à J8 35/5+13 via S2 (PCB 35 - TLF INT)

Câbler S1 - C1 - C2 - R1 - R2 (PCB 36 - TLF BOX)

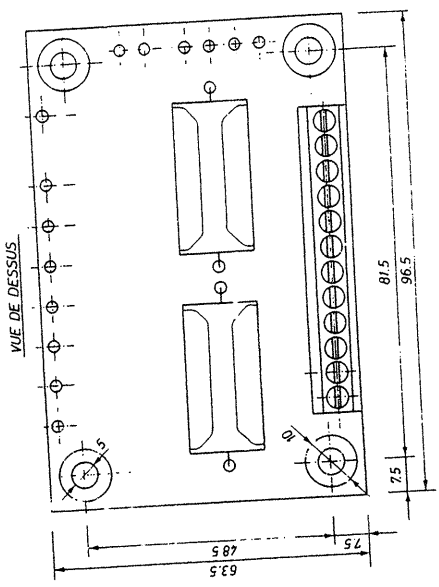
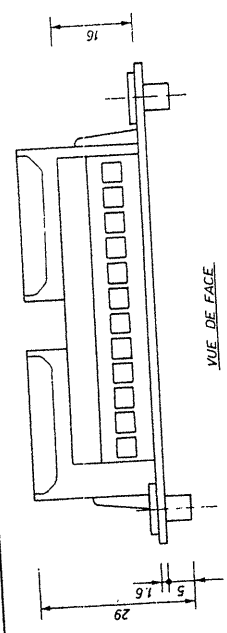
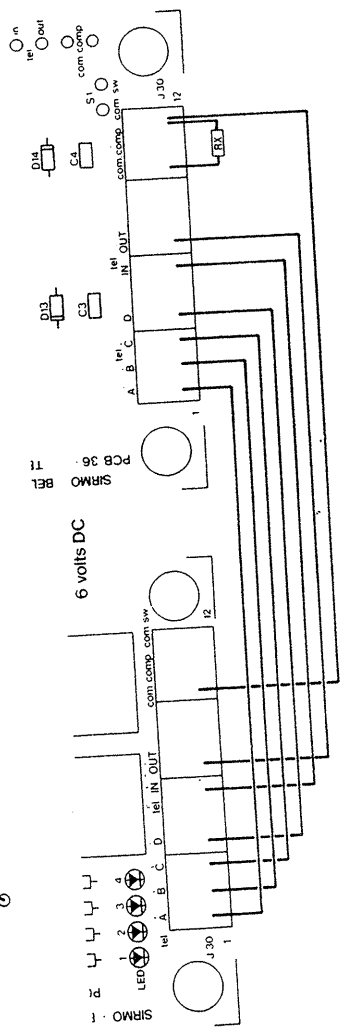
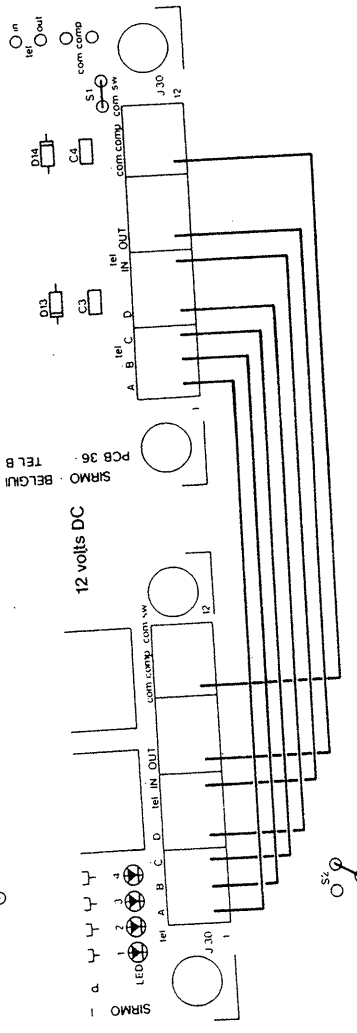
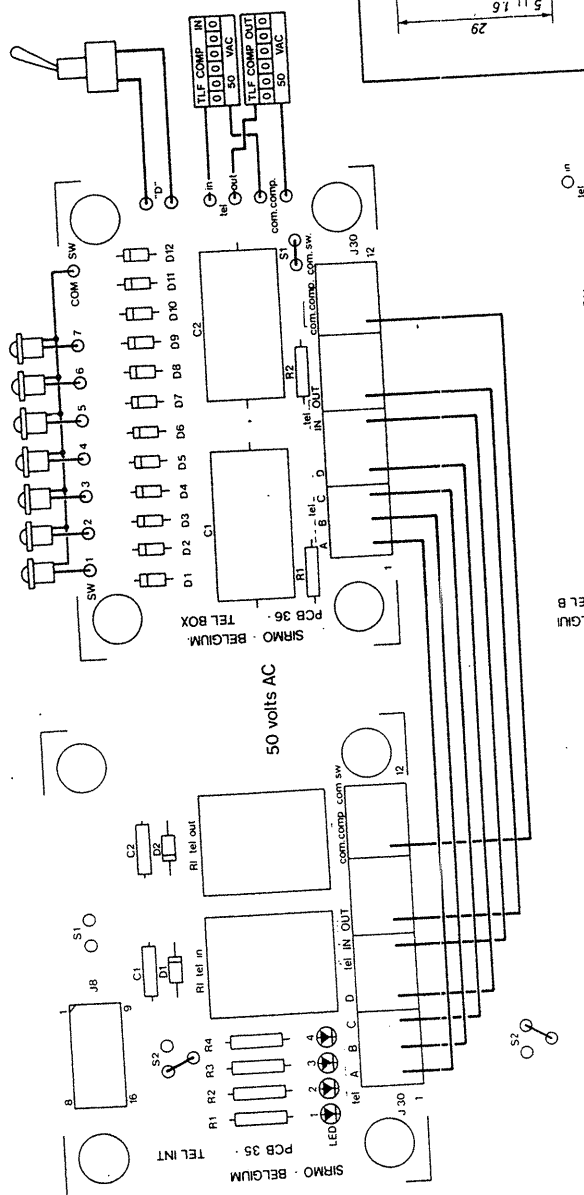
COMPTEURS 12 VDC

Câbler commun des inverseurs (9) à J8 35/12 via S2 (PCB 35 - TLF INT)

Câbler S1 - C3 - C4 - D13 - D14 (PCB 36 - TLF BOX)

COMPTEURS 6 VDC

Câbler J30 35/10 à J30 36/12 et porter J30 36/12 à J30 36/10 par une résistance 15Ω 7W (RX)



Notice de montage print téléphone box

ELECTRONIC DIV

belgium

Scale 1:1

Sheet 1 of 1

Size A3

Dept ENG

Drawing No 139 / WNG 001 - 00

Rev 1

MA-01

